

从树级弦振幅到 Surfaceology

Worldsheet、盘积分、Binary Geometry 与 Scalar Scaffolding

Scattering Amplitudes Lecture Notes

2026 年 8 月修订稿

摘要

这份讲义从树级弦世界面出发, 逐步把同一批积分改写成三种语言: 顶点算符相关函数、模空间上的 Parke–Taylor/Koba–Nielsen 积分, 以及曲面上曲线变量的 surfaceology 或 curve-integral 表述。前半部分建立 Polyakov 量子化、ghost、模空间、开闭弦顶点算符和颜色排序盘振幅的基础; 中间部分严格区分双排序 $Z(P|Q)$ 积分、超弦的 F_{PQ} 积分矩阵与 CHY 半被积函数; 并从盘轮廓推导 monodromy 正弦关系及其 BCJ 极限, 给出五点 KLT kernel、MZV/single-valued 低能结构与 abelian Z -theory/NLSM 投影; 进阶部分进一步推导 RNS 的 BRST/picture changing、纯旋量 superspace 与 Berends–Giele building blocks, 说明高点 Z -theory 的 Drinfeld-associator 递归, 完整比较闭弦球面 KLT 与 single-valued period map, 并分别建立 genus-one eMZV/modular-graph 字典、genus-two supermoduli/chiral-splitting 框架及 ambitwistor/CHY 精确局域化; 后半部分介绍 $\mathcal{M}_{0,n}$ 的 dihedral 坐标、binary u -方程、正 y 参数化、一般曲面的曲线方程, 以及 scalar scaffolding、scaffolding residue 和运动学 δ -shift。最后两章还明确区分由传统世界面推导的树级等式与 2023–2025 年间提出的 surfaceology 研究方案, 避免把尚在发展的圈级构造陈述成标准微扰弦论定理。

目录

阅读指南与统一约定	7
第一章 世界面、顶点算符与树级振幅	10
1.1 Polyakov 作用量与共形规范	10
1.2 盘、球与模空间	10
1.3 玻色开弦顶点算符	11
1.4 RNS 开超弦与 picture	12
1.5 闭弦顶点与左右移动子	13
1.6 颜色分解与盘排序	13
1.7 本章小结	13
1.8 练习	13
第二章 RNS 量子化、BRST 上同调与 Picture Changing	15
2.1 Matter 超共形场论与临界中心荷	15
2.2 模展开、NS/R 边界条件与 GSO 投影	16
2.3 beta-gamma 玻色化与 small Hilbert space	16
2.4 BRST charge 与物理态条件	17
2.5 PCO: 从负一到零 picture	18
2.6 四点 NS correlator: 从 Wick 收缩到 gauge-invariant 张量	18
2.7 高亏格为何不能只说“PCO 可任意移动”	19
2.8 本章公式字典与练习	20
第三章 模空间、u-方程与正 y 参数化	21
3.1 从穿孔坐标到内禀坐标	21
3.2 Binary u-方程	21
3.3 五点方程: 一个可完全检查的例子	22
3.4 六点 M0,6: 完整方程与一张正坐标图	24
3.5 Triangulation、cluster seed 与正坐标	26

3.6	边界、因子化与 associahedron	27
3.7	扩展 u-方程	27
3.8	Stringy canonical form	28
3.9	正几何、binary geometry 与 cluster algebra 的边界	28
3.10	本章小结	28
3.11	练习	29
第四章	Parke–Taylor、Koba–Nielsen、Z 与 F 积分	30
4.1	Parke–Taylor 因子	30
4.2	双排序 $Z(P Q)$ 积分	30
4.3	超弦 $F(P,Q)$ 积分矩阵	31
4.4	四点 Beta/Veneziano 算例	32
4.5	Z-theory 的含义	33
4.6	与 CHY 的精确区别	33
4.7	本章小结	34
4.8	练习	34
第五章	Monodromy、KLT 与低能展开的算术结构	35
5.1	盘 monodromy 的轮廓来源	35
5.2	场论 momentum kernel	37
5.3	string momentum kernel 与开/闭弦树关系	37
5.4	MZVs 与 uniform transcendentality	39
5.5	single-valued map: 四点可见的边界	40
5.6	Abelian Z-theory 与 NLSM	40
5.7	一张关系辨析表	41
5.8	本章小结	42
5.9	练习与提示	42
第六章	纯旋量超弦、BRST Building Blocks 与高点 Z-Theory	43
6.1	十维 superspace 与 pure-spinor constraint	43
6.2	单粒子顶点与十维 SYM superfields	44
6.3	从 OPE 到 multiparticle superfields	45
6.4	SYM 树振幅的 cohomology 公式	45
6.5	纯旋量 correlator 如何产生 F-matrix	46
6.6	Bi-adjoint double currents: Z-theory 的场论种子	47
6.7	Drinfeld associator 与点数递归	48

6.8	Uniform transcendentality 与可执行展开流程	48
6.9	Abelian、semi-abelian 与 soft limits	49
6.10	本章练习	49
第七章	闭弦球面振幅、KLT Gluing 与 Single-Valued Periods	51
7.1	球面 gauge fixing 与 Koba–Nielsen 因子	51
7.2	Closed-string vertex 与左右外态	52
7.3	Sphere period basis	52
7.4	四点 Virasoro–Shapiro factor	52
7.5	四点 KLT: contour 如何分裂	53
7.6	Single-valued map 的代数作用	54
7.7	一般点数的 field-theory KLT 加 svF 表示	55
7.8	KLT、double copy 与 sv 的辨析	56
7.9	Heterotic 与 open/closed mixed amplitudes	56
7.10	Factorization、unitarity 与 massive tower	56
7.11	本章练习	57
第八章	Genus One: Annulus、eMZVs 与 Modular Graph Functions	58
8.1	Euler characteristic 与一圈拓扑	58
8.2	Torus、theta function 与 Green function	59
8.3	Kronecker–Eisenstein series	59
8.4	Elliptic iterated integrals 与 eMZVs	60
8.5	Planar annulus 四点积分	61
8.6	Analytic part、threshold 与 field-theory limit	61
8.7	Closed-string torus amplitude	62
8.8	Modular graph functions 与 forms	62
8.9	Cusp expansion 与 genus-one single-valued 问题	63
8.10	Tadpoles、anomalies 与 topology sum	63
8.11	本章练习	64
第九章	Genus Two 与更高亏格: Supermoduli、Chiral Splitting 与 Degeneration	65
9.1	Period matrix 与 $\mathrm{Sp}(2g, \mathbb{Z})$	65
9.2	Spin structures 的计数	65
9.3	Super-Riemann surface 与 supermoduli 维数	66
9.4	Super period matrix	67
9.5	Chiral splitting 与固定 loop momenta	67

9.6	Genus-two chiral measure	68
9.7	两圈四点振幅的几何核	68
9.8	Separating 与 nonseparating degeneration	68
9.9	两圈五点: 现代 pure-spinor/chiral construction	69
9.10	与 loop surfaceology 的边界	70
9.11	本章练习	70
第十章	Ambitwistor Strings、CHY Localization 与有限张力边界	71
10.1	从 massless particle 到 chiral worldsheet	71
10.2	Spectrum: 为何只有 massless states	71
10.3	积分顶点与 scattering-equation delta function	72
10.4	三个冗余方程与解的数目	72
10.5	CHY measure	73
10.6	Theory-dependent half-integrands	73
10.7	Gauge invariance 的 integrand 检查	74
10.8	Moduli-space boundary 与 factorization	75
10.9	有限张力 string 的 Gross–Mende saddle	75
10.10	Twisted periods、intersection theory 与 CHY	76
10.11	Loop-level ambitwistor 的范围	76
10.12	与 surfaceology 的共同边界	76
10.13	本章练习	76
第十一章	Surfaceology: 从多边形弦到一般曲面曲线	78
11.1	曲面取代单张图	78
11.2	曲线运动学	78
11.3	Mountainscape words	79
11.4	一般曲面的 u -方程	80
11.5	子曲面、延伸与广义方程	81
11.6	g -vectors 与 Feynman fan	81
11.7	Curve integrals	82
11.8	Tropical limit 与 headlight functions	82
11.9	Punctures、spirals 与闭曲线	83
11.10	本章小结	83
11.11	练习	83
第十二章	Scalar Scaffolding、Residues 与 delta-Shift	85

12.1 为什么把一个 gluon 拆成两个 scalars	85
12.2 玻色弦中的 extra-dimensional scalar component	86
12.3 Even/odd delta-shift: 先固定方向	87
12.4 Scaffolding triangulation 与 dy/y^2	88
12.5 Gauge invariance 如何从 u-identity 出现	89
12.6 Scalar 与 gluon kinematics 字典	89
12.7 一般 cycle correlator 的 delta-shift	90
12.8 开超弦为何需要多个 shifted scalar integrals	91
12.9 Shifted terms 的 scaffolding residue	92
12.10 Scaffolding 后的 superstring 公式	92
12.11 Tachyon 与 F^3 为何消失	93
12.12 delta-shift 的用途与物理解释	94
12.13 本章小结	95
12.14 练习	95
第十三章 世界面退化、因子化与软极限	97
13.1 Plumbing 参数是传播时间	97
13.2 四点 Beta 函数怎样展示整条弦谱	98
13.3 盘积分矩阵的软递归	98
13.4 从盘积分到 gluon 软因子	99
13.5 同一边界的三种坐标	99
13.6 一个可执行的因子化审计	100
13.7 练习	100
第十四章 统一路线图、计算流程与开放问题	102
14.1 同一个四点对象的五种面貌	102
14.2 一套可执行的树级计算流程	103
14.3 六个最常见的混淆	103
14.4 结论的适用范围表	104
14.5 下一步学习路线	104
14.6 练习	105
附录 A 若干公式的快速推导	106
A.1 Planar X 与 pair invariant	106
A.2 Combinatorial shift 的递推证明	106
A.3 四点 Gamma 展开	106

A.4 五点正参数化的边界采样	107
附录 B 本地文献使用说明	108

阅读指南与统一约定

主线与阅读顺序

全书的主线可以压缩为

$$\begin{aligned} \text{worldsheet CFT} &\longrightarrow \text{disk integrals on } \mathcal{M}_{0,n}^+ \longrightarrow \text{binary } u\text{-geometry} \\ &\longrightarrow \text{curves on surfaces} \longrightarrow \text{scaffolded gluons} \end{aligned} \quad (1)$$

但这些箭头不意味着把一种理论换成另一种理论。在树级盘面上，它们主要是同一积分的不同坐标和不同组织方式；到了有圈曲面，某些 curve-integral 的 stringy completion 与常规高亏格弦振幅不再自动相同。

推荐主线第一次阅读按第 [一](#)、[二](#)、[三](#)、[四](#)、[五](#)、[六](#)、[七](#)、[十一](#)、[十二](#) 章顺序进行。若要学习 loop technology，则在进入 surfaceology 前插入第 [八](#)、[九](#) 章；若要理解 CHY 与有限张力世界面的区别，再读第 [十](#) 章。熟悉弦论的读者可从第 [四](#) 章开始；熟悉正几何或 cluster algebra 的读者仍应先读 [4.2](#) 节，因为 Z 与 F 的混用会使后面所有归一化失去意义。

动量、度规和 α'

约定

除非另行说明，所有外腿向外，满足

$$\sum_{i=1}^n k_i = 0, \quad s_{ij} := 2k_i \cdot k_j. \quad (2)$$

若外腿无质量，则 $s_{ij} = (k_i + k_j)^2$ 。对连续的 planar channel 定义

$$X_{a,b} := (k_a + k_{a+1} + \cdots + k_{b-1})^2, \quad a < b, \quad (3)$$

并按循环顺序理解指标。盘边界上的 Koba-Nielsen 因子写成

$$\text{KN}_n(z) = \prod_{i < j} |z_{ij}|^{\alpha' s_{ij}}, \quad z_{ij} := z_i - z_j. \quad (4)$$

在物理散射区通常要从一个收敛的 Euclidean 区域解析延拓。若文献采用 $s_{ij}^{\text{lit}} = k_i \cdot k_j$ ，则本讲义的 $s_{ij} = 2s_{ij}^{\text{lit}}$ 。若文献把物理 Mandelstam 定义为 $s_{\text{phys}} = -(k_1 + k_2)^2$ ，Gamma 函数中的正负号也会相反。

我们有时使用无量纲曲线运动学

$$\mathsf{X}_{a,b} := \alpha' X_{a,b}. \quad (5)$$

写 $\delta = \pm 1$ 时默认作用在 X 上；写在有量纲 X 上则应为 δ/α' 。

符号表

符号	含义
z_i, z_{ij}	世界面穿孔坐标以及差 $z_i - z_j$ 。盘边界上 $z_i \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 。
s_{ij}	本讲义统一取 $2k_i \cdot k_j$ 。
$X_{a,b}$	连续动量和平方，见式 (3)。
α'	逆弦张力；低能或场论极限为 $\alpha' \rightarrow 0$ ，同时固定有量纲运动学。
KN_n	Koba–Nielsen 因子，见式 (4)。
$\text{PT}(Q)$	排序 $Q = (q_1 \cdots q_n)$ 的 Parke–Taylor 因子。
$D(P)$	实穿孔按 P 排列的盘积分域。
$Z(P Q)$	积分域排序为 P 、PT 排序为 Q 的双排序有限张力盘积分。
F_{PQ}	把颜色排序开超弦振幅展开到 SYM BCJ 基底的盘积分矩阵。
$S[P Q]_1$	场论 KLT momentum kernel； $\mathcal{S}_{\alpha'}$ 表示其正弦形 finite-string 版本。
$\zeta(n_1, \dots, n_r)$	weight $\sum_i n_i$ 、depth r 的 multiple zeta value。
sv	genus-zero period algebra 上的 single-valued map。
$Z_{\times}(Q)$	对盘积分域的 Chan–Paton ordering 做 abelian sum 后的 Z -theory 振幅。
$m(P Q)$	bi-adjoint ϕ^3 的 double-partial 树振幅。
$u_{a,b}$	n -边形弦对应的 dihedral cross ratio。
y_I	选定 triangulation 或 cluster seed 后的正坐标， $y_I > 0$ 。
C, D	一般表面上的曲线或 lamination。
$I(C, D)$	曲线的几何相交数，树级盘面上退化为弦是否交叉。
u_C, X_C	曲线 C 的 binary 变量及运动学变量。
ρ	scaffolding 后保留下来的一个或多个循环结构。
$f_i^{\mu\nu}$	线性场强 $k_i^\mu \epsilon_i^\nu - k_i^\nu \epsilon_i^\mu$ 。
$Q_{\text{BRST}}, X_{\text{PCO}}$	RNS BRST charge 与 picture-changing operator $\{Q_{\text{BRST}}, \xi\}$ 。
λ^α, M_P	pure spinor 与 multiparticle Berends–Giele vertex，满足 $QM_P = \sum_{XY=P} M_X M_Y$ 。
$\omega(\mathbf{n} \tau)$	沿 torus A -cycle 的 elliptic multiple zeta value。
$D_\Gamma(\tau)$	闭弦 torus puncture 积分产生的 modular graph function。
$\Omega_{IJ}, \hat{\Omega}_{IJ}$	高亏格 ordinary/super period matrix。
E_i	scattering equation $\sum_{j \neq i} s_{ij}/z_{ij} = 0$ 。

常见混淆：本书中有三种 Parke–Taylor

第一种是函数 $1/(z_{12}z_{23}\cdots z_{n1})$ ；第二种是把它连同 $d^n z/\text{vol } SL(2)$ 看作模空间上的 top form；第三种是某些文献定义的 string Parke–Taylor factor，它本身已经包含另一次弦积分。除非明确写出 string PT，本讲义的 PT 永远指第一种。

第一章 世界面、顶点算符与树级振幅

1.1 Polyakov 作用量与共形规范

一条弦的嵌入由 $X^\mu(\sigma)$ 描述。Euclidean Polyakov 作用量为

$$S_P[X, h] = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int_{\Sigma} d^2\sigma \sqrt{h} h^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X_\mu. \quad (1.1)$$

它具有二维微分同胚和 Weyl 对称性。在局部共形坐标中取 $h_{ab} = e^{2\omega} \delta_{ab}$ ，物质部分成为自由玻色 CFT。采用

$$X_L^\mu(z) X_L^\nu(w) \sim -\frac{\alpha'}{2} \eta^{\mu\nu} \log(z-w), \quad (1.2)$$

则

$$T^X(z) = -\frac{1}{\alpha'} : \partial X \cdot \partial X : \quad (1.3)$$

产生中心荷 $c_X = D$ 。

Weyl 规范固定引入反对易 b, c ghost，权重分别为 $2, -1$ ，中心荷

$$c_{bc} = -26. \quad (1.4)$$

玻色弦的量子 Weyl anomaly 消失要求 $D = 26$ 。BRST 荷可示意地写为

$$Q_B = \oint \frac{dz}{2\pi i} \left[c \left(T^X + \frac{1}{2} T^{bc} \right) + \dots \right], \quad Q_B^2 = 0. \quad (1.5)$$

物理态是 BRST cohomology，而不是任意 Virasoro 初级场。标准世界面振幅入门可参见 [3, 2]。

RNS 超弦再加入世界面费米子 ψ^μ 与局部超对称的 $\beta\gamma$ ghost。物质中心荷为 $c_{X,\psi} = D + \frac{1}{2}D = \frac{3}{2}D$ ，而 $c_{bc} + c_{\beta\gamma} = -26 + 11 = -15$ ，故临界维数为 $D = 10$ 。把 $\beta\gamma$ bosonize 后得到 superghost ϕ ，盘面总 picture number 为 -2 。

1.2 盘、球与模空间

有向闭弦树图的世界面是带 n 个标记点的球面；开弦树图的世界面是盘，开弦顶点位于边界。倍化技巧把盘上相关函数化成上半平面的全纯相关函数。

球面有 $PSL(2, \mathbb{C})$ 共形 Killing 群，盘边界保留 $PSL(2, \mathbb{R})$ 。因此

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_{0,n} = n - 3 \quad (\text{球面}), \quad (1.6)$$

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M}_{0,n}(\mathbb{R}) = n - 3 \quad (\text{盘边界穿孔}). \quad (1.7)$$

在盘上固定三个穿孔 z_a, z_b, z_c 时, Faddeev–Popov Jacobian 是

$$\langle c(z_a)c(z_b)c(z_c) \rangle = z_{ab}z_{ac}z_{bc}. \quad (1.8)$$

其余 $n - 3$ 个顶点需积分。

给定循环排序 $P = (p_1 p_2 \cdots p_n)$, 实模空间的一个胞腔为

$$D(P) = \{-\infty < z_{p_1} < z_{p_2} < \cdots < z_{p_n} < +\infty\} / PSL(2, \mathbb{R}). \quad (1.9)$$

它对应一个 Chan–Paton 单迹颜色排序。边界穿孔相撞是模空间的退化边界, 并对应振幅的因子化通道。

算例 1.1 (四点的 $SL(2, \mathbb{R})$ 固定). 取

$$(z_1, z_3, z_4) = (0, 1, \infty), \quad z_2 = x \in (0, 1). \quad (1.10)$$

形式上 $z_4 \rightarrow \infty$ 时, 每个位于无穷远的权重 h 顶点应按

$$V(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} z^{2h} V(z) \quad (1.11)$$

定义。ghost Jacobian、顶点的无穷远缩放和相关函数中的 z_4 次幂相消, 最终只剩一个积分变量 x 。这不是随手令三个 z 为常数; 它是除以共形 Killing 群后的坐标选择。

图 1.1 把“边界循环序”和“固定三个穿孔”这两个操作分开画出: 前者选择实模空间胞腔, 后者只是在该胞腔上选择坐标。

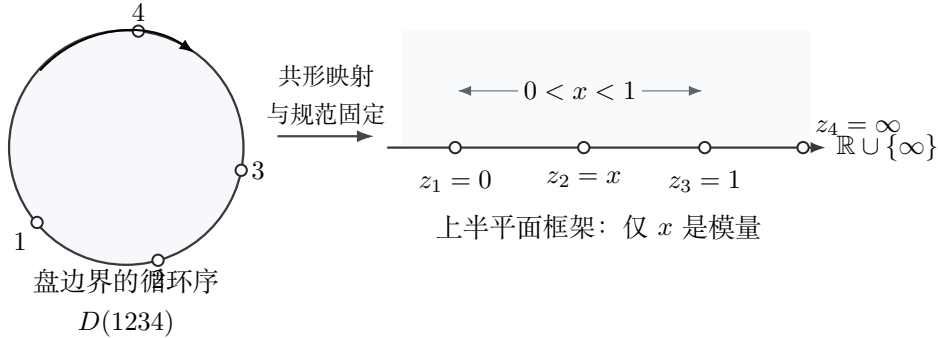


图 1.1: 四点开弦盘面的排序胞腔与 $SL(2, \mathbb{R})$ 固定。边界箭头记录循环序; 在上半平面框架中固定 $0, 1, \infty$ 后, 只积分 $x \in (0, 1)$ 。颜色不是必要信息, 边界、箭头和点型在黑白打印中仍能区分。

1.3 玻色开弦顶点算符

在盘边界, 倍化使

$$\langle X^\mu(x) X^\nu(y) \rangle = -2\alpha' \eta^{\mu\nu} \log |x - y|. \quad (1.12)$$

因此指数顶点的 Wick 收缩给出式 (4)。

玻色开弦 tachyon 的未积分和积分顶点分别可取

$$V_T^{(0)}(z) = g_o c(z) e^{ik \cdot X(z)}, \quad (1.13)$$

$$U_T(z) = g_o e^{ik \cdot X(z)}. \quad (1.14)$$

边界指数的共形权重为 $h = \alpha' k^2$ 。未积分顶点总权重为零要求 $\alpha' k^2 = 1$ ，即在 mostly-plus 度规下 $m^2 = -1/\alpha'$ 。

无质量矢量的顶点可写成

$$V_A^{(0)}(z) = g_o c(z) \epsilon \cdot \partial_t X(z) e^{ik \cdot X(z)}, \quad (1.15)$$

$$U_A(z) = g_o \epsilon \cdot \partial_t X(z) e^{ik \cdot X(z)}, \quad (1.16)$$

其中

$$k^2 = 0, \quad k \cdot \epsilon = 0, \quad \epsilon \sim \epsilon + \lambda k. \quad (1.17)$$

最后一个等价关系来自 BRST exact 态，正是时空规范冗余。

推导：Koba–Nielsen 因子

对一组指数顶点，Gaussian Wick 定理给出

$$\left\langle \prod_{i=1}^n e^{ik_i \cdot X(z_i)} \right\rangle = (2\pi)^D \delta^{(D)} \left(\sum_i k_i \right) \exp \left[- \sum_{i < j} k_i \cdot k_j \langle X(z_i) X(z_j) \rangle \right] \quad (1.18)$$

$$\propto \prod_{i < j} |z_{ij}|^{2\alpha' k_i \cdot k_j} = \prod_{i < j} |z_{ij}|^{\alpha' s_{ij}}. \quad (1.19)$$

自收缩由 normal ordering 删除。动量守恒和 on-shell 条件保证它与其余被积式合起来具有正确的 $SL(2)$ 权重。

1.4 RNS 开超弦与 picture

NS 扇区无质量矢量的常用顶点为

$$V_A^{(-1)}(z) \propto c e^{-\phi} \epsilon \cdot \psi e^{ik \cdot X}, \quad (1.20)$$

$$U_A^{(0)}(z) \propto (\epsilon \cdot \partial X + i\alpha' (k \cdot \psi)(\epsilon \cdot \psi)) e^{ik \cdot X}. \quad (1.21)$$

式中的整体常数以及第二项的 2 会随 X, ψ OPE 归一化而变；物理内容是 $k^2 = 0$ 、 $k \cdot \epsilon = 0$ 以及总 picture number。盘面上常取两个 (-1) -picture 顶点和其余 0-picture 顶点。picture changing 保证物理振幅不依赖于哪两条腿被选为 (-1) -picture，但某个中间表达式可以只显出 $n - 2$ 条腿的对称性。

这点将在第 12 章变得重要：arXiv:2504.21676 的 surfaceology 展开把一个固定 scalar pair 对应到两个 (-1) -picture 顶点，因此 scaffolding 后得到一个特殊 gluon leg；最终振幅本身当然不应依赖此选择。

1.5 闭弦顶点与左右移动子

球面闭弦顶点是左、右移动子的乘积。玻色闭弦 tachyon 示意为

$$V_T^{\text{closed}}(z, \bar{z}) = g_c c \tilde{c} e^{ik \cdot X(z, \bar{z})}, \quad (1.22)$$

而无质量 NS-NS 顶点含

$$\epsilon_{\mu\nu} \partial X^\mu \bar{\partial} X^\nu e^{ik \cdot X}. \quad (1.23)$$

$\epsilon_{\mu\nu}$ 的对称无迹、反对称和迹部分分别给出 graviton、 B -field 和 dilaton。闭弦球面振幅积分遍历复模空间，而不是盘的一个实排序胞腔；它没有开弦单迹意义下的颜色排序。

树级 KLT 关系把球面积分拆成开弦盘积分的双线性组合。这是左右移动子因子化的精确表达，但 KLT、BCJ double copy 和 single-valued map 并非同义词。

1.6 颜色分解与盘排序

在开弦端点附加 Chan-Paton 生成元 T^{a_i} 后，树级颜色着装振幅可写成

$$\mathcal{M}_n^{\text{open}} = g_o^{n-2} \sum_{\sigma \in S_n / \mathbb{Z}_n} \text{Tr}(T^{a_{\sigma(1)}} \dots T^{a_{\sigma(n)}}) A_n^{\text{open}}(\sigma(1), \dots, \sigma(n)), \quad (1.24)$$

再按反射和 monodromy 关系去除冗余。颜色排序 partial amplitude 是固定积分域 $D(\sigma)$ 的盘积分。它只在与该循序相容的连续通道上出现 poles。

常见混淆：盘积分不等于任意实积分

固定 $D(1234)$ 与固定 $D(1324)$ 是两个不同 twisted cycles。把它们相加、解析延拓或用 monodromy 关系改写都需要跟踪相位。因此 $Z(P | Q)$ 的第一个排序 P 不是装饰；它记录积分 contour 或 cell。

1.7 本章小结

树级世界面计算的最小配方是：选拓扑，列 BRST 物理顶点，饱和 ghost 和 picture，除去共形 Killing 群，在模空间上积分相关函数。所有指数顶点共有 KN；颜色排序来自盘边界的穿孔顺序；其余 polarization 结构来自 $\partial X, \psi$ 的收缩。后面所谓 Z -integrand、 F -integrand 或 scaffolding integrand，都是对这套数据的不同基底化和重组。

1.8 练习

1. 用式 (1.2) 计算 $T(z)e^{ik \cdot X(w)}$ 的 OPE，并分别求开弦边界指数和闭弦左右移动指数的共形权重。
2. 证明 Möbius 变换 $z \mapsto (az+b)/(cz+d)$ 下 $z_{ij} \mapsto z_{ij}/[(cz_i+d)(cz_j+d)]$ ，并检查 $\text{PT}(1, \dots, n)$ 在每个 z_i 上的权重。

3. 在四点盘面固定 $(z_1, z_3, z_4) = (0, 1, \infty)$, 明确跟踪式 (1.8) 与无穷远顶点的幂次相消。
4. 解释为何盘面 RNS n -gluon 振幅可取两个 (-1) -picture 顶点, 但不能任意取三个而不插入 picture-changing operator。
5. 比较盘和球的模空间实维数。为什么闭弦四点仍需对一个复变量积分, 而开弦四点只需对一个实变量积分?

第二章 RNS 量子化、BRST 上调调与 Picture Changing

第一章只给出了足以写盘积分的 RNS 顶点。本章补上这套配方背后的量子化逻辑：临界维数为何是十维，物理态为何是 BRST 上调调类，picture number 从何而来，以及 picture-changing operator (PCO) 在树级为何方便、在高亏格为何必须谨慎。我们采用的局部公式与 [2, 3, 33] 一致；本地文件 `paper/3_string_amplitudes/LecturesonSuperstringAmplitudesPart2-Superstrings.pdf` 还给出了从 super-Riemann surface 和 odd moduli 出发的全局解释。

2.1 Matter 超共形场论与临界中心荷

在平坦靶空间，右移动 RNS matter 作用量可写成

$$S_m = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int d^2z \left(\partial X^\mu \bar{\partial} X_\mu + \frac{\alpha'}{2} \psi^\mu \bar{\partial} \psi_\mu \right), \quad (2.1)$$

另一个 chirality 对闭弦完全类似。取 OPE

$$X^\mu(z) X^\nu(w) \sim -\frac{\alpha'}{2} \eta^{\mu\nu} \log(z-w), \quad (2.2)$$

$$\psi^\mu(z) \psi^\nu(w) \sim \frac{\eta^{\mu\nu}}{z-w}, \quad (2.3)$$

则 matter stress tensor 与 supercurrent 可取

$$T_m = -\frac{1}{\alpha'} : \partial X \cdot \partial X : - \frac{1}{2} : \psi \cdot \partial \psi :, \quad G_m = \sqrt{\frac{2}{\alpha'}} \psi \cdot \partial X. \quad (2.4)$$

每个实 X 对中心荷贡献 1，每个 Majorana fermion 贡献 1/2，故

$$c_m = \frac{3}{2} D. \quad (2.5)$$

规范固定二维 diffeomorphism/Weyl symmetry 产生权重 $(2, -1)$ 的 b, c 系统， $c_{bc} = -26$ ；固定局部 worldsheet supersymmetry 产生 commuting 的 (β, γ) 系统，权重 $(3/2, -1/2)$ ， $c_{\beta\gamma} = 11$ 。于是

$$c_{\text{tot}} = \frac{3}{2} D - 26 + 11 = 0 \implies D = 10. \quad (2.6)$$

这项抵消既是 Weyl anomaly 消失的条件，也是 BRST charge 幂零的必要条件。

算例 2.1 (中心荷逐项检查). 对十个 X^μ 和十个 ψ^μ ,

$$c_X = 10, \quad c_\psi = 5, \quad c_{bc} = -26, \quad c_{\beta\gamma} = 11.$$

四项相加为零。若错误地把 β, γ 当成 anticommuting, 其中心荷符号会改变, 临界维数也随之错误; 统计性是这一检查的关键。

2.2 模展开、NS/R 边界条件与 GSO 投影

在圆柱坐标上, worldsheet fermion 可取

$$\psi^\mu(\sigma + 2\pi) = \begin{cases} -\psi^\mu(\sigma), & \text{NS sector,} \\ +\psi^\mu(\sigma), & \text{R sector.} \end{cases} \quad (2.7)$$

因此 NS sector 的模为半整数 $r \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$, R sector 的模为整数 $r \in \mathbb{Z}$ 。NS 真空的 normal-ordering 常数产生 tachyon, 而一次 $\psi_{-1/2}^\mu$ 激发给出无质量矢量。R sector 的零模满足十维 Clifford algebra, 所以基态是时空 spinor。

GSO 投影在 NS sector 保留奇 worldsheet-fermion number, 去掉 tachyon; 在 R sector 选定一个十维 chirality。对闭弦左右两侧选择相同或相反 chirality, 分别得到 type IIB 或 type IIA。这一陈述涉及 spectrum; 它与盘面上的 Chan-Paton 投影不是同一个操作。

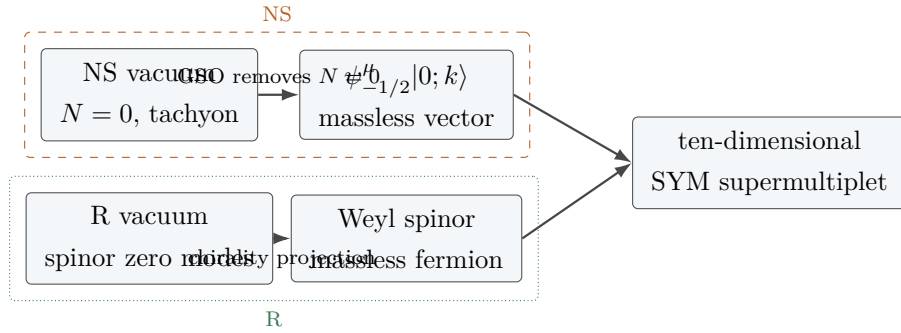


图 2.1: RNS spectrum 的最低能级与 GSO 投影。图中只画开超弦的一侧; 闭弦要把左右 sector 配对。

2.3 $\beta\gamma$ 玻色化与 small Hilbert space

picture 的来源是 commuting superghost 的 bosonization:

$$\beta = e^{-\phi} \partial \xi, \quad \gamma = \eta e^{\phi}, \quad \eta(z) \xi(w) \sim \frac{1}{z-w}, \quad \phi(z) \phi(w) \sim -\log(z-w). \quad (2.8)$$

带 background charge 的 ϕ stress tensor 为

$$T_\phi = -\frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \partial^2\phi, \quad h(e^{q\phi}) = -\frac{1}{2}q(q+2). \quad (2.9)$$

于是 $h(e^{-\phi}) = 1/2$, 正好与 $h(\psi^\mu) = 1/2$ 配成 weight-one matter-superghost 顶点。

large Hilbert space 包含 ξ_0 ; 通常的 RNS 物理态放在

$$\eta_0|\Psi\rangle = 0 \quad (2.10)$$

定义的 small Hilbert space。若一个局部算符含 $e^{q\phi}$ ，我们称其 picture 为 q （更完整的 picture current 还含 ξ, η bookkeeping）。球面每个 chiral sector 的 ϕ background charge 要求

$$\sum_i q_i = -2. \quad (2.11)$$

盘面经 doubling 后也是一个 chiral correlator，所以常取两个 (-1) -picture NS 顶点；环面则要求总 picture 为零。

算例 2.2 (为什么两个 (-1) -picture 足够). 盘面 n -gluon correlator 取

$$V_1^{(-1)} V_2^{(-1)} V_3^{(0)} \prod_{i=4}^n \int U_i^{(0)}.$$

picture 总数为 -2 ，三个未积分顶点提供三个 c ghost，分别饱和 superghost background charge 与 $PSL(2, \mathbb{R})$ 的三个 conformal Killing zero modes。把第三个顶点也改为 (-1) 会使总 picture 变成 -3 ，必须再插入一个 $+1$ PCO 才可能得到非零答案。

2.4 BRST charge 与物理态条件

在 bosonized 变量中，一个常用归一化下的 BRST charge 为

$$Q_{\text{BRST}} = \oint \frac{dz}{2\pi i} \left[c(T_m + T_{\xi\eta} + T_\phi) + c\partial c b + \eta e^\phi G_m - \eta \partial \eta e^{2\phi} b \right]. \quad (2.12)$$

不同资料会把 total derivative 在各项间移动，也会重标定 G_m, β, γ ；真正不变的检查是 $Q_{\text{BRST}}^2 = 0$ 、ghost number 和 conformal weight。物理未积分顶点满足

$$Q_{\text{BRST}} V = 0, \quad V \sim V + Q_{\text{BRST}} \Lambda. \quad (2.13)$$

对

$$V_A^{(-1)} = g_o c e^{-\phi} \epsilon_\mu \psi^\mu e^{ik \cdot X}, \quad (2.14)$$

BRST 闭合给出

$$k^2 = 0, \quad k \cdot \epsilon = 0, \quad (2.15)$$

而 $\epsilon^\mu \rightarrow \epsilon^\mu + \lambda k^\mu$ 改变的是 BRST exact 类。因此时空 gauge invariance 不是额外加在振幅上的规则，而是 worldsheet cohomology 的直接结果。

R sector 的无质量 fermion 顶点为

$$V_\chi^{(-1/2)} = g_o c e^{-\phi/2} u^\alpha S_\alpha e^{ik \cdot X}. \quad (2.16)$$

十维 spin field 有 $h(S_\alpha) = 5/8$ ， $h(e^{-\phi/2}) = 3/8$ ，两者之和为 1。BRST 闭合进一步给出 $\not{k} u = 0$ ，GSO 投影选择 u 的 chirality。

算例 2.3 (Ramond 顶点的 weight). 由式 (2.9)

$$h(e^{-\phi/2}) = -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) \left(\frac{3}{2} \right) = \frac{3}{8}.$$

十个实 fermion 的 spin field weight 为 $10/16 = 5/8$ ；总 matter-superghost weight 为一，再乘 c 得 weight-zero 未积分顶点。这也是 $(-1/2)$ -picture 不是任意约定的快速检查。

2.5 PCO: 从 (-1) 到 0 picture

picture-changing operator 定义为

$$X(z) := \{Q_{\text{BRST}}, \xi(z)\}. \quad (2.17)$$

展开后它含主项 $e^\phi G_m$, 并含 $c\partial\xi$ 与 b, η, ϕ 项; 后者对 BRST 闭合与 PCO 位置无关性不可少。把 $X(z)$ 靠近一个 (-1) -picture gluon vertex, 取 OPE 的有限项, 得到

$$X \cdot V_A^{(-1)} \simeq c [\epsilon \cdot \partial X + i\alpha' (k \cdot \psi)(\epsilon \cdot \psi)] e^{ik \cdot X} + Q_{\text{BRST}}(\cdots), \quad (2.18)$$

即零 picture 顶点, 整体常数随式 (2.4) 的 OPE 归一化改变。

推导: 式 (2.18) 的两类收缩

$e^\phi(z)e^{-\phi}(w) \sim (z-w)$ 。同时 $G_m = \sqrt{2/\alpha'} \psi \cdot \partial X$ 可有两种 Wick contraction:

1. $\psi(z)$ 与 $\epsilon \cdot \psi(w)$ 收缩, 留下 $\epsilon \cdot \partial X$;
2. $\partial X(z)$ 与 $e^{ik \cdot X(w)}$ 收缩, 留下 $(k \cdot \psi)(\epsilon \cdot \psi)$ 。

superghost 的一个零点与 matter OPE 的一个极点抵消, 留下有限的 weight-one operator。

若 $X(z)$ 在积分区域内移动, $\partial X(z) = \{Q_{\text{BRST}}, \partial\xi(z)\}$ 表明变化形式上 BRST exact。在无边界、无碰撞的 tree-level 模空间局部 patch 中, BRST exact 项 decouple, 所以振幅与 PCO 位置无关。但这句话有三个前提: 积分没有边界贡献、PCO 不互相碰撞、所选 gauge slice 没有 spurious pole。

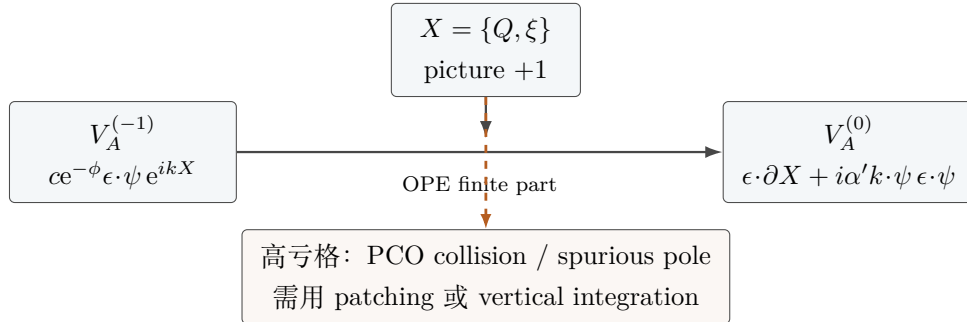


图 2.2: picture changing 的局部等价与全局限制。树级公式中的“任意选择两条 (-1) -picture 腿”是左、中的局部结论; 高亏格还必须处理下方的 supermoduli 全局问题。

2.6 四点 NS correlator: 从 Wick 收缩到 gauge-invariant 张量

取 1, 2 为 (-1) -picture, 3, 4 为零 picture, 并固定 $(z_1, z_3, z_4) = (0, 1, \infty)$ 、 $z_2 = x$ 。相关函数分成

$$\langle c_1 c_3 c_4 \rangle \langle e^{-\phi_1} e^{-\phi_2} \rangle \left\langle \epsilon_1 \cdot \psi_1 \epsilon_2 \cdot \psi_2 U_3^{(0)} U_4^{(0)} \right\rangle_{X, \psi} \text{KN}_4. \quad (2.19)$$

对 ψ 用 Wick 定理, 对 ∂X 使用

$$\partial X^\mu(z) \prod_j e^{ik_j \cdot X(z_j)} \sim -\frac{i\alpha'}{2} \sum_j \frac{k_j^\mu}{z - z_j} \prod_j e^{ik_j \cdot X(z_j)} \quad (2.20)$$

(边界倍化后相应出现两倍), 可把 polarization polynomial 化成线性场强

$$f_i^{\mu\nu} = k_i^\mu \epsilon_i^\nu - k_i^\nu \epsilon_i^\mu \quad (2.21)$$

的 traces 与 products。积分后, 最大超对称使四点运动学压缩为熟悉的 $t_8 F^4$ 或 A_4^{SYM} 因子, 所有有限张力信息在 Beta/Gamma form factor 中:

$$A_4^{\text{open}} = A_4^{\text{SYM}} \frac{\Gamma(1 + \alpha' s_{12}) \Gamma(1 + \alpha' s_{23})}{\Gamma(1 + \alpha' (s_{12} + s_{23}))}, \quad (2.22)$$

其中正负号仍依赖 Euclidean/physical Mandelstam 约定。这解释了为何式 (4.9) 能把极化与 disk periods 分离。

检查点 2.1. 若在 Wick 收缩的中间结果中把任一 ϵ_i 换成 k_i 后不为零, 不必立刻判定错误: 单个 picture assignment 或单项积分未必显式 gauge invariant。正确检查是把所有 Wick contractions、积分分部项与 cyclic contributions 合并后再做 Ward identity。

2.7 高亏格为何不能只说 “PCO 可任意移动”

genus $g \geq 2$ 的 super-Riemann surface 有 $2g - 2$ 个 odd moduli (暂不计 punctures)。把 gravitino slice 集中到点 p_σ 会产生

$$\prod_{\sigma=1}^{2g-2} X(p_\sigma). \quad (2.23)$$

当所选 slice 退化时, β zero mode 未被正确消除, 局部表达式出现 spurious singularity。它不是物理态传播的 pole, 而是 gauge-fixing patch 失效。Witten 的 supermoduli 表述 [33] 强调: 应在 supermoduli integration cycle 上做 Stokes/BRST 论证; 若用 PCO patch, 则不同 patch 间要加入 vertical segments。

常见混淆: physical pole 与 spurious pole

physical pole 对应 Deligne–Mumford 边界上的世界面 degeneration, 其 residue 因子化成较低阶物理振幅。spurious pole 出现在内部, 是 PCO/gauge slice 的坐标奇点, 不应被解释为新弦态。二者都可能在局部 integrand 中表现为发散, 区别必须从模空间几何和 factorization 判断。

2.8 本章公式字典与练习

对象	作用
Q_{BRST}	物理态上同调与 gauge redundancy; 幂零要求 anomaly cancellation。
$\eta_0 \Psi\rangle = 0$	选择 small Hilbert space。
$e^{q\phi}$	记录 picture q 并携带 background-charge weight。
$X = \{Q, \xi\}$	局部把 picture 提高一; 不是可以忽略碰撞的普通 primary。
$\sum q_i = -2$	球面每个 chiral sector、以及 doubled disk 的 picture anomaly。

1. 从 β, γ 权重与统计性推导 $c_{\beta\gamma} = 11$, 并与式 (2.6) 对照。
2. 用 $T_\phi(z)e^{q\phi(w)}$ 的 OPE 推导式 (2.9)。
3. 计算 $X(z)V_A^{(-1)}(w)$ 的两个 matter contractions, 恢复式 (2.18) 的相对张量结构。
4. 说明闭弦 NS-NS 球面振幅为何左右两侧各需总 picture -2 , 并列出一组四点的一种 picture assignment。
5. 验证 $V_\chi^{(-1/2)}$ 的 conformal weight, 再解释 $ku = 0$ 如何从 BRST 闭合出现。
6. 画出一个 PCO 碰撞点与一个 separating degeneration, 分别说明为何前者 spurious、后者 physical。

第三章 $\mathcal{M}_{0,n}$ 、 u -方程与正 y 参数化

3.1 从穿孔坐标到内禀坐标

$\mathcal{M}_{0,n}$ 是 n 个互异有标号点在 $\mathbb{P}^1$ 上的构型空间，再除以整体 $PGL(2)$:

$$\mathcal{M}_{0,n} = \text{Conf}_n(\mathbb{P}^1)/PGL(2). \quad (3.1)$$

其复维数为 $n - 3$ 。盘边界的一个循环排序选择 $\mathcal{M}_{0,n}(\mathbb{R})$ 的一个连通分支。实模空间共有

$$\frac{(n-1)!}{2} \quad (3.2)$$

个分支，分别对应 dihedral orderings；每个分支的自然紧化具有 associahedron A_{n-3} 的面组合学。

穿孔坐标 z_i 便于做 CFT，但它们带 $PGL(2)$ 冗余。一个更内禀的选择是给 n -边形每条非边界弦 (a, b) 配一个 dihedral coordinate。本讲义采用

$$u_{a,b} := \frac{z_{a-1,b} z_{a,b-1}}{z_{a-1,b-1} z_{a,b}}, \quad (3.3)$$

指标按 n 循环理解。不同文献可能把它取倒数，或把顶点标签平移一格；真正不变的是 u 与其 crossing set 的 binary 关系。

非相邻对的数目为

$$N = \frac{n(n-3)}{2}. \quad (3.4)$$

虽然有 N 个 $u_{a,b}$ ，它们的解空间只有 $n - 3$ 维；其余自由度由非线性 u -方程消去。关于 $\mathcal{M}_{0,n}$ 的正几何与 binary/cluster 构造，可参见 [21, 20]。

3.2 Binary u -方程

两条多边形弦 (a, b) 和 (c, d) 若端点在边界上交错排列，就称它们 crossing，记作

$$(a, b) \cap (c, d).$$

对每条非边界弦，dihedral coordinates 满足

$$1 - u_{a,b} = \prod_{\substack{(c,d) \\ (c,d) \cap (a,b)}} u_{c,d}, \quad (3.5)$$

或等价地

$$u_{a,b} + \prod_{(c,d) \cap (a,b)} u_{c,d} = 1. \quad (3.6)$$

树级盘面中 crossing multiplicity 都是 0 或 1。

这个方程有三个直接后果。

1. 若所有 $u_{a,b} > 0$, 则自动有 $0 < u_{a,b} < 1$ 。
2. 若 $u_{a,b} \rightarrow 0$, 每条 crossing 弦的 u 都必须趋于 1。
3. 删除已经固定到 0 或 1 的变量后, 剩余方程分裂成被弦 (a,b) 切开的两个子多边形的方程。

第三点是因子化的代数核心。它不仅说明边界 poset 是 associahedron, 也说明有限 α' 的 $\prod u^{\alpha'X}$ regulator 会在边界上分裂。

算例 3.1 (四点 binary interval). 四边形只有两条对角线 $(1,3)$ 和 $(2,4)$, 且它们互相 crossing。因此

$$u_{13} + u_{24} = 1. \quad (3.7)$$

取一个正坐标 $y > 0$, 可解为

$$u_{13} = \frac{y}{1+y}, \quad u_{24} = \frac{1}{1+y}. \quad (3.8)$$

$y \rightarrow 0$ 与 $y \rightarrow \infty$ 是区间的两个端点, 分别对应两个不相容的 planar channels。canonical one-form 为

$$\Omega_4 = d \log y = d \log \frac{u_{13}}{1 - u_{13}}. \quad (3.9)$$

3.3 五点方程：一个可完全检查的例子

五边形有五条对角线

$$(1,3), (1,4), (2,4), (2,5), (3,5).$$

式 (3.5) 展开为

$$u_{13} + u_{24}u_{25} = 1, \quad (3.10)$$

$$u_{24} + u_{13}u_{35} = 1, \quad (3.11)$$

$$u_{35} + u_{14}u_{24} = 1, \quad (3.12)$$

$$u_{14} + u_{25}u_{35} = 1, \quad (3.13)$$

$$u_{25} + u_{13}u_{14} = 1. \quad (3.14)$$

这里只有两个独立自由度, 正区域是一张弯曲的五边形。

以 u_{13} 为例, 图 3.1 直接把乘积中的 crossing set 画成两条不同线型的弦; 这比只背五条方程更容易推广到高点。

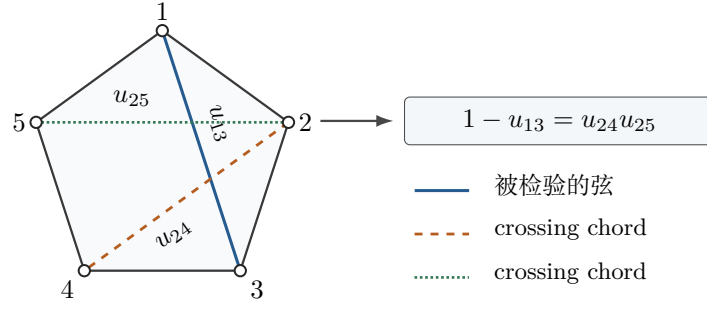


图 3.1: 五点 binary 方程的几何读法。与 $(1,3)$ 相交的弦恰为 $(2,4)$ 和 $(2,5)$, 所以 crossing product 是 $u_{24}u_{25}$ 。实线、虚线与点线同时编码三种角色。

算例 3.2 (五点显式正 y 参数化). 令 $y_1, y_2 > 0$, 并记

$$A := 1 + y_1, \quad B := 1 + y_2, \quad D := 1 + y_1 + y_1y_2. \quad (3.15)$$

Thomas Lam 的正坐标给出

$$u_{13} = \frac{D}{AB}, \quad u_{14} = \frac{y_1 B}{D}, \quad u_{24} = \frac{y_2}{B}, \quad (3.16)$$

$$u_{25} = \frac{1}{A}, \quad u_{35} = \frac{A}{D}. \quad (3.17)$$

所有分子分母都正, 并且分母减分子仍正, 所以五个 u 都在 $(0, 1)$ 。

现在逐条代回:

$$u_{13} + u_{24}u_{25} = \frac{D + y_2}{AB} = 1, \quad (3.18)$$

$$u_{24} + u_{13}u_{35} = \frac{y_2}{B} + \frac{1}{B} = 1, \quad (3.19)$$

$$u_{35} + u_{14}u_{24} = \frac{A + y_1y_2}{D} = 1, \quad (3.20)$$

$$u_{14} + u_{25}u_{35} = \frac{y_1B + 1}{D} = 1, \quad (3.21)$$

$$u_{25} + u_{13}u_{14} = \frac{1}{A} + \frac{y_1}{A} = 1. \quad (3.22)$$

这是一项值得亲手做的核验: 正参数化不是五个任意 logistic functions, 而是同时解五条耦合方程的有理映射。

正坐标图本身没有硬边界; 边界出现在 $t_i = \log y_i$ 的渐近方向。图 3.2 显示五个方向怎样补成五边形的五个 facets, 也提醒我们第五个边界 $u_{13} = 0$ 来自相关缩放而非单独令某个 y_i 为零。

推导: 如何从图上读出相关缩放

射线的方向记录的是 $t_i = \log y_i$ 的相对增长率, 而不是某个 y_i 的单独端点。例如 $u_{25} = 1/(1+y_1) \rightarrow 0$ 是 $t_1 \rightarrow +\infty$; 而 $u_{13} = 1/[1+y_2(1+y_1)] \rightarrow 0$ 可由 $(t_1, t_2) = (-T, T) + \mathcal{O}(1)$, $T \rightarrow +\infty$ 一类相关极限实现。实际判断一个渐近方向属于哪个 facet 时, 应把该方向代入全部五个 u 变量: 恰有一个 $u_C \rightarrow 0$, 所有 crossing variables 同时趋于 1。

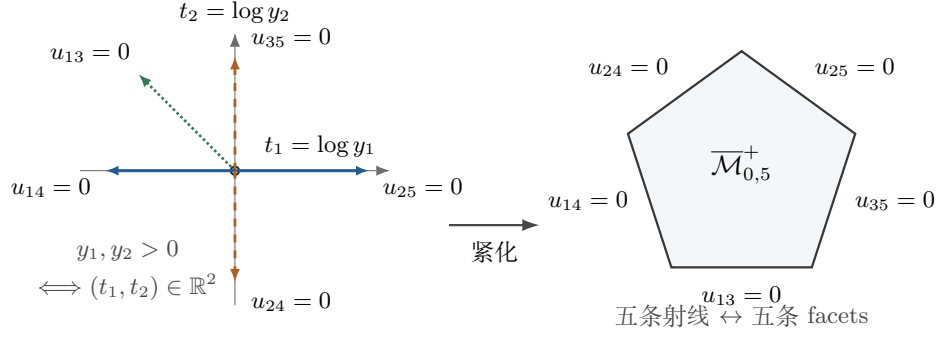


图 3.2: 五点正 y 坐标的渐近扇与 associahedron 紧化示意。五条射线代表五种不等价的渐近缩放；右侧五边形只表示面组学，不表示欧氏距离。

3.4 六点 $\mathcal{M}_{0,6}$: 完整方程与一张正坐标图

六边形是第一个同时出现短弦、长弦以及三维 associahedron 的例子。九条对角线为

$$13, 14, 15, 24, 25, 26, 35, 36, 46, \quad (3.23)$$

这里用 ab 简写 (a, b) 。逐条列出 crossing set, binary 方程为

$$u_{13} + u_{24}u_{25}u_{26} = 1, \quad u_{14} + u_{25}u_{26}u_{35}u_{36} = 1, \quad (3.24)$$

$$u_{15} + u_{26}u_{36}u_{46} = 1, \quad u_{24} + u_{13}u_{35}u_{36} = 1, \quad (3.25)$$

$$u_{25} + u_{13}u_{14}u_{36}u_{46} = 1, \quad u_{26} + u_{13}u_{14}u_{15} = 1, \quad (3.26)$$

$$u_{35} + u_{14}u_{24}u_{46} = 1, \quad u_{36} + u_{14}u_{15}u_{24}u_{25} = 1, \quad (3.27)$$

$$u_{46} + u_{15}u_{25}u_{35} = 1. \quad (3.28)$$

九条方程有冗余，正解空间只有三维。

为了给出一张可直接代数检查的正坐标图，取齐次穿孔

$$Z_1 = (1, 0), \quad Z_2 = (1, 1), \quad Z_3 = (1, 1 + a), \quad (3.29)$$

$$Z_4 = (1, 1 + a + ab), \quad Z_5 = (1, 1 + a + ab + abc), \quad Z_6 = (0, 1), \quad (3.30)$$

其中 $a, b, c > 0$ ，并以 $(ij) := \det(Z_i, Z_j)$ 解释含无穷远点的差。这就是有序实穿孔

$$0 < 1 < 1 + a < 1 + a + ab < 1 + a + ab + abc < \infty.$$

将式 (3.30) 代入 cross ratio (3.3)，得到

$$u_{13} = \frac{1}{1+a}, \quad u_{14} = \frac{1+a}{1+a+ab}, \quad u_{15} = \frac{1+a+ab}{1+a+ab+abc}, \quad (3.31)$$

$$u_{24} = \frac{1+a+ab}{(1+a)(1+b)}, \quad u_{25} = \frac{(1+b)(1+a+ab+abc)}{(1+a+ab)(1+b+bc)}, \quad (3.32)$$

$$u_{26} = \frac{a(1+b+bc)}{1+a+ab+abc}, \quad u_{35} = \frac{1+b+bc}{(1+b)(1+c)}, \quad (3.33)$$

$$u_{36} = \frac{b(1+c)}{1+b+bc}, \quad u_{46} = \frac{c}{1+c}. \quad (3.34)$$

这些公式来自本地 arXiv:2405.17332 的一般正穿孔参数化 [21]; 这里逐项使用本讲义的式 (3.3) 重新计算, 因而不依赖该文献中可能不同的循环平移记号。

算例 3.3 (六点九条方程的 telescope 检查). 先检查一条短弦和一条长弦。由式 (3.31)–(3.34),

$$u_{24}u_{25}u_{26} = \frac{a}{1+a}, \quad (3.35)$$

$$u_{26}u_{36}u_{46} = \frac{abc}{1+a+ab+abc}. \quad (3.36)$$

因此

$$u_{13} + u_{24}u_{25}u_{26} = \frac{1}{1+a} + \frac{a}{1+a} = 1, \quad (3.37)$$

$$u_{15} + u_{26}u_{36}u_{46} = \frac{1+a+ab+abc}{1+a+ab+abc} = 1. \quad (3.38)$$

再看最长 crossing set 的代表:

$$u_{25} + u_{13}u_{14}u_{36}u_{46} = 1. \quad (3.39)$$

通分后第二项的分子恰是 bc , 而第一项的分子与它相加成为 $(1+a+ab)(1+b+bc)$ 。其余六条按循环或同样的 telescope 化简得到。这说明九个看似独立的有理式确实落在同一个三维 binary variety 上。

算例 3.4 (六点 facet $u_{13} = 0$ 的显式分裂). 在这张坐标图中 $u_{13} \rightarrow 0$ 可由 $a \rightarrow \infty$ 实现, 同时固定 $b, c > 0$ 。直接取极限得到

$$u_{24}, u_{25}, u_{26} \rightarrow 1, \quad (3.40)$$

正好是与 (1, 3) crossing 的三条弦。留下的非平凡变量可写成

$$u_{14} \rightarrow \frac{1}{1+b}, \quad u_{15} \rightarrow \frac{1+b}{1+b+bc}, \quad (3.41)$$

$$u_{35} = \frac{1+b+bc}{(1+b)(1+c)}, \quad u_{36} = \frac{b(1+c)}{1+b+bc}, \quad u_{46} = \frac{c}{1+c}. \quad (3.42)$$

它们正是一个五边形的 A_2 方程; 另一侧是无模量三角形。所以 associahedron A_3 的这一 facet 是 $A_0 \times A_2 \simeq A_2$, 与式 (3.46) 一致。若进一步令 $c \rightarrow 0$, 便落到该五边形 facet 的一个边, 给出 codimension-two 嵌套因子化。

这个极限的组合学见图 3.3: 粗实线所代表的弦被 pinched, 所有穿过它的三条弦同时冻结到 $u = 1$, 而不相交变量留在切开的子多边形上。

图中的“冻结到 1”是 binary 方程的直接结果, 而不是额外边界条件:

$$u_{13} + u_{24}u_{25}u_{26} = 1, \quad 0 < u_{24}, u_{25}, u_{26} \leq 1 \implies u_{13} \rightarrow 0 \Rightarrow u_{24}, u_{25}, u_{26} \rightarrow 1. \quad (3.43)$$

最后一步使用了三个正数均不超过 1: 只有每一个都趋于 1, 乘积才趋于 1。这条简单的序关系在一般 n 点仍成立, 是从 binary 方程快速读取 facet 兼容集的最稳妥方法。

说明 3.1. 六点 A_3 associahedron 有九个 facets, 对应式 (3.23) 的九条弦; 有十四个 vertices, 对应六边形的十四种 triangulations。一张正坐标图覆盖内部, 但不同边界在 (a, b, c) 中可能位于零、无穷大或相关缩放极限。因此“数出坐标轴端点”并不能替代 binary 方程给出的完整面结构。

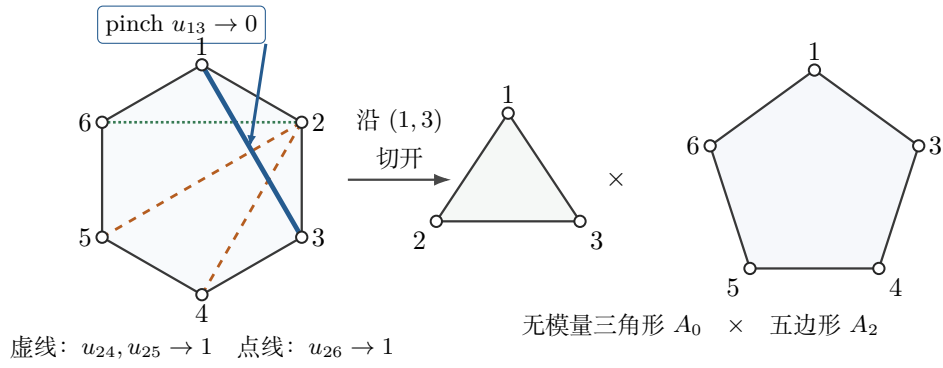


图 3.3: 六点边界 $u_{13} = 0$ 的 binary factorization。虚线和点线为与 $(1, 3)$ 相交的三条弦；它们冻结为 $u = 1$ 。切面分成无模量三角形与五点 A_2 associahedron。

3.5 Triangulation、cluster seed 与正坐标

一个 n -边形 triangulation 含 $n-3$ 条互不相交的內部弦。它们组成一个 maximal compatible set, 也可视为 type A_{n-3} cluster 的一个 seed。给 seed 中每条弦分配 $y_I > 0$, 其余所有 u_C 都可表示成这些 y_I 的正有理函数。

不同 triangulations 由 flip 连接。在 cluster 语言中, flip 是 mutation; 在世界面语言中, 它只是换一套覆盖同一正模空间胞腔的坐标。因此:

- triangulation 不是某张物理上被偏爱的 Feynman graph;
- 一个 seed 的 $n-3$ 个 y 是独立坐标;
- 全部 N 个 u 才以坐标无关方式记录所有边界;
- flip 后 integrand 和 measure 的表达会变, 但积分对象不变。

对适当 orientation, 正模空间的 canonical form 可写成

$$\Omega(\mathcal{M}_{0,n}^+) = \bigwedge_{I \in T} d \log y_I, \quad (3.44)$$

也可写成任意 acyclic seed 中

$$\Omega(\mathcal{M}_{0,n}^+) = \pm \bigwedge_{\alpha=1}^{n-3} d \log \frac{u_\alpha}{1 - u_\alpha}. \quad (3.45)$$

二者的相对符号取决于 seed orientation。

常见混淆: 正 y 不等于任意 Schwinger 参数

$y_I > 0$ 确实使 dy_I/y_I 看起来像 Schwinger measure, 但有限 α' integrand 中的 $u_C(y)$ 是非平凡有理函数。只有在适当的 tropical 或 $\alpha' \rightarrow 0$ 极限中, $-\log u_C$ 才变成分片线性的 headlight 或 Schwinger 型函数。

3.6 边界、因子化与 associahedron

令一条弦 $C = (a, b)$ 的 $u_C \rightarrow 0$ 。所有 crossing variables 变为 1 并退出剩余方程；与 C 相容的弦分为位于左、右子多边形的两组。于是

$$\partial_{u_C=0} \mathcal{M}_{0,n}^+ \simeq \mathcal{M}_{0,n_L}^+ \times \mathcal{M}_{0,n_R}^+, \quad n_L + n_R = n + 2. \quad (3.46)$$

canonical form 的 residue 也分裂：

$$\text{Res}_{u_C=0} \Omega_n = \Omega_{n_L} \wedge \Omega_{n_R}. \quad (3.47)$$

算例 3.5 (五点的 binary 因子化). 令 $u_{13} \rightarrow 0$ 。由式 (3.10) 与 (3.11),

$$u_{24}u_{25} \rightarrow 1, \quad u_{24} + 0 \cdot u_{35} \rightarrow 1.$$

正性迫使 $u_{24} \rightarrow 1$ 且 $u_{25} \rightarrow 1$ 。这两条正是 crossing $(1, 3)$ 的弦。剩余变量满足

$$u_{14} + u_{35} = 1, \quad (3.48)$$

即子四边形 $(1, 3, 4, 5)$ 的 A_1 方程；另一个三边形没有模量。

3.7 扩展 u -方程

标准方程选一条弦对其完整 crossing set。更一般地，把圆周标签分成四个连续非空集合

$$(A, B, C, D),$$

定义

$$U_{A,C} := \prod_{a \in A, c \in C} u_{a,c}, \quad U_{B,D} := \prod_{b \in B, d \in D} u_{b,d}. \quad (3.49)$$

则有 extended equation

$$U_{A,C} + U_{B,D} = 1. \quad (3.50)$$

它可理解为嵌在大曲面中的四点子曲面方程：子曲面的一条曲线延伸到母曲面后，变成一族曲线 u 的乘积。

例如六点取

$$A = (1, 2), \quad B = (3), \quad C = (4), \quad D = (5, 6),$$

得到

$$u_{14}u_{24} + u_{35}u_{36} = 1. \quad (3.51)$$

这类等式在证明 scaffolding residue 的 gauge invariance 时比单条标准方程更直接。

3.8 Stringy canonical form

在正 binary geometry 上可定义

$$I_n(\{X\}; \alpha') := (\alpha')^{n-3} \int_{\mathcal{M}_{0,n}^+} \Omega(\mathcal{M}_{0,n}^+) \prod_{(a,b)} u_{a,b}^{\alpha' X_{a,b}}. \quad (3.52)$$

当所有相关 $X_{a,b} > 0$ 时, 这些幂是边界 regulator; 其他运动学区域由解析延拓定义。type A 情形在适当的运动学约束下正是开弦或 Z -type disk integral [19]。

式 (3.5) 使有限 α' 因子化变得透明: 在 $X_C \rightarrow 0$ 的 pole 上, 积分由 $u_C \rightarrow 0$ 控制, 而 Ω 与其余 regulator 同时按式 (3.46) 分裂。低能极限给出 associahedron 的 canonical function, 即 planar bi-adjoint ϕ^3 振幅。

算例 3.6 (四点 stringy interval). 用式 (3.8),

$$I_4(X_{13}, X_{24}) = \alpha' \int_0^\infty \frac{dy}{y} \left(\frac{y}{1+y} \right)^{\alpha' X_{13}} \left(\frac{1}{1+y} \right)^{\alpha' X_{24}} \quad (3.53)$$

$$= \alpha' B(\alpha' X_{13}, \alpha' X_{24}). \quad (3.54)$$

这就是第 四 章的 Beta 积分。因此

$$I_4 \xrightarrow{\alpha' \rightarrow 0} \frac{1}{X_{13}} + \frac{1}{X_{24}}. \quad (3.55)$$

一个一维 binary interval 已同时包含 channel duality、弦极点塔和场论两张 cubic graphs。

3.9 正几何、binary geometry 与 cluster algebra 的边界

这三个概念相关但不同。

- 正几何是一个带 canonical form 的几何对象, 其 form 只在边界有 logarithmic poles, 且 residue 等于边界 canonical form。
- binary geometry 额外要求用变量 u_α 把不相容边界组织成 $1 - u_\alpha = \prod_\beta u_\beta^{c_{\beta\alpha}}$ 。
- finite-type cluster configuration space 给出一大类 binary geometries; compatibility degree $c_{\beta\alpha}$ 在 type A 为 crossing number, 在非 simply-laced 类型可大于 1。

$\mathcal{M}_{0,n}^+$ 是 type A_{n-3} 的中心例子, 但不是每个正几何都天然带 binary 方程, 也不是每个 $d \log$ form 都自动是一张物理振幅。

3.10 本章小结

穿孔 z_i 的冗余描述被 $N = n(n-3)/2$ 个 dihedral coordinates 取代, 它们由 N 条有冗余的 binary 方程约束到 $n-3$ 维。正 y 坐标给出一张全局正参数化; $u_C = 0$ 迫使所有 crossing $u_D = 1$, 从而让边界和振幅因子化。这套机制正是 tree-level surfaceology 的代数原型。

3.11 练习

1. 从 cross ratio 定义 (3.3) 直接证明四点式 (3.7)。
2. 画出五边形每条对角线的 crossing set, 并从图独立重建式 (3.10)–(3.14)。
3. 用式 (3.16)–(3.17) 证明 $0 < u_{ij} < 1$, 并寻找正五边形的五种边界极限。
4. 在五点参数化中计算 $d \log y_1 \wedge d \log y_2$ 与一组 seed variables 的 $d \log[u/(1-u)]$ 形式, 核对 orientation。
5. 证明 $u_{13} \rightarrow 0$ 时剩余方程化为一个四点方程; 对 $u_{14} \rightarrow 0$ 重复此过程。
6. 构造另一个六点 extended equation, 并用四个连续集合的方式解释它。
7. 从六边形图直接重建式 (3.24)–(3.28) 的九个 crossing sets。
8. 把式 (3.31)–(3.34) 代入尚未在算例中检查的六条方程。提示: 先把相邻的分子分母 telescope 掉。
9. 在六点正坐标图中研究 $b \rightarrow 0$ 、 $b \rightarrow \infty$; 判断它们各自对应单一 facet, 还是需要与 a, c 做相关缩放才能到达边界。
10. 从四点 stringy interval 的两端分别求 residue, 检查得到的三点因子都是 1。

第四章 Parke–Taylor、Koba–Nielsen、 Z 与 F 积分

4.1 Parke–Taylor 因子

对循环序 $Q = (q_1 q_2 \cdots q_n)$, 定义

$$\text{PT}(Q) := \frac{1}{z_{q_1 q_2} z_{q_2 q_3} \cdots z_{q_{n-1} q_n} z_{q_n q_1}}. \quad (4.1)$$

每个 z_i 恰出现两次, 所以它提供每点 +2 的 Möbius covariance weight, 恰与 $d^n z / \text{vol } SL(2, \mathbb{R})$ 配合。它具有

$$\text{PT}(q_1, q_2, \dots, q_n) = \text{PT}(q_2, \dots, q_n, q_1), \quad (4.2)$$

$$\text{PT}(q_n, \dots, q_2, q_1) = (-1)^n \text{PT}(q_1, q_2, \dots, q_n). \quad (4.3)$$

名称源自四维 MHV Yang–Mills 振幅中的循环分母, 但这里的 z_i 是世界面穿孔, 不是 spinor bracket。PT 因子出现在 current algebra、CHY、twisted cohomology 和 Z -theory 中, 这些出现并不意味着相应理论彼此相同。

4.2 双排序 $Z(P | Q)$ 积分

定义 4.1. 采用式 (2), 定义归一化盘积分

$$Z(P | Q) := (\alpha')^{n-3} \int_{D(P)} \frac{dz_1 \cdots dz_n}{\text{vol } PSL(2, \mathbb{R})} \text{KN}_n(z) \text{PT}(Q). \quad (4.4)$$

第一个排序 P 指定积分域; 第二个排序 Q 指定 integrand 的 PT 因子。整体符号会随 z_{ij} 方向和积分 orientation 改变, 但两个排序的职责不变。

前因子 $(\alpha')^{n-3}$ 使场论极限有限:

$$\lim_{\alpha' \rightarrow 0} Z(P | Q) = m(P | Q), \quad (4.5)$$

其中 $m(P | Q)$ 是 bi-adjoint ϕ^3 double-partial amplitude; 这一观点系统发展为 Z -theory [13, 14]。它等于所有同时与 P, Q planar 的 cubic tree 的传播子乘积之和, 带 orientation 约定决定的符号。

固定 P 时, Q 方向满足与颜色排序 YM 相同形式的 KK 与 BCJ 关系; 固定 Q 而改变 P 时, 关系是有限 α' 的开弦 monodromy 关系, 含 $e^{\pm i\pi\alpha' s_{ij}} = e^{\pm 2\pi i\alpha' k_i \cdot k_j}$ 相位; 正负号由绕 branch point 的路径决定。二者不应交换角色。

算例 4.1 (四点 double-partial 场论极限). 对 $P = Q = (1234)$, 同时 planar 的两张 cubic graph 是 s_{12} 与 s_{23} 通道, 故

$$m(1234 | 1234) = \frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}}. \quad (4.6)$$

若取 $Q = (1243)$, 共同 planar graph 只剩 s_{12} 通道, 因此 $m(1234 | 1243) = \pm 1/s_{12}$, 符号由 PT orientation 决定。这个例子说明 double-partial 的 double 是两份顺序, 不是两次积分。

4.3 超弦 F_{PQ} 积分矩阵

开超弦的极化依赖可以完全放进一个 SYM 振幅基底, 而所有 α' 依赖放入一个 scalar disk-integral matrix。固定

$$z_1 = 0, \quad z_{n-1} = 1, \quad z_n = \infty, \quad (4.7)$$

并令 $P, Q \in S_{n-3}$ 排列标签 $2, 3, \dots, n-2$ 。与本讲义 $s_{ij} = 2k_i \cdot k_j$ 相容的一种定义是

$$F_{PQ}(\alpha') := (\alpha')^{n-3} \int_{0 < z_{p_2} < \dots < z_{p_{n-2}} < 1} \prod_{j=2}^{n-2} dz_j \text{KN}_n(z) \\ \times \prod_{k=2}^{n-2} \left(\sum_{r=1}^{k-1} \frac{s_{q_r q_k}}{z_{q_k q_r}} \right). \quad (4.8)$$

这里约定 $q_1 := 1$, 而 $q_2 q_3 \dots q_{n-2} = Q$; 所以第 k 个括号精确地对排列 $(1, Q)$ 中先于 q_k 的标签 q_r 求和。式 (4.8) 是 Mafra-Schlotterer 综述 arXiv:2210.14241 式 (6.51) 在本讲义 s_{ij} 归一化下的写法; 完整纯旋量推导见 [9, 10, 8]。

颜色排序开超弦振幅满足

$$A_n^{\text{open}}(1, P, n-1, n; \alpha') = \sum_{Q \in S_{n-3}} F_{PQ}(\alpha') A_n^{\text{SYM}}(1, Q, n-1, n), \quad (4.9)$$

并且

$$F_{PQ}(\alpha') = \delta_{PQ} + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (4.10)$$

超弦没有 $\mathcal{O}(\alpha')$ 的 F^3 修正, 这是式 (4.10) 中一次项缺失的物理反映。

常见混淆: F -integral 不是 Z -integral 的别名

$Z(P | Q)$ 的 integrand 是一个 PT 因子, 天然带两个全排列标签; F_{PQ} 的 integrand 是式 (4.8) 的逐层 s/z 乘积, 它被选来使场论极限成为单位矩阵。二者通过 KLT kernel 的线性组合相关, 但单个 F_{PQ} 一般不等于单个 $Z(P | Q)$ 。

在一组标准 BCJ 基底及 orientation 下, 关系可写为

$$F_{PQ} = - \sum_{R \in S_{n-3}} S[Q | R]_1 Z(1, P, n-1, n | 1, R, n, n-1), \quad (4.11)$$

其中 $S[Q | R]_1$ 是场论 KLT momentum kernel。换一套末端标签、把 z_{ij} 全部反向或改变 Z 的 α' 前因子会移动整体符号和常数; 式 (4.11) 的不变量内容是

$$F = Z \times S_{\text{FT}}. \quad (4.12)$$

图 4.1 把三个排列标签的职责画成一条数据流：域排序先进入 Z ，场论 kernel 再把 PT 基底换成 SYM 基底，最后才恢复带极化的开弦振幅。

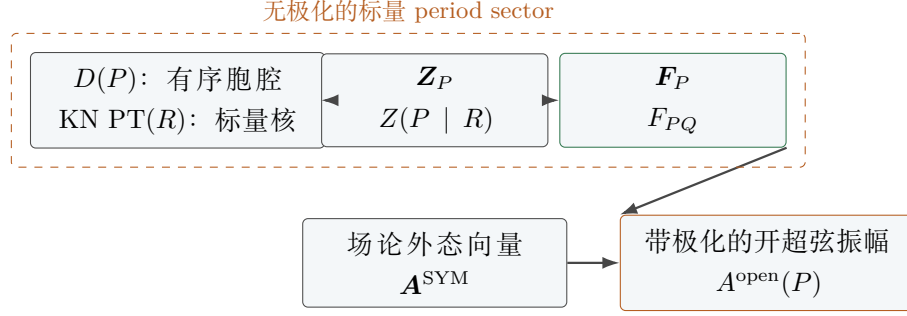


图 4.1: 从 $Z(P | R)$ 到 F_{PQ} 再到开超弦振幅的基底路由。虚框内不含极化；整体符号随 PT orientation 和末端标签约定改变，箭头结构不变。

推导：把图写成矩阵乘法

固定域排序 P 后， Z_P 是以 PT 排序 R 为分量的行向量；KLT kernel $S[Q | R]_1$ 是从 R -基底到 Q -基底的换基矩阵。因此图中间的箭头不是再做一次世界面积分，而是线性代数运算

$$F_P = -Z_P S^T, \quad A^{\text{open}}(P) = F_P \cdot A^{\text{SYM}}. \quad (4.13)$$

这个写法同时澄清三个标签的职责： P 选胞腔， R 标 PT period 基底， Q 标 SYM/BCJ 基底。点数升高时只需扩大矩阵维数，数据流本身不变。

4.4 四点 Beta/Veneziano 算例

固定 $z_1 = 0, z_3 = 1, z_4 = \infty$ ，令 $z_2 = x$ 。最基本的 Euler 积分是

$$B(a, b) = \int_0^1 dx x^{a-1} (1-x)^{b-1} = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \quad (4.14)$$

在一个 orientation 使结果为正的收敛区，四点同序 Z 积分为

$$Z(1234 | 1234) = \alpha' B(\alpha' s_{12}, \alpha' s_{23}). \quad (4.15)$$

用 $\Gamma(x) = \Gamma(1+x)/x$ 得

$$Z(1234 | 1234) = \left(\frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}} \right) V(s_{12}, s_{23}), \quad (4.16)$$

其中

$$V(s, t) := \frac{\Gamma(1 + \alpha' s) \Gamma(1 + \alpha' t)}{\Gamma(1 + \alpha' (s + t))}. \quad (4.17)$$

利用

$$\log \Gamma(1+x) = -\gamma x + \sum_{m=2}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m} \zeta_m x^m, \quad (4.18)$$

可得

$$V(s, t) = 1 - \zeta_2 \alpha'^2 st + \zeta_3 \alpha'^3 st(s + t) + \mathcal{O}(\alpha'^4), \quad (4.19)$$

$$Z(1234 | 1234) = \frac{1}{s} + \frac{1}{t} - \zeta_2 \alpha'^2 (s + t) + \zeta_3 \alpha'^3 (s + t)^2 + \mathcal{O}(\alpha'^4). \quad (4.20)$$

于是 $\alpha' \rightarrow 0$ 精确给出式 (4.6)。

算例 4.2 (Veneziano 极点塔). 若改用物理 Mandelstam $s_{\text{phys}} = -(k_1 + k_2)^2 = -s_{12}$, 则 form factor 常写为

$$V_{\text{phys}}(s_{\text{phys}}, t_{\text{phys}}) = \frac{\Gamma(1 - \alpha' s_{\text{phys}}) \Gamma(1 - \alpha' t_{\text{phys}})}{\Gamma(1 - \alpha' (s_{\text{phys}} + t_{\text{phys}}))}. \quad (4.21)$$

Gamma 函数在 $\alpha' s_{\text{phys}} = 1, 2, 3, \dots$ 产生无穷多个 massive string poles。玻色 tachyon 的原始 Veneziano 振幅还带 Regge intercept shift, 常见写法为 $B(-1 - \alpha' s_{\text{phys}}, -1 - \alpha' t_{\text{phys}})$ 。这三个 Beta/Gamma 公式描述不同外态或不同抽取的运动学因子, 不能只凭 Veneziano 一词互换。

4.5 Z-theory 的含义

Z-theory 把有限 α' 的双排序盘积分本身视作一套 scalar amplitudes。non-abelian Z-theory 保留积分域排序的 Chan–Paton 信息；对域排序求和、把 Chan–Paton 生成元取为 commuting, 则得到 abelian Z-theory。

它的两个重要低能投影是

$$Z(P | Q) \xrightarrow{\alpha' \rightarrow 0} m(P | Q), \quad (4.22)$$

$$Z_{\times}(Q) := \sum_P Z(P | Q) \xrightarrow[\text{适当 } \alpha' \text{ 缩放}]{\alpha' \rightarrow 0} A_n^{\text{NLSM}}(Q) \quad (n \text{ 偶数}). \quad (4.23)$$

后一个极限需要抽取从 α'^{n-2} 开始的首个非零项；奇点 abelian disk integral 因反射性质消失。所以 Z-theory 不是简单地“把开弦 gluon 去掉”；它是一套由双排序积分定义、在不同颜色投影下连接 bi-adjoint scalar、NLSM 和开超弦的理论组织。

4.6 与 CHY 的精确区别

CHY 树公式使用 scattering equations

$$E_i(z) := \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{z_i - z_j} = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (4.24)$$

其中只有 $n - 3$ 个独立方程。其 measure 可示意为

$$d\mu_n^{\text{CHY}} = \frac{d^n z}{\text{vol } SL(2, \mathbb{C})} \prod_i' \delta(E_i), \quad (4.25)$$

并局域到 $(n - 3)!$ 个离散解。例如

$$m(P | Q) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(P) \text{PT}(Q), \quad (4.26)$$

$$A_n^{\text{YM}}(P) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(P) \text{Pf}' \Psi. \quad (4.27)$$

有限张力弦盘积分则是

$$\int_{D(P)} \frac{d^n z}{\text{vol } PSL(2, \mathbb{R})} \text{KN}(z) [\text{worldsheet correlator}], \quad (4.28)$$

它一般不由 delta functions 局域到 scattering-equation 解。Gross–Mende 高能鞍点、twisted intersection 理论和某些 string PT 表述会再次出现 scattering equations, 但这不把原始有限 α' 积分变成普通 CHY 积分。

常见混淆: ambitwistor string 也不是有限张力 string

ambitwistor string 是 chiral 或 tensionless 世界面模型, 直接产生场论 CHY 公式。它与普通 Polyakov string 共享世界面语言, 却没有相同的 massive tower 和有限 α' Beta 函数。

4.7 本章小结

盘积分的三层结构是:

1. KN 携带有限弦张力和全部 pairwise kinematics;
2. PT 或更一般相关函数选择 integrand;
3. 排序胞腔选择 twisted cycle。

$Z(P | Q)$ 用 PT 作为 integrand, 场论极限是 double-partial scalar amplitude; F_{PQ} 用逐层 s/z integrand, 场论极限是单位矩阵, 并把超弦振幅展开到 SYM 基底。CHY 则用 scattering-equation delta measure, 直接计算场论对象。

4.8 练习

1. 从式 (4.14) 推导式 (4.16), 并独立算出到 α'^4 的展开。
2. 列出五点 $m(12345 | Q)$ 中 $Q = 12345, 13245, 13524$ 各自允许的共同 planar cubic graphs。
3. 证明 PT 的 U(1)-decoupling 或 KK 型恒等式可由部分分式恒等式得到。
4. 在四点用式 (4.11) 检查 $F_{22} = 1 + \mathcal{O}(\alpha'^2)$ 。你需要明确选择 Z 的 orientation 和 $S[2 | 2]_1$ 的符号。
5. 说明为何式 (4.24) 中三个线性组合 $\sum_i E_i, \sum_i z_i E_i, \sum_i z_i^2 E_i$ 因动量守恒和无质量条件而消失。
6. 用一句话分别定义 ordinary PT、string PT、 $Z(P | Q)$ 、 F_{PQ} 和 CHY half-integrand。

第五章 Monodromy、KLT 与低能展开的算术结构

上一章把盘振幅写成积分；本章解释不同积分域为何并不独立，以及这些关系怎样把开弦、闭弦与场论基底连接起来。逻辑链条是

$$\text{branch cuts of KN} \implies \text{disk monodromy} \implies \begin{cases} \text{BCJ relations,} & \alpha' \rightarrow 0, \\ \text{KLT momentum kernel,} & \text{left-right gluing,} \end{cases} \quad (5.1)$$

而 disk/sphere 积分的逐阶展开又分别产生 MZVs 与 single-valued MZVs。这些结构彼此相关，却不能相互替代。

5.1 盘 monodromy 的轮廓来源

固定四点

$$z_1 = 0, \quad z_3 = 1, \quad z_4 = \infty, \quad (5.2)$$

并令 $z_2 = x$ 。暂时忽略不改变 branch bookkeeping 的有理 correlator，Koba–Nielsen loading function 为

$$\Phi(x) = x^{\alpha' s_{12}} (1-x)^{\alpha' s_{23}}. \quad (5.3)$$

它在 $x = 0, 1, \infty$ 多值。不同颜色排序对应实轴上的三个区间

$$(-\infty, 0), \quad (0, 1), \quad (1, \infty). \quad (5.4)$$

这就是“改变 ordering 等于改变 twisted cycle”的最小例子。

先在所有无穷远弧都衰减的复运动学区域工作，再解析延拓。把一条区间轮廓抬到 branch cut 上方或下方时，使用

$$(-r \pm i0)^\lambda = r^\lambda e^{\pm i\pi\lambda}, \quad r > 0. \quad (5.5)$$

因此穿过标签 i, j 的 branch point 会产生

$$e^{\pm i\pi\alpha' s_{ij}} = e^{\pm 2\pi i\alpha' k_i \cdot k_j}. \quad (5.6)$$

上、下两条大轮廓在无穷远闭合后都可收缩；把二者乘以适当总相位再相减，公共区间抵消，剩余系数是两个指数之差，因而出现正弦。这一轮廓推导及其 twisted-homology 表述分别可在本地 arXiv:1003.2403 与 arXiv:1910.08514 中核对 [6, 7]。

推导：四点正弦关系

从 $(1, \infty)$ 的轮廓出发，分别绕 $0, 1$ 上方和下方转回实轴。两次延拓分别累积共轭相位。相减后， $(0, 1)$ 区间的系数是

$$e^{i\pi\alpha's_{12}} - e^{-i\pi\alpha's_{12}} = 2i \sin(\pi\alpha's_{12}),$$

而 $(1, \infty)$ 区间可用动量守恒改写成 $2i \sin(\pi\alpha's_{24})$ 。在外态统计符号已经包含进颜色排序振幅的约定下，得到

$$\boxed{\sin(\pi\alpha's_{12})A_4(1, 2, 3, 4) = \sin(\pi\alpha's_{24})A_4(1, 3, 2, 4)}. \quad (5.7)$$

若把所有轮廓 orientation 同时反向，两边会同乘一个负号；正弦比值和物理关系不变。

图 5.1 给出这一步的几何记忆法：同一 twisted cycle 从 branch points 上、下方经过时获得共轭相位，二者相减才产生正弦。

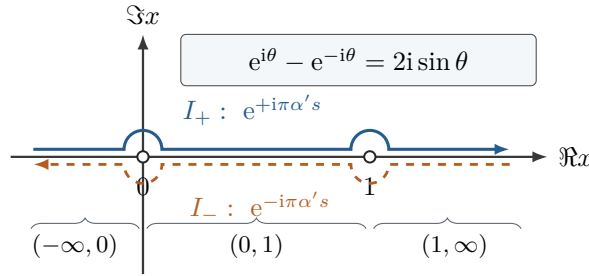


图 5.1: 四点盘 monodromy 的上、下轮廓示意。实线和虚线分别从 branch point 上方与下方通过；这里的 s 代表相应通道不变量，具体为 s_{12} 或 s_{24} 。

算例 5.1 (从四点正弦关系得到 BCJ). 固定有量纲 s_{ij} ，展开

$$\sin(\pi\alpha's_{ij}) = \pi\alpha's_{ij} + \mathcal{O}(\alpha'^3). \quad (5.8)$$

同时令开弦振幅趋于相应颜色排序场论振幅，式 (5.7) 给出

$$s_{12}A_4^{\text{FT}}(1, 2, 3, 4) = s_{24}A_4^{\text{FT}}(1, 3, 2, 4). \quad (5.9)$$

四个无质量动量满足 $s_{24} = s_{13}$ ，所以这就是常见四点 BCJ relation。关键是：BCJ 系数来自 monodromy phase 的一次项，不是在场论 Feynman graphs 上额外假设出来的正弦函数。

在一般点数，完整复 monodromy 关系的实部在最低阶给 KK/U(1)-decoupling 型关系，虚部的首个非零阶给 BCJ 关系。一个常用的 fundamental BCJ relation 是

$$\begin{aligned} 0 = & s_{12}A(2, 1, 3, \dots, n) + (s_{12} + s_{13})A(2, 3, 1, 4, \dots, n) \\ & + \dots + (s_{12} + s_{13} + \dots + s_{1, n-1})A(2, 3, \dots, n-1, 1, n). \end{aligned} \quad (5.10)$$

配合 cyclicity、reflection 与 KK relations，颜色排序树振幅可缩到 $(n-3)!$ 个独立元素；在有限 α' 盘积分中，相同计数由 twisted cycles 的 monodromy 给出。

常见混淆：正弦关系不是“积分值碰巧满足的三角恒等式”

正弦首先记录 Koba–Nielsen local system 绕 branch divisor 的 holonomy。Beta/Gamma 函数的 reflection identity 可以事后验证四点结果，但轮廓论证解释了为什么任意外态 correlator、任意点数也有相同相位骨架。外态只改变 twisted cocycle；ordering relation 的相位来自共同的 KN。

5.2 场论 momentum kernel

令 $\rho = (\rho_1 \dots \rho_m)$ 与 $\sigma = (\sigma_1 \dots \sigma_m)$ 是同一组标签的排列，其中 $m = n - 3$ 。定义

$$\Theta_\sigma(\rho_j, \rho_i) = \begin{cases} 1, & (\rho_j, \rho_i) \text{ 在 } \rho \text{ 与 } \sigma \text{ 中相对次序相同,} \\ 0, & \text{相对次序相反.} \end{cases} \quad (5.11)$$

本讲义采用与式 (4.11) 相容的对称 convention：

$$S[\rho \mid \sigma]_1 := \prod_{i=1}^m \left(s_{1\rho_i} + \sum_{j < i} \Theta_\sigma(\rho_j, \rho_i) s_{\rho_j \rho_i} \right). \quad (5.12)$$

它是 Mandelstam variables 中次数 $n - 3$ 的齐次多项式。下标 1 表示参考腿；换参考腿会改变矩阵表示，但不改变最终振幅。式 (5.12) 与开弦 F -matrix 的关系可在本地 arXiv:1304.7267 的式 (3.5)–(3.8) 核对 [11]。

四点只有

$$S[2 \mid 2]_1 = s_{12}. \quad (5.13)$$

五点基底 $\{23, 32\}$ 给出

$$S_5 = \begin{pmatrix} S[23 \mid 23]_1 & S[23 \mid 32]_1 \\ S[32 \mid 23]_1 & S[32 \mid 32]_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{12}(s_{13} + s_{23}) & s_{12}s_{13} \\ s_{12}s_{13} & s_{13}(s_{12} + s_{23}) \end{pmatrix}. \quad (5.14)$$

算例 5.2 (逐项重建五点 kernel). 计算 $S[23 \mid 23]_1$ 。第一个标签 2 给因子 s_{12} ；第二个标签 3 与 2 在两个 word 中次序相同，故给 $s_{13} + s_{23}$ 。若第二个 word 改为 32，这对标签次序相反， s_{23} 被关掉，故

$$S[23 \mid 32]_1 = s_{12}s_{13}.$$

另外两项交换 $2 \leftrightarrow 3$ 即得。这项练习比背矩阵更重要：高点 kernel 只是在每一步询问“新标签跨过了哪些旧标签”。

5.3 string momentum kernel 与开/闭弦树关系

为了把 branch phases 保留在有限张力，定义

$$[x]_{\alpha'} := \frac{\sin(\pi\alpha'x)}{\pi\alpha'}, \quad [x]_{\alpha'} \xrightarrow{\alpha' \rightarrow 0} x. \quad (5.15)$$

在当前 convention 下, string momentum kernel 可由式 (5.12) 中每个线性因子 L_i 作替换

$$L_i \mapsto [L_i]_{\alpha'} \quad (5.16)$$

得到, 记为 $\mathcal{S}_{\alpha'}[\rho | \sigma]_1$ 。有些文献不除以 $\pi\alpha'$, 或使用 $s_{ij}^{\text{lit}} = k_i \cdot k_j$; 比较公式时必须连同整体 $(\pi\alpha')^{n-3}$ 一起换算。

抑制引力耦合、球面归一化以及随 orientation 改变的共同相位, 树级 KLT relation 可写为

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_n^{\text{closed}} &\doteq (-1)^{n-3} \sum_{P, Q \in S_{n-3}} A_n^L(1, P, n-1, n) \\ &\quad \times \mathcal{S}_{\alpha'}[P | Q]_1 A_n^R(1, Q, n, n-1). \end{aligned} \quad (5.17)$$

符号 $\doteq$ 专门提醒读者这里省略了 convention-dependent overall normalization。末两腿在左右基底中交换, 这使左右盘振幅的 pole channels 经 kernel gluing 后覆盖球振幅的所有通道。

在五点, 令

$$\mathbf{A}_L = \begin{pmatrix} A_L(1, 2, 3, 4, 5) \\ A_L(1, 3, 2, 4, 5) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_R = \begin{pmatrix} A_R(1, 2, 3, 5, 4) \\ A_R(1, 3, 2, 5, 4) \end{pmatrix}. \quad (5.18)$$

则

$$\mathcal{M}_5^{\text{closed}} \doteq \mathbf{A}_L^T \mathcal{S}_{\alpha', 5} \mathbf{A}_R, \quad (5.19)$$

其中

$$\mathcal{S}_{\alpha', 5} = \begin{pmatrix} [s_{12}]_{\alpha'} [s_{13} + s_{23}]_{\alpha'} & [s_{12}]_{\alpha'} [s_{13}]_{\alpha'} \\ [s_{12}]_{\alpha'} [s_{13}]_{\alpha'} & [s_{13}]_{\alpha'} [s_{12} + s_{23}]_{\alpha'} \end{pmatrix}. \quad (5.20)$$

五点式的左右基底与末两腿交换可用图 5.2 记忆: 两份盘振幅不是直接相乘, 而要先由正弦 kernel 配对相容的 twisted-cycle bases。

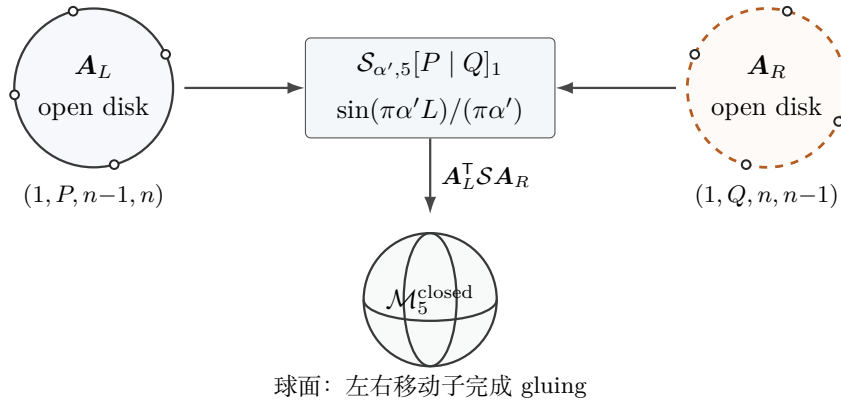


图 5.2: KLT 的 open-closed gluing。左右盘基底采用交换的末端标签, 有限张力 kernel 由 monodromy 正弦因子组成; $\alpha' \rightarrow 0$ 时它退化为场论 momentum kernel。

算例 5.3 (五点 KLT 的场论极限). 逐项使用 $[x]_{\alpha'} = x + \mathcal{O}(\alpha'^2)$, 得到

$$\mathcal{S}_{\alpha', 5} = S_5 + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (5.21)$$

再令两个开弦振幅分别趋于两份 YM 振幅，式 (5.19) 成为五点引力的 KLT double copy。这里没有 $\mathcal{O}(\alpha')$ kernel correction，因为正弦除以其自变量后是偶函数；但完整开弦振幅是否含一次修正仍取决于理论：开超弦没有 F^3 ，玻色开弦有。

常见混淆：KLT、BCJ double copy 与 single-valued map

KLT 是左右开弦树振幅的有限 α' 双线性关系；BCJ double copy 通常指其场论极限或满足 color-kinematics duality 的图级构造；single-valued map 则作用于树级 disk periods 的低能展开，把 MZVs 映到 sphere periods。它们共享同一 open/closed 背景，但一个是基底双线性、一个是场论 numerator 结构、一个是 period algebra 的映射。

5.4 MZVs 与 uniform transcendentality

对整数 $n_1 \geq 2$ 与 $n_2, \dots, n_r \geq 1$ ，multiple zeta value 定义为

$$\zeta(n_1, \dots, n_r) := \sum_{m_1 > m_2 > \dots > m_r > 0} \frac{1}{m_1^{n_1} \dots m_r^{n_r}}. \quad (5.22)$$

其 weight 与 depth 分别是

$$w = n_1 + \dots + n_r, \quad d = r. \quad (5.23)$$

普通 ζ_w 是 depth one。盘积分逐个积分穿孔时产生字母 dz/z 与 $dz/(1-z)$ 的 iterated integrals；在端点 $z = 1$ 取值便产生 MZVs。五点及以上会出现真正的多变量 hypergeometric/iterated-integral 结构，不能只靠四点 Gamma 函数猜出全部 depth 信息。系统算法与高点例子见本地 arXiv:1304.7267、1304.7304 [11, 12]。

四点 form factor 提供最透明的 weight bookkeeping。由式 (4.17)，

$$\log V(s, t) = \sum_{m=2}^{\infty} \frac{(-1)^m \zeta_m}{m} \alpha'^m [s^m + t^m - (s+t)^m]. \quad (5.24)$$

例如到四阶

$$\begin{aligned} V(s, t) = & 1 - \zeta_2 \alpha'^2 st + \zeta_3 \alpha'^3 st(s+t) \\ & + \alpha'^4 \left\{ \frac{\zeta_2^2}{2} s^2 t^2 - \frac{\zeta_4}{4} [(s+t)^4 - s^4 - t^4] \right\} + \mathcal{O}(\alpha'^5). \end{aligned} \quad (5.25)$$

若赋予 $\zeta(n_1, \dots, n_r)$ weight w ，则 α'^w 的系数具有 weight w 。乘积 ζ_2^2 也有 weight four，故不破坏这一性质。

定义 5.1 (本讲义中的 uniform transcendentality). 先剥离场论 poles、耦合常数与约定中的 π 次幂，并选取 pure disk-integral basis。若 α'^w 系数只含总 weight w 的 MZVs，就称该归一化对象具有 uniform transcendentality。若整体预因子已带 α'^p ，weight 与幂次相差固定 shift p 。

这个限定很重要。单个带 doubled worldsheet poles 的玻色弦积分、任意乘上 Mandelstam polynomials 后的对象，或未剥离 tachyon/rational factors 的振幅，不一定仍是 pure uniform-weight basis。“弦振幅的展开总是 uniform” 因此过强；可靠陈述是：开超弦树级盘积分存在特别自然的 pure basis，其 α' 展开呈 uniform-weight 结构。

5.5 single-valued map: 四点可见的边界

树级闭弦球面积分把 holomorphic 与 anti-holomorphic worldsheet variables 同时积分。单值性消除了 disk iterated integrals 的 branch monodromy, 其低能 coefficients 落入 single-valued MZVs。在 motivic/period 语言中有一个代数映射 sv , 低深度规则包括

$$\text{sv}(\zeta_2) = 0, \quad \text{sv}(\zeta_{2m+1}) = 2\zeta_{2m+1}, \quad m \geq 1. \quad (5.26)$$

它与乘法相容; 但在 $\text{depth} > 1$ 时会使用 MZV relations 并混合不同表示, 所以不能把任意十进制常数中的每个 ζ 字样机械替换。树级 open/closed 关系见本地 arXiv:1310.3259 与 1401.1218 [27, 26]。

算例 5.4 (四点 Gamma 比值上的 single-valued map). 令 $x + y + z = 0$, 定义形式级数

$$V_{\text{disk}}(x, y) := \frac{\Gamma(1+x)\Gamma(1+y)}{\Gamma(1+x+y)}, \quad (5.27)$$

$$V_{\text{sphere}}(x, y, z) := \frac{\Gamma(1+x)\Gamma(1+y)\Gamma(1+z)}{\Gamma(1-x)\Gamma(1-y)\Gamma(1-z)}. \quad (5.28)$$

第一行的对数正是式 (5.24) 的无量纲版本。使用 $z = -(x+y)$ 与式 (5.26),

$$\text{sv}(\log V_{\text{disk}}) = -2 \sum_{r=1}^{\infty} \frac{\zeta_{2r+1}}{2r+1} (x^{2r+1} + y^{2r+1} + z^{2r+1}) \quad (5.29)$$

$$= \log V_{\text{sphere}}. \quad (5.30)$$

所以在形式幂级数意义下

$$\boxed{\text{sv}(V_{\text{disk}}) = V_{\text{sphere}}}. \quad (5.31)$$

偶 zeta 全部消失, 奇 zeta 系数加倍。真实开、闭弦振幅常分别使用 $\alpha's$ 与 $\alpha's/4$ 等无量纲变量; 式 (5.31) 比较的是完成该平凡 rescaling 后的 period factors, 不是宣称两种理论的极点位置无需换算。

研究状态: single-valued 陈述的适用范围

最干净的定理性陈述在 genus zero、适当归一化的 massless superstring disk/sphere integrals 及其 motivic MZV 展开中成立。它不等于逐点把一个 real disk integrand 变成 sphere integrand; 也不能原样推广成 “genus-one closed string 等于 genus-one open string 的 sv”。一圈会出现 elliptic MZVs、modular graph functions/forms 与 modular integrals, 需要新的 single-valued elliptic/modular 结构。

5.6 Abelian Z-theory 与 NLSM

回到式 (4.4)。固定 PT ordering Q , 并对域 ordering 的 Chan–Paton traces 做 abelianization。利用 cyclicity 固定标签 1, 可写

$$Z_{\times}(Q) := \sum_{\rho \in S_{n-1}} Z(1, \rho(2, \dots, n) \mid Q), \quad (5.32)$$

其中若选不同的 cyclic representative, 整体重复因子应相应除去。这个求和不是把 PT ordering 也求和; Q 仍是最终 NLSM 的颜色排序。

monodromy phases 使低阶 bi-adjoint poles 在 abelian sum 中发生大规模抵消。本讲义的归一化下, 偶点首个非零项满足

$$A_n^{\text{NLSM}}(Q) = \lim_{\alpha' \rightarrow 0} (\alpha')^{2-n} Z_\times(Q), \quad n \text{ even}, \quad (5.33)$$

而奇点

$$Z_\times(Q) = 0, \quad n \text{ odd}, \quad (5.34)$$

源于 abelian sum 的 reflection/cyclicity selection rule。这些结果和全阶 α' corrections 见本地 arXiv:1608.02569 [13]。

算例 5.5 (四点 abelian Z 给出 NLSM 与 Adler zero). 在 arXiv:1608.02569 的 normalization 与标签次序下, 四点展开为

$$Z_\times(1, 2, 3, 4) = -\pi^2 \alpha'^2 s_{13} + \mathcal{O}(\alpha'^4). \quad (5.35)$$

因此

$$A_4^{\text{NLSM}}(1, 2, 3, 4) = -\pi^2 s_{13} = \pi^2 (s_{12} + s_{23}), \quad (5.36)$$

最后一步使用四点无质量关系 $s_{12} + s_{23} + s_{13} = 0$ 。 π^2 可吸收到 NLSM decay constant/coupling convention。若令任一外动量软化, 例如 $k_1 \rightarrow 0$, 则 $s_{13} \rightarrow 0$, 振幅线性消失, 直接显示 Adler zero。所以 abelianization 不只是“去掉颜色”: 它先消掉 ϕ^3 poles, 再从 α'^2 层留下一个有导数耦合的局域标量振幅。

六点时首项从 α'^4 开始并重现 NLSM 的 propagator 与 contact-term 组合; 更高阶则给保持 KK/BCJ 性质的 higher-derivative NLSM corrections。这与普通 non-abelian limit $Z(P | Q) \rightarrow m(P | Q)$ 的 α'^0 首项形成鲜明对比: 积分没变, 改变的是对域 cycles 的颜色投影。

5.7 一张关系辨析表

结构	作用对象	最小公式	不能推出什么
disk monodromy	不同实积分域/twisted cycles	式 (5.7)	不等于 sphere gluing。
BCJ limit	场论颜色排序振幅	式 (5.10)	不保留 massive string tower。
KLT kernel	左、右 BCJ bases	式 (5.17)	不等于对 MZVs 做 sv。
single-valued map	genus-zero periods 的低能系数	式 (5.31)	不能原样替代 genus-one modular integration。

结构	作用对象	最小公式	不能推出什么
abelian Z limit	域排序的 Chan–Paton 投影	式 (5.33)	不是单个 $Z(P \mid Q)$ 的普通场论极限。

5.8 本章小结

Koba–Nielsen branch cuts 使盘积分成为 twisted periods; 轮廓从 branch points 上下经过的相位差产生正弦 monodromy, 其低能首项给 BCJ relations。同一批相位组成 string momentum kernel, 把两个开弦基底粘成闭弦树振幅; 场论极限则给 polynomial KLT kernel。另一方面, 盘积分的 pure α' 展开产生 uniform-weight MZVs, 球面 periods 在 genus zero 由 single-valued MZVs 组织。对 disk cycles 做 abelian Chan–Paton sum 又把 Z -theory 的首个非零层投影到 NLSM。

5.9 练习与提示

1. 从式 (5.5) 分别计算 $x < 0$ 与 $x > 1$ 时式 (5.3) 的上、下岸相位。
2. 对式 (5.7) 展开到 α'^3 , 写出 BCJ relation 之后第一个 finite-string correction 所满足的关系。
3. 从式 (5.12) 独立计算式 (5.14), 并证明该 convention 下矩阵对称。
4. 计算 $\det S_5$, 找出它的 channel factors, 解释为何基底在特殊运动学面上退化。
5. 用 $[x]_{\alpha'}$ 把 S_5 变为式 (5.20), 展开到 α'^2 。
6. 从式 (5.24) 求 V 的 α'^5 项, 按 weight 分类所有 ζ_5 、 $\zeta_2\zeta_3$ 贡献。
7. 验证式 (5.28) 的对数中没有偶 zeta, 并算出首个 ζ_3xyz 项。
8. 用式 (5.36) 检查 cyclicity、reflection 与三个不同单软极限。
9. 说明为什么 $Z(P \mid Q) \rightarrow m(P \mid Q)$ 与 $Z_{\times}(Q) \rightarrow A^{\text{NLSM}}(Q)$ 需要不同的 α' scaling。

提示

第 2 题同时展开正弦与 $A^{\text{open}} = A^{(0)} + \alpha' A^{(1)} + \dots$; 超弦可令 $A^{(1)} = 0$, 玻色弦不可。第 4 题使用四点动量守恒化简 $s_{12} + s_{13} + s_{23}$ 时要保留第五条腿, 不要误设为零。第 6 题先写 $V = \exp(\log V)$, weight-five 项既来自 $\log V$ 的五阶, 也来自二阶与三阶的乘积。第 7 题用 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ ($x + y + z = 0$)。

第六章 纯旋量超弦、BRST Building Blocks 与高点 Z-Theory

RNS 形式让 spectrum 与 picture 很直观，却不显式保持十维时空超对称。纯旋量形式反过来把最大超对称和 BRST cohomology 放在计算中心，并产生适合任意点数的 multiparticle superfields。本章以本地综述 `Mafra_Schlotterer_Tree_Level_Amplitudes_from_Pure_Spinor_Superstring_arXiv_2210.14241.pdf` [arXiv:2210.14241] 为主线 [8]，把第 四 章的 F -matrix 与真正的 superspace building blocks 接起来。后半再用 [14, 12] 说明高点盘积分如何递归展开。

6.1 十维 superspace 与 pure-spinor constraint

最小纯旋量形式的 holomorphic 世界面变量为

$$X^m, \quad \theta^\alpha, \quad p_\alpha, \quad \lambda^\alpha, \quad w_\alpha, \quad (6.1)$$

其中 θ^α 是十维 Majorana–Weyl fermion, λ^α 是 commuting Weyl spinor, 并满足

$$\lambda \gamma^m \lambda = 0. \quad (6.2)$$

w_α 只通过 gauge-invariant combinations 出现, 因为

$$\delta w_\alpha = (\gamma_m \lambda)_\alpha \Lambda^m. \quad (6.3)$$

在一个 $U(5)$ patch 中, 十六分量的 Weyl spinor 分解为 $\mathbf{1} \oplus \mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}$; 式 (6.2) 用前两部分解出最后五个约束分量, 留下 $1 + 10 = 11$ 个复自由度。

自由作用量示意为

$$S_{\text{PS}} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int d^2z \left[\frac{1}{2} \partial X^m \bar{\partial} X_m + p_\alpha \bar{\partial} \theta^\alpha - w_\alpha \bar{\partial} \lambda^\alpha \right]. \quad (6.4)$$

定义 supersymmetric currents

$$\Pi^m = \partial X^m + \frac{1}{2} \theta \gamma^m \partial \theta, \quad (6.5)$$

$$d_\alpha = p_\alpha - \frac{1}{2} (\gamma_m \theta)_\alpha \partial X^m - \frac{1}{8} (\gamma_m \theta)_\alpha (\theta \gamma^m \partial \theta), \quad (6.6)$$

其中 α' 可通过重标度 X, p 恢复。它们的关键 OPE 是

$$d_\alpha(z) d_\beta(w) \sim - \frac{\gamma_{\alpha\beta}^m \Pi_m(w)}{z - w}. \quad (6.7)$$

BRST charge

$$Q = \oint \frac{dz}{2\pi i} \lambda^\alpha d_\alpha \quad (6.8)$$

于是满足

$$Q^2 \propto \oint (\lambda \gamma^m \lambda) \Pi_m = 0. \quad (6.9)$$

这里的幂零性来自 pure-spinor constraint, 而不是 RNS 的 picture anomaly。

算例 6.1 (幂零性的最小检查). 对任意 superspace scalar $\Phi(X, \theta)$,

$$Q\Phi = \lambda^\alpha D_\alpha \Phi, \quad Q^2\Phi = \frac{1}{2} \lambda^\alpha \lambda^\beta \{D_\alpha, D_\beta\} \Phi \propto (\lambda \gamma^m \lambda) \partial_m \Phi = 0.$$

这项计算只说明线性化 superspace 上的幂零; 量子世界面还需 pure-spinor ghost sector 的 anomaly cancellation。

6.2 单粒子顶点与十维 SYM superfields

ghost-number-one 未积分顶点与 weight-one 积分顶点分别为

$$V = \lambda^\alpha A_\alpha(X, \theta), \quad (6.10)$$

$$U = \partial\theta^\alpha A_\alpha + \Pi^m A_m + d_\alpha W^\alpha + \frac{1}{2} N^{mn} F_{mn}, \quad N^{mn} := \frac{1}{2} w \gamma^{mn} \lambda. \quad (6.11)$$

整体 α' 与数值系数随式 (6.4) 的归一化改变。BRST descent 给出

$$QV = 0, \quad QU = \partial V, \quad (6.12)$$

等价于线性化十维 SYM superspace constraints。例如

$$D_{(\alpha} A_{\beta)} = \gamma_{\alpha\beta}^m A_m, \quad (6.13)$$

$$D_\alpha A_m - \partial_m A_\alpha = (\gamma_m W)_\alpha, \quad (6.14)$$

$$D_\alpha W^\beta = \frac{1}{4} (\gamma^{mn})_\alpha{}^\beta F_{mn}. \quad (6.15)$$

其最低 θ 分量同时含 gluon polarization e_m 与 gluino wavefunction; 因此一个 superspace correlator 自动打包整个外态 multiplet。

树级 disk prescription 可写成

$$\mathcal{A}_n^{\text{open}} = \int_{D(P)} \prod_{j=2}^{n-2} dz_j \left\langle V_1(z_1) \prod_{j=2}^{n-2} U_j(z_j) V_{n-1}(z_{n-1}) V_n(z_n) \right\rangle. \quad (6.16)$$

三个 V 的 ghost number 正好饱和 genus-zero pure-spinor zero-mode measure。其规范化可固定为

$$\langle (\lambda \gamma^m \theta) (\lambda \gamma^n \theta) (\lambda \gamma^p \theta) (\theta \gamma_{mnp} \theta) \rangle = 1. \quad (6.17)$$

常见混淆：pure-spinor ghost number 不是 RNS picture

式 (6.17) 需要三份 λ ，解释了为何树级放三个 unintegrated V ；RNS 盘面放三个 c 是 conformal Killing zero modes，放两个 $e^{-\phi}$ 是 picture anomaly。三个计数在最终振幅中配合，但概念来源不同。

6.3 从 OPE 到 multiparticle superfields

当积分顶点相碰，OPE residue 自然产生带 word label $P = i_1 i_2 \cdots i_p$ 的 local multiparticle superfields

$$A_\alpha^P, \quad A_m^P, \quad W_P^\alpha, \quad F_P^{mn}.$$

它们把所有与排序 P 相容的子图 numerators 打包起来。再除以相应 planar propagators，得到 nonlocal Berends–Giele currents $\mathcal{A}_\alpha^P, \dots$ ，以及历史上记为

$$M_P := \lambda^\alpha \mathcal{A}_\alpha^P \quad (6.18)$$

的 ghost-number-one multiparticle vertex。最关键的公式不是某个 component 展开，而是 deconcatenation：

$$QM_P = \sum_{\substack{XY=P \\ X, Y \neq \emptyset}} M_X M_Y. \quad (6.19)$$

例如

$$QM_{12} = M_1 M_2, \quad (6.20)$$

$$QM_{123} = M_1 M_{23} + M_{12} M_3, \quad (6.21)$$

$$QM_{1234} = M_1 M_{234} + M_{12} M_{34} + M_{123} M_4. \quad (6.22)$$

在 BCJ gauge 中，低阶 currents 的 propagator skeleton 为

$$M_{12} = \frac{V_{12}}{s_{12}}, \quad (6.23)$$

$$M_{123} = \frac{V_{123}}{s_{12}s_{123}} + \frac{V_{321}}{s_{23}s_{123}}, \quad (6.24)$$

更高阶的项数由 planar binary trees 的 Catalan number 控制。local numerator V_P 与 nonlocal current M_P 不应混用：前者满足 generalized Jacobi/shuffle identities，后者还带全部子通道 propagators。

6.4 SYM 树振幅的 cohomology 公式

任意点数 color-ordered SYM tree 可写成 [8]

$$A_n^{\text{SYM}}(1, 2, \dots, n) = \sum_{j=1}^{n-2} \langle M_{12\dots j} M_{j+1\dots n-1} M_n \rangle. \quad (6.25)$$

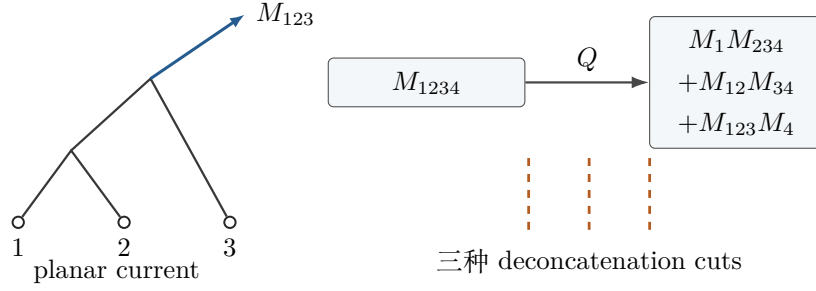


图 6.1: Berends-Giele current 与 BRST deconcatenation。左图表示 M_{123} 汇总相容的 planar trees；右图说明 Q 在 word 的每个相邻位置切开一次。

BRST closure 由式 (6.19) 的相邻切分逐项 telescope。式 (6.25) 中最大的 current rank 是 $n-2$ ，所以这里并不出现 $M_{12\dots n-1}/s_{12\dots n-1}$ 。在等价写法 $A(P, n) = \langle E_P V_n \rangle$ 、 $E_P = Q M_P$ 中，形式上的 off-shell current $M_{1\dots n-1}$ 才会出现；当总通道 on shell、 $s_P = 0$ 时， E_P 不再可当作一个可随意丢弃的 exact 项，必须把完整的 cohomology combination 一起处理。

算例 6.2 (四点 BRST closure)。式 (6.25) 给出

$$A_4 = \langle M_{12} M_3 M_4 \rangle + \langle M_1 M_{23} M_4 \rangle. \quad (6.26)$$

因为 M_P 的 ghost number 为一、是 Grassmann odd,

$$Q(M_{12} M_3 M_4) = M_1 M_2 M_3 M_4, \quad (6.27)$$

$$Q(M_1 M_{23} M_4) = -M_1 M_2 M_3 M_4. \quad (6.28)$$

两项相消。这个两行证明同时展示了 propagator channels、BRST signs 与 gauge invariance 的统一来源。

算例 6.3 (五点公式与 cyclic form)。直接的 deconcatenation 表达为

$$A_5 = \langle M_1 M_{234} M_5 \rangle + \langle M_{12} M_{34} M_5 \rangle + \langle M_{123} M_4 M_5 \rangle. \quad (6.29)$$

利用 $\langle Q(\dots) \rangle = 0$ 做 BRST integration by parts, 可重写成 manifestly cyclic 的

$$A_5 = \sum_{\text{cyc}} \langle M_{12} M_3 M_{45} \rangle, \quad (6.30)$$

这里 cyclic sum 的规范化已吸收到等价表示中。例如 $\langle M_{123} Q M_{45} \rangle = \langle Q M_{123} M_{45} \rangle$ 把 rank-three current 降为 rank-two products。

6.5 纯旋量 correlator 如何产生 F -matrix

在式 (6.16) 中对 $U_2 \dots U_{n-2}$ 做 OPE 与积分分部, 所有 kinematic numerators 可化到一个 $(n-3)!$ 维 SYM BCJ basis。剩余的世界面 functions 恰是第 四 章 F_{PQ} 的逐层 s/z integrands, 于是

$$A_n^{\text{open}}(P; \alpha') = \sum_Q F_{PQ}(\alpha') A_n^{\text{SYM}}(Q).$$

这项分离有三层内容：

1. pure-spinor OPE 产生 supersymmetric local numerators;
2. BRST integration by parts 把冗余 correlators 化到 BCJ basis;
3. 模空间积分把余下的 scalar functions 变成 F_{PQ} periods。

因此 F -matrix 不是凭经验猜出的 form factor, 而是 BRST cohomology 与 disk twisted periods 的接口。

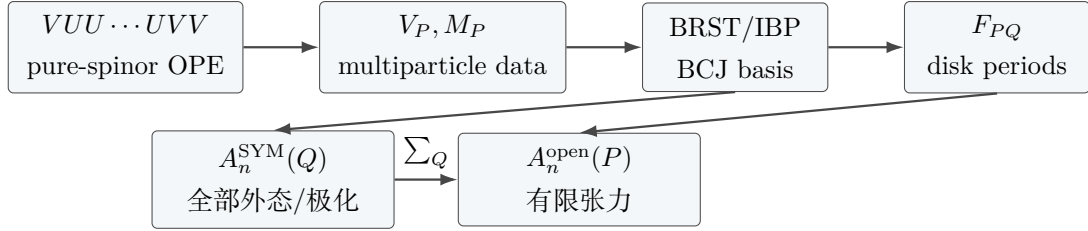


图 6.2: 纯旋量计算到 F -matrix 的路线。上排先把 correlator 化为 scalar period basis; 下排才把 period 与 SYM 外态数据重新配对。

6.6 Bi-adjoint double currents: Z -theory 的场论种子

先从 $\alpha' = 0$ 的 double-partial amplitudes 开始。对含相同 labels 的两个 words P, Q , 定义 double current $\phi_{P|Q}$, 初值

$$\phi_{i|j} = \delta_{ij}, \quad (6.31)$$

递归为

$$\phi_{P|Q} = \frac{1}{s_P} \sum_{\substack{XY=P \\ AB=Q}} (\phi_{X|A} \phi_{Y|B} - \phi_{Y|A} \phi_{X|B}), \quad s_P := \left(\sum_{i \in P} k_i \right)^2. \quad (6.32)$$

若两侧 word 的 label sets 不同, 则 current 为零。这个 recursion 同时实现两份颜色的 antisymmetry。

算例 6.4 (从 currents 重建四点 double-partial). 对同序 words,

$$\phi_{12|12} = \frac{1}{s_{12}}, \quad (6.33)$$

$$\phi_{23|23} = \frac{1}{s_{23}}, \quad (6.34)$$

$$\phi_{123|123} = \frac{1}{s_{123}} \left(\frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}} \right). \quad (6.35)$$

把第四腿 on shell 接到 root, 并取 $s_{123}\phi_{123|123}$ 的 residue, 得到

$$m(1234 | 1234) = \frac{1}{s_{12}} + \frac{1}{s_{23}},$$

与式 (4.6) 一致。

non-abelian Z -theory 把这些 currents 提升为

$$\Phi_{P|Q}(\alpha') = \phi_{P|Q} + \sum_{w \geq 2} \alpha'^w \sum_{\substack{\mathbf{n} \\ |\mathbf{n}|=w}} \zeta(\mathbf{n}) \Phi_{P|Q}^{(\mathbf{n})}. \quad (6.36)$$

高阶项可由含无限导数相互作用的 bi-colored scalar perturbative equation 递归生成 [14]。重要的是：式 (6.32) 是精确的场论种子；有限 α' 修正并非简单把 $1/s_P$ 换成 $1/\sin(\pi\alpha's_P)$ ，而是出现新的多点 contact vertices 与 MZVs。

6.7 Drinfeld associator 与点数递归

另一条 all-order 路径把 n -点积分中的最后一个穿孔暂时保留为 x ，组织成 period vector $\mathbf{I}(x)$ 。它满足 Knizhnik–Zamolodchikov 型方程

$$\frac{d}{dx} \mathbf{I}(x) = \left(\frac{e_0}{x} + \frac{e_1}{1-x} \right) \mathbf{I}(x), \quad (6.37)$$

其中矩阵 e_0, e_1 的 entries 是 Mandelstam invariants，维数由所选 disk-integral basis 决定。在 $x = 0, 1$ 的 regularized boundary values 之间，

$$\mathbf{C}_1 = \Phi(e_0, e_1) \mathbf{C}_0, \quad (6.38)$$

Φ 是 Drinfeld associator。其 word expansion 的 coefficients 是 MZVs；低阶结构为

$$\Phi(e_0, e_1) = \mathbf{1} + \kappa_2 \zeta_2[e_0, e_1] + \zeta_3(\text{nested commutators}) + \dots \quad (6.39)$$

这里 $\kappa_2 = \pm 1$ 记录 KZ 路径与生成元的符号约定。我们故意不固定第二行的 sign：把 KZ 方程写成 $dx/(x-1)$ 而非 $dx/(1-x)$ 会翻转 e_1 ，但 weight 与 commutator structure 不变。

几何上， $x \rightarrow 0$ 与 $x \rightarrow 1$ 是同一个 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ period family 的两个 boundary divisors。一侧 boundary data 可由 $(n-1)$ -点积分给出，式 (6.38) 再递归产生 n -点 α' -expansion。这是 arXiv:1304.7304 本地文件 Broedel_Schlotterer_Stieberger_Terasoma_All_Order_Alpha_Prime_Expansion_arXiv_1304.7304.pdf 的核心算法 [12]。

算例 6.5 (为什么 ζ_2 首先乘 commutator)。若 e_0, e_1 commute，式 (6.37) 可直接积分为 $x^{e_0}(1-x)^{-e_1}$ ，路径排序不产生新信息。因此第一个真正测量积分次序的 correction 必须在 $[e_0, e_1]$ 中。weight-two iterated integrals 只产生 ζ_2 ，故 associator 的首个 non-abelian term 必为 $\zeta_2[e_0, e_1]$ 乘一个约定相关常数。

6.8 Uniform transcendentality 与可执行展开流程

对开超弦 F -matrix，在适当 rational normalization 下有

$$\mathbf{F} = \mathbf{1} + \alpha'^2 \zeta_2 \mathbf{P}_2 + \alpha'^3 \zeta_3 \mathbf{M}_3 + \alpha'^4 \zeta_2^2 \mathbf{P}_4 + \alpha'^5 (\zeta_5 \mathbf{M}_5 + \zeta_2 \zeta_3 \mathbf{P}_2 \mathbf{M}_3) + \dots, \quad (6.40)$$

其中每个 coefficient matrix 是 Mandelstam 多项式，MZV weight 与 α' 次数匹配。这项 uniform transcendentality 是最大超对称 open-string trees 的性质；玻色弦 tachyon poles 或非均匀 rational prefactors 会破坏这一朴素形式。

一个实际的高点算法是：

1. 选 $(n-3)!$ 个 $Z(P|Q)$ 或 F_{PQ} basis periods;
2. 构造式 (6.37) 的 e_0, e_1 ;
3. 从 $(n-1)$ -点 regularized boundary data 初始化;
4. 按目标 weight 截断 associator word expansion;
5. 用 shuffle/stuffle、IBP 与 momentum conservation 约化 MZVs 和多项式;
6. 检查 $F = 1 + \mathcal{O}(\alpha'^2)$ 、cyclic symmetry、soft/factorization limits 与 BCJ basis independence.

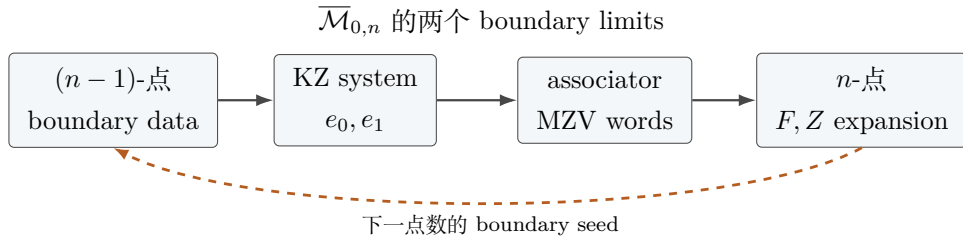


图 6.3: Drinfeld associator 的点数递归。它递归的是低能展开的 period vector，而不是直接递归完整的 massive pole function。

6.9 Abelian、semi-abelian 与 soft limits

对第一排序 P 求和相当于把 Chan–Paton generators 取 commuting。abelian Z -theory 的奇点振幅因 reflection/cyclic pairing 消失，偶点首个非零项出现在 α'^{n-2} 并给出 NLSM tree [13]。只对一部分 labels abelianize 则得到 NLSM+ ϕ^3 型 semi-abelian sector。这些投影最好在完成 monodromy-compatible basis reduction 后做；若先逐个积分取 $\alpha' \rightarrow 0$ ，不同域的 leading poles 可能在 abelian sum 中相消，容易错过真正首项。

算例 6.6 (四点 Adler zero 再检查). 在本书约定下，abelian sum 的首个非零四点项与

$$A_4^{\text{NLSM}}(1, 2, 3, 4) \propto s_{12} + s_{23} = -s_{13}$$

成正比。令 $k_1 \rightarrow 0$ ，则所有 $s_{1j} \rightarrow 0$ ，四点动量守恒又使 $s_{23} \rightarrow 0$ ，故振幅线性消失。这项 soft zero 来自不同 disk orderings 的相消，不是任一个 $Z(P|Q)$ 单独具有的性质。

6.10 本章练习

1. 用 $\{D_\alpha, D_\beta\} \propto \gamma_{\alpha\beta}^m \partial_m$ 验证式 (6.8) 的幂零性。
2. 从式 (6.19) 直接检查四点和五点 cohomology expressions 的 BRST closure。
3. 画出 M_{1234} 的五棵 planar binary trees，并标出每项 propagator set。
4. 用式 (6.32) 求 $\phi_{123|132}$ 与 $\phi_{123|321}$ ，跟踪 orientation signs。

5. 假设 e_0, e_1 为 2×2 不对易矩阵, 展开式 (6.37) 的 path-ordered exponential 到两个积分, 说明 $\zeta_2[e_0, e_1]$ 如何出现。
6. 解释为何 associator 算法给出固定 weight 的 α' -series, 却不等于在有限项数内重建完整 massive string pole tower。

第七章 闭弦球面振幅、KLT Gluing 与 Single-Valued Periods

第 5 章已从 monodromy 介绍 KLT 与四点 single-valued pattern; 本章把球面计算本身补齐, 并严格区分两条关系: KLT 是左右 chiral blocks 的 bilinear gluing, sv 则是在 genus-zero period algebra 上把多值开弦 periods 变成单值闭弦 periods。主要依据本地文件 Stieberger_Taylor_Closed_String_As_Single_Valued_Open_String_arXiv_1401.1218.pdf [arXiv:1401.1218] 与 Stieberger_Closed_Superstring_Amplitudes_Single_Valued_MZVs_arXiv_1310.3259.pdf [arXiv:1310.3259] [26, 27]。

7.1 球面 gauge fixing 与 Koba–Nielsen 因子

球面上

$$\langle X^\mu(z, \bar{z}) X^\nu(w, \bar{w}) \rangle = -\frac{\alpha'}{2} \eta^{\mu\nu} \log |z - w|^2. \quad (7.1)$$

因此采用全书 $s_{ij} = 2k_i \cdot k_j$ 时,

$$\text{KN}_n^{S^2} = \prod_{i < j} |z_{ij}|^{\alpha' s_{ij}/2}. \quad (7.2)$$

盘边界的指数是 $\alpha' s_{ij}$, 而球面是其一半; 差别来自 doubling trick, 不应靠重定义 s_{ij} 隐藏。

球面的 conformal Killing group 是 $PSL(2, \mathbb{C})$, 有三个复参数。固定三个穿孔后 ghost insertion 为

$$\langle c(z_a) c(z_b) c(z_c) \rangle \langle \tilde{c}(\bar{z}_a) \tilde{c}(\bar{z}_b) \tilde{c}(\bar{z}_c) \rangle = |z_{ab} z_{bc} z_{ca}|^2. \quad (7.3)$$

剩余 $n - 3$ 个穿孔在复平面上积分, 所以 $\mathcal{M}_{0,n}$ 的实维数是 $2(n - 3)$; 它不是某个盘 ordering cell 的平方。

约定: open/closed slope 的四倍

若以同一个基本 α' 写 spectrum, 开弦 massive spacing 由 $\alpha's$ 控制, 闭弦左右 level matching 后常在 Gamma 函数中出现

$$\hat{\alpha} := \frac{\alpha'}{4}.$$

因此 KLT 把闭弦斜率 α' 的振幅写成斜率 $\hat{\alpha}$ 的 open-string building blocks。不少振幅论文把 $\hat{\alpha}$ 直接重命名为 α' ; 比较公式时必须先问 slope 指哪一个。

7.2 Closed-string vertex 与左右外态

type-II NS-NS 的 $(-1, -1)$ -picture 顶点可写成

$$V_{\text{NSNS}}^{(-1, -1)} = g_c c \tilde{c} e^{-\phi - \tilde{\phi}} \epsilon_{\mu\nu} \psi^\mu \tilde{\psi}^\nu e^{ik \cdot X}. \quad (7.4)$$

极化张量常因子化为 $\epsilon_{\mu\nu} = \epsilon_\mu \tilde{\epsilon}_\nu$ ，再分解为

$$\epsilon_{(\mu\nu)}^{\text{traceless}} \oplus \epsilon_{[\mu\nu]} \oplus \eta_{\mu\nu} \epsilon^\mu{}_\mu, \quad (7.5)$$

对应 graviton、 B -field 与 dilaton。球面左右 chiral sector 各需总 picture -2 。例如四点可取两个 $(-1, -1)$ 与两个 $(0, 0)$ 顶点；混合 picture 也允许，但左右 anomaly 要分别饱和。

闭弦不是“两个独立开弦态的直积”这么简单：还要 level matching、共同零模动量、GSO projection，并在球面模空间上做单一复积分。KLT 只在积分完成或 contour 分解后把它表达成 open blocks。

7.3 Sphere period basis

在完成 pure-spinor/RNS correlator 的 IBP reduction 后，一类基本 complex periods 可示意为

$$J(P | Q) := (\hat{\alpha})^{n-3} \int_{\mathcal{M}_{0,n}(\mathbb{C})} \frac{\prod_i d^2 z_i}{\text{vol } PSL(2, \mathbb{C})} \text{KN}_n^{S^2} \text{PT}(P; z) \overline{\text{PT}(Q; z)}. \quad (7.6)$$

具体文献会在两个 PT 因子中交换末端 labels，也会把 π 、 $\hat{\alpha}$ 与 orientation 放入 J 定义；式 (7.6) 强调的是三个不变量：

1. 域是完整 complex moduli space，而非一个 real ordering cell；
2. integrand 同时有 holomorphic 与 antiholomorphic chiral factor；
3. 每个 puncture 的 Möbius weights 左右分别匹配。

在适配的 IBP/BCJ basis 中，sphere periods 与 disk periods 满足

$$\mathbf{J} = \text{sv}(\mathbf{Z}), \quad (7.7)$$

这里 sv 逐阶作用于 α' -expansion 的 motivic MZV coefficients，并保持 kinematic polynomials 不动。式 (7.7) 不是说复平面积分域可逐点换成区间；它是积分完成后的 period identity。

7.4 四点 Virasoro–Shapiro factor

采用 physical Mandelstam variables $s_{\text{ph}}, t_{\text{ph}}, u_{\text{ph}}$ 且 $s_{\text{ph}} + t_{\text{ph}} + u_{\text{ph}} = 0$ ，抽去 supergravity tensor 与 massless poles 后，type-II 四点 scalar factor 可写为

$$\mathcal{V}_{\text{cl}}(s, t, u) = \prod_{x=s, t, u} \frac{\Gamma(1 - \hat{\alpha}x)}{\Gamma(1 + \hat{\alpha}x)}. \quad (7.8)$$

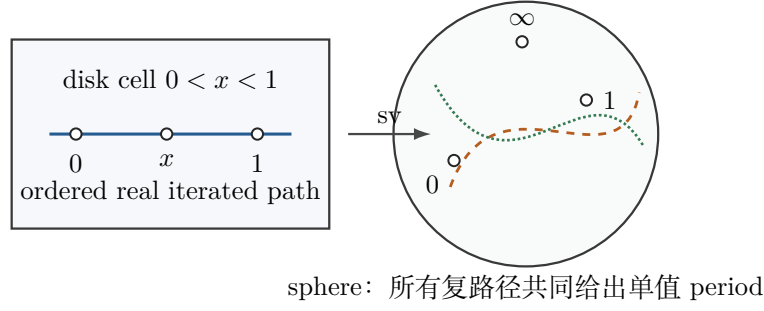


图 7.1: disk real period 与 sphere single-valued period。sv 作用于积分后的 period algebra；右侧的多条路径说明复积分消除了单一 holomorphic path 的 monodromy。

其对数是

$$\log \mathcal{V}_{\text{cl}} = 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\zeta_{2m+1}}{2m+1} \hat{\alpha}^{2m+1} (s^{2m+1} + t^{2m+1} + u^{2m+1}). \quad (7.9)$$

所有 even zeta 消失；线性 Euler constant 项因 $s + t + u = 0$ 消失。

算例 7.1 (首个 R^4 correction). 利用

$$s^3 + t^3 + u^3 = 3stu \quad (s + t + u = 0),$$

式 (7.9) 给出

$$\mathcal{V}_{\text{cl}} = 1 + 2\zeta_3 \hat{\alpha}^3 stu + \mathcal{O}(\hat{\alpha}^5).$$

没有 $\hat{\alpha}^2 \zeta_2$ 项。乘回 supergravity pole factor $1/(stu)$ 后，这项成为局部常数，正对应低能有效作用量中的 R^4 contact interaction。

7.5 四点 KLT: contour 如何分裂

四点 sphere integral 中令 $z = x + iy$ ，再把 x, y 线性组合成两个独立实变量并适当旋转 contour。branch cuts 把复平面分成若干 ordering regions；跨 cut 的 discontinuity 产生正弦因子。结果可示意为

$$M_4^{\text{closed}} \propto \frac{\sin(\pi \hat{\alpha} s)}{\pi \hat{\alpha}} A_4^{\text{open}}(1, 2, 3, 4; \hat{\alpha}) \tilde{A}_4^{\text{open}}(1, 2, 4, 3; \hat{\alpha}), \quad (7.10)$$

整体符号、耦合与哪一个 channel 出现在正弦中依 basis choice 改变。低能时

$$\frac{\sin(\pi \hat{\alpha} s)}{\pi \hat{\alpha}} \longrightarrow s,$$

恢复 field-theory KLT kernel。

一般点数写成

$$M_n^{\text{closed}} = \sum_{P, Q \in S_{n-3}} A_n^{\text{open}}(1, P, n-1, n) \mathcal{S}_{\hat{\alpha}}[P | Q]_1 \tilde{A}_n^{\text{open}}(1, Q, n, n-1), \quad (7.11)$$

$\mathcal{S}_{\hat{\alpha}}$ 的每个线性 Mandelstam factor 被相应的 sine 替代。这正是“左右移动子 gluing”的积分实现。

算例 7.2 (为何正弦 kernel 必不可少). 若在式 (7.10) 中简单把两个 Veneziano factors 相乘, 每一侧都有相同 channel 的 open-string poles, 结果出现 double poles. $\sin(\pi\hat{\alpha}s)$ 在整数 Regge levels 有零点, 消去一重, 从而闭弦 factorization 仍只有 simple poles. 所以 KLT kernel 不只是 basis-change normalization, 它还负责正确的 massive pole multiplicity.

算例 7.3 (逐级检查 KLT 的 simple-pole residue). 为把上一例的零点-极点抵消变成一个可直接验算的公式, 考虑不带 polarization numerator 的 toy Veneziano period

$$B(-as, -at) = \frac{\Gamma(-as)\Gamma(-at)}{\Gamma[-a(s+t)]}.$$

这里 a 是统一的斜率参数; 不同 open/closed-string convention 会平移 Regge level 的编号, 但不改变下面的论证. 在第 N 个 s -channel pole, 令 $s = N/a + \epsilon$, 并使用 $\text{Res}_{z=-N} \Gamma(z) = (-1)^N/N!$, 得到

$$B(-as, -at) = -\frac{P_N(t)}{a N!} \frac{1}{\epsilon} + \mathcal{O}(1), \quad P_N(t) := \prod_{r=1}^N (at + r), \quad (7.12)$$

$$\frac{\sin(\pi as)}{\pi a} = (-1)^N \epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^3). \quad (7.13)$$

因此四点 KLT toy integrand 在该 level 的局部行为是

$$\frac{\sin(\pi as)}{\pi a} B(-as, -at) B(-as, -au) = \frac{(-1)^N P_N(t) P_N(u)}{a^2 (N!)^2} \frac{1}{\epsilon} + \mathcal{O}(1). \quad (7.14)$$

两份 open double pole 被 sine 的一阶零点精确降为一份 closed simple pole; residue 又因子化成左、右两个 level- N 多项式. 这同时展示了 closed-string level matching: 左右两侧必须取同一个 N , 否则 contour gluing 的 monodromy phases 不匹配.

例如 $N = 1$ 时

$$\text{Res}_{s=1/a} M_4^{\text{toy}} \propto -(at+1)(au+1),$$

它正是有限个 spin exchanges 汇总后的 residue polynomial. 真实超弦振幅还要乘 polarization tensor 与相应 intercept/GSO 数据; 式 (7.14) 只隔离 KLT kernel 所控制的普适解析结构.

7.6 Single-valued map 的代数作用

在 depth one,

$$\text{sv}(\zeta_{2m}) = 0, \quad \text{sv}(\zeta_{2m+1}) = 2\zeta_{2m+1}. \quad (7.15)$$

它是 motivic period algebra 上的 homomorphism, 因此例如

$$\text{sv}(\zeta_3^2) = 4\zeta_3^2. \quad (7.16)$$

对 indecomposable higher-depth MZVs, sv 还会把它们映到 odd-zeta products 与特定 single-valued combinations; 不能用“删掉所有 ζ_2 ”替代完整定义.

四点 open factor

$$\mathcal{V}_{\text{op}}(s, t) = \frac{\Gamma(1 - \hat{\alpha}s)\Gamma(1 - \hat{\alpha}t)}{\Gamma(1 - \hat{\alpha}(s+t))} \quad (7.17)$$

满足

$$\log \mathcal{V}_{\text{op}} = \sum_{n \geq 2} \frac{\zeta_n}{n} \hat{\alpha}^n [s^n + t^n - (s+t)^n]. \quad (7.18)$$

令 $u = -(s+t)$, 应用式 (7.15), 偶 n 消失, 奇 n 翻倍, 恰得到式 (7.9):

$$\boxed{\mathcal{V}_{\text{cl}} = \text{sv}(\mathcal{V}_{\text{op}})}. \quad (7.19)$$

算例 7.4 (weight 2 与 weight 3 的逐项映射). open factor 的前两项为

$$1 - \zeta_2 \hat{\alpha}^2 st - \zeta_3 \hat{\alpha}^3 st(s+t) + \dots$$

应用 sv:

$$-\zeta_2 st \mapsto 0, \quad -\zeta_3 st(s+t) \mapsto -2\zeta_3 st(s+t) = 2\zeta_3 stu.$$

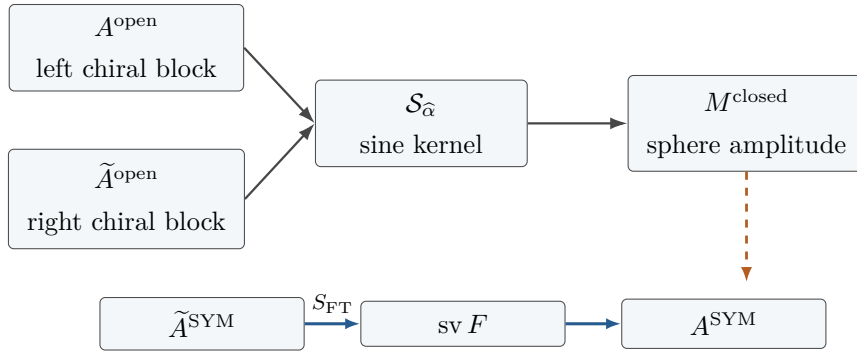
最后一个符号取决于这里使用 physical $u = -(s+t)$ 还是第 四 章 Euclidean s_{ij} ; odd-zeta doubling 与 even-zeta annihilation 不受影响。

7.7 一般点数的 field-theory KLT+sv F 表示

把第 四 章的 $\mathbf{A}^{\text{open}} = \mathbf{F} \mathbf{A}^{\text{SYM}}$ 代入 string KLT, 再用 sphere-period identities, type-II tree 可写成一个对 α' 仍精确的 field-theory KLT:

$$M_n^{\text{II}}(\alpha') = - \sum_{P, Q, R \in S_{n-3}} \tilde{A}_n^{\text{SYM}}(1, P, n, n-1) S[P | Q]_1 \text{sv}(F_{QR}(\alpha')) A_n^{\text{SYM}}(1, R, n-1, n). \quad (7.20)$$

这里 kernel 是多项式的 field-theory $S[P | Q]_1$, 所有有限张力信息已移入 $\text{sv } F$ 。这与式 (7.11) 使用正弦 kernel 的表示等价, 却把低能 MZV selection rules 显式化。



上: string KLT; 下: field-theory KLT + single-valued string data

图 7.2: 同一个闭弦树振幅的两种组织。上排把有限张力放在 sine kernel 和两份 open amplitudes; 下排把它集中到 $\text{sv } F$ 。

7.8 KLT、double copy 与 sv 的辨析

关系	输入与 kernel	主要陈述
string KLT	两份 open-string amplitudes; $\mathcal{S}_{\alpha'}$ 为 sine kernel	球面 complex integral 的 contour gluing, 有限 α' 精确。
field-theory KLT	两份 gauge-theory amplitudes; S_{FT} 为 Mandelstam 多项式	gravity tree 的 gauge-invariant double copy。
BCJ graph double copy	cubic numerators $n_i, \tilde{n}_i$	至少一份 numerators 满足 kine- matic Jacobi; 比 KLT 更图级。
sv map	open genus-zero period 的 mo- tivic MZV expansion	把 disk period 变成 sphere single- valued period; 不是一次额外积分。

7.9 Heterotic 与 open/closed mixed amplitudes

heterotic string 的一侧是 bosonic current algebra, 另一侧是 superstring chiral block。单迹 gauge-boson sphere amplitudes 也可在合适 basis 中表示为 type-I open amplitudes 的 single-valued image [26, 28]。其场论极限连接 Einstein–Yang–Mills relations。但这里有两个限制：

1. sv 的清洁叙述针对 genus-zero sphere periods;
2. 含 D-brane 的 disk 上 open/closed mixed amplitudes 不是 sphere amplitude, 低能展开可含一般 MZVs。

所以“所有闭弦振幅都是 open 振幅的 sv”若不写 topology, 是过度概括。

7.10 Factorization、unitarity 与 massive tower

当一组 punctures I 在球面上聚集, 局部 plumbing parameter $q \rightarrow 0$, Koba–Nielsen measure 产生

$$\int d^2q |q|^{\alpha' K_I^2/2 + N + \tilde{N} - 2}. \quad (7.21)$$

径向积分的 poles 给出 level-matched closed-string states, 角向积分实现 $N = \tilde{N}$ 的 level matching。residue 分解为两个较低点球面振幅对中间完整物理 Hilbert space 求和。在 KLT 表示中, 相同事实由两份 open-string residues 与 sine-kernel zeros 的精确配合实现。

检查点 7.1. 检验一个闭弦候选公式至少要做四件事：

1. 左右 gauge invariance;
2. permutation symmetry;
3. massless 与第一 massive level 的 simple-pole factorization;
4. $\alpha' \rightarrow 0$ 的 supergravity limit。

只检查 odd zetas 远远不够。

7.11 本章练习

1. 从式 (7.1) 推导式 (7.2), 并解释它与盘 KN 指数相差二的来源。
2. 固定球面 $z_1 = 0, z_3 = 1, z_4 = \infty$, 写出四点剩余复积分与 ghost Jacobian。
3. 从 $\log \Gamma(1-x) - \log \Gamma(1+x)$ 推导式 (7.9)。
4. 展开 $\mathcal{V}_{cl}$ 到 $\hat{\alpha}^6$, 区分 ζ_5 与 ζ_3^2 来源。
5. 在四点 KLT 中检查 sine zero 如何把 open double pole 降为 closed simple pole。
6. 用一句话分别解释为何 $KLT \neq BCJ$ graph double copy、 $KLT \neq sv$ 、 $sphere \neq disk$ with closed insertions。

第八章 Genus One: Annulus、eMZVs 与 Modular Graph Functions

树级盘和球没有连续 complex-structure modulus; genus one 起, 必须同时积分 punctures 与世界面形状。开弦一圈的基本 oriented topology 是 annulus/cylinder, 闭弦一圈是 torus; un-oriented 理论还需 Möbius strip 与 Klein bottle。本章依据本地 Broedel_Mafra_Schlotterer_Elliptic_MZVs_One_Loop_Superstring_arXiv_1412.5535.pdf [arXiv:1412.5535] 与 Zerbini_Modular_and_Holomorphic_Graph_Functions_from_Superstring_arXiv_1807.04506.pdf [arXiv:1807.04506] [29, 30], 建立一圈低能展开所需的最小数学字典。

8.1 Euler characteristic 与一圈拓扑

世界面在 string coupling 中的权重由

$$g_s^{-\chi}, \quad \chi = 2 - 2g - b - c \quad (8.1)$$

控制, 其中 g 是 handles 数、 b 是 boundaries 数、 c 是 crosscaps 数。torus $(g, b, c) = (1, 0, 0)$ 、annulus $(0, 2, 0)$ 、Möbius strip $(0, 1, 1)$ 和 Klein bottle $(0, 0, 2)$ 都有 $\chi = 0$, 都属于一圈阶。

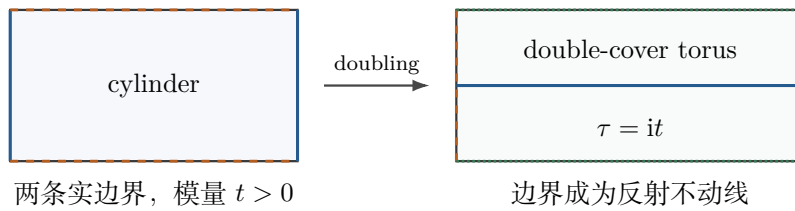


图 8.1: annulus 与其 torus double cover。图中的矩形边分别按实线/虚线识别; 不同文献会把高度写成 $t, t/2$ 或 $2t$, 物理模量只有一个。

对 planar annulus, 可把所有 open-string vertices 放在同一边界并按 $0 = z_1 < z_2 < \dots < z_n < 1$ 积分; nonplanar sector 则把 vertices 分配到两条边界。完整 type-I 振幅还必须加入 Möbius strip, 并对 Chan–Paton factors 求和。单独 cylinder integrand 不是 modular/tadpole 完整的 observable。

8.2 Torus、theta function 与 Green function

复 torus 为

$$E_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}), \quad \tau = \tau_1 + i\tau_2, \quad \tau_2 > 0. \quad (8.2)$$

$SL(2, \mathbb{Z})$ 以 $\tau \mapsto (a\tau + b)/(c\tau + d)$ 改变 homology basis, 而不改变同一个 complex torus。closed-string torus modulus 积分只遍历 fundamental domain

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} : |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \tau_1 < \frac{1}{2} \right\}. \quad (8.3)$$

取平均值为零的 scalar Green function

$$G(z | \tau) = -\log \left| \frac{\theta_1(z | \tau)}{\eta(\tau)} \right|^2 + \frac{2\pi(\Im z)^2}{\tau_2}, \quad \int_{E_\tau} \frac{d^2 z}{\tau_2} G(z | \tau) = 0. \quad (8.4)$$

非全纯二次项保证 double periodicity; 若只保留 $\log \theta_1$, 在 $z \rightarrow z + \tau$ 下会留下 shift。open-string 同边界 Green function 是式 (8.4) 在 real cycle 上的适当 restriction/regularization。

算例 8.1 (为什么一条 dangling edge 的图积分为零)。设一个积分顶点 z 只通过一条 propagator 连到其余图, 则其余 integrand 与 z 无关。先做 z 积分,

$$\int_{E_\tau} \frac{d^2 z}{\tau_2} G(z - w | \tau) = 0.$$

故该图的 coefficient 为零。这是一圈 graph-function 化简中最便宜、也最常用的筛选规则。

8.3 Kronecker–Eisenstein series

genus-zero iterated integrals 只需 dz/z 与 $dz/(1-z)$; torus 上需要无限塔 doubly-periodic kernels。先定义 quasi-periodic Eisenstein–Kronecker series

$$F(z, \alpha, \tau) := \frac{\theta'_1(0, \tau)\theta_1(z + \alpha, \tau)}{\theta_1(z, \tau)\theta_1(\alpha, \tau)}. \quad (8.5)$$

乘上非全纯 completion

$$\Omega(z, \alpha, \tau) := \exp\left(2\pi i \alpha \frac{\Im z}{\tau_2}\right) F(z, \alpha, \tau) \quad (8.6)$$

后,

$$\Omega(z + 1, \alpha, \tau) = \Omega(z + \tau, \alpha, \tau) = \Omega(z, \alpha, \tau). \quad (8.7)$$

展开

$$\alpha \Omega(z, \alpha, \tau) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(z, \tau) \alpha^n \quad (8.8)$$

定义 weighting functions $f^{(n)}$, 其中

$$f^{(0)}(z, \tau) = 1, \quad (8.9)$$

$$f^{(1)}(z, \tau) = \partial_z \log \theta_1(z, \tau) + 2\pi i \frac{\Im z}{\tau_2}, \quad (8.10)$$

$$f^{(n)}(-z, \tau) = (-1)^n f^{(n)}(z, \tau). \quad (8.11)$$

只有 $f^{(1)}$ 在 lattice points 有 simple pole。

Fay trisecant identity 在生成函数层面写成

$$\begin{aligned}\Omega(z_1, \alpha_1)\Omega(z_2, \alpha_2) &= \Omega(z_1, \alpha_1 + \alpha_2)\Omega(z_2 - z_1, \alpha_2) \\ &\quad + \Omega(z_2, \alpha_1 + \alpha_2)\Omega(z_1 - z_2, \alpha_1).\end{aligned}\tag{8.12}$$

逐阶展开 α_1, α_2 就得到世界面 functions 的 partial-fraction identities; 它在 genus one 扮演树级 PT partial fractions 的角色。

8.4 Elliptic iterated integrals 与 eMZVs

对 real A -cycle, 定义递归 elliptic iterated integral

$$\Gamma\left(\begin{matrix} n_1, \dots, n_r \\ a_1, \dots, a_r \end{matrix}; z\right) := \int_0^z dt f^{(n_1)}(t - a_1, \tau) \Gamma\left(\begin{matrix} n_2, \dots, n_r \\ a_2, \dots, a_r \end{matrix}; t\right).\tag{8.13}$$

当 $a_i = 0, z = 1$ 时得到 A -cycle elliptic MZV

$$\omega(n_1, \dots, n_r \mid \tau) := \int_{0 \leq z_1 \leq \dots \leq z_r \leq 1} \prod_{j=1}^r dz_j f^{(n_j)}(z_j, \tau).\tag{8.14}$$

约定中 word 顺序可能与 nested-integral notation 反向, 但下列结构不变:

$$\omega(\mathbf{n})\omega(\mathbf{m}) = \sum_{\mathbf{w} \in \mathbf{n} \amalg \mathbf{m}} \omega(\mathbf{w}),\tag{8.15}$$

$$\omega(n_1, \dots, n_r) = (-1)^{n_1 + \dots + n_r} \omega(n_r, \dots, n_1).\tag{8.16}$$

若首尾出现 singular $f^{(1)}$, 需要 shuffle-compatible endpoint regularization。

算例 8.2 (三个最低阶 eMZV 恒等式). 因为 $f^{(0)} = 1$,

$$\omega(\underbrace{0, \dots, 0}_r) = \frac{1}{r!}.$$

由 reflection,

$$\omega(n) = (-1)^n \omega(n),$$

所以 regularized odd n 的 length-one eMZV 为零。最后, shuffle 给出

$$\omega(0)\omega(2) = \omega(0, 2) + \omega(2, 0),$$

即 $\omega(0, 2) + \omega(2, 0) = \omega(2)$ 。这些关系是化简 annulus 展开系数的基本单元。

8.5 Planar annulus 四点积分

对最大超对称 open string, 四点一圈的 polarization 仍可抽成 $s_{12}s_{23}A_4^{\text{SYM}}$ 。忽略整体耦合、partition function 与 spin-structure sum, planar cylinder contribution 的 puncture part 为

$$\mathcal{A}_{4,\text{cyl}}^{(1)} \sim s_{12}s_{23}A_4^{\text{SYM}} \int_0^\infty dt \mathcal{Z}(t) I_4(t), \quad (8.17)$$

$$I_4(t) := \int_{0 < z_2 < z_3 < z_4 < 1} dz_2 dz_3 dz_4 \exp \left[\sum_{i < j} \alpha' s_{ij} P(z_i - z_j | it) \right], \quad (8.18)$$

并用 translation invariance 固定 $z_1 = 0$ 。 P 与 $f^{(1)}$ 满足

$$\partial_x P(x | it) = f^{(1)}(x, it) \quad (8.19)$$

(常数依 Green-function convention)。Taylor 展开指数后, 每一项都是 P_{ij} monomial 的 ordered boundary integral; 用式 (8.19) 与 Fay identities 递归化成 eMZVs。

算例 8.3 (低能展开的第一步)。式 (8.18) 展开为

$$I_4(t) = \int_{1234} 1 + \alpha' \sum_{i < j} s_{ij} \int_{1234} P_{ij} + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (8.20)$$

第一个 ordered simplex volume 是 $1/3!$ 。第二项看似有六个 P_{ij} integrals, 但 cyclic/reflection symmetry 与 $\sum_{j \neq i} s_{ij} = 0$ 大幅减少独立系数。对每个 P_{ij} 写成 $f^{(1)}$ 的 primitive, 便进入式 (8.13) 的 eII/eMZV algebra。这说明 eMZV 是逐个 t 的 puncture integral; 最后的 $\int_0^\infty dt$ 仍未完成。

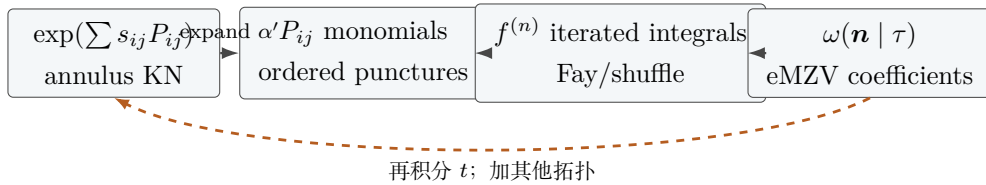


图 8.2: planar annulus 的低能展开流程。eMZV 组织 puncture integrations; 它不是已经完成 modulus integral 的一圈振幅。

8.6 Analytic part、threshold 与 field-theory limit

把 t -积分直接逐项展开并交换积分次序通常不合法。 $t \rightarrow \infty$ 是长 cylinder, massless states 沿管传播, 产生 $\log(-s)$ 、branch cuts 等 nonanalytic thresholds。低能有效作用量中的局部项来自 analytic part; unitarity 所需的 thresholds 来自 nonanalytic part。标准做法是在某个 cutoff L 处分区:

$$\int_0^\infty dt = \int_0^L dt + \int_L^\infty dt, \quad (8.21)$$

分别展开后让 L -依赖相消。

point-particle limit 在长管区域把 string Green function 退化为 worldline Green function, annulus ordered punctures 变成 Feynman parameters。这给出一圈 SYM box/相关 field-theory integrals, 而 massive string corrections 被 $e^{-2\pi t}$ 抑制。

常见混淆：低能展开不等于令 integrand 中 $\alpha' = 0$

若先令 $\alpha' = 0$, 会丢掉长管区域中 $\alpha't$ 固定的 nonuniform contribution, 也就丢掉 field-theory thresholds。正确的 method of regions 必须同时跟踪 α' 与 modulus scaling。

8.7 Closed-string torus amplitude

四点 type-II torus amplitude 的结构可写成

$$\mathcal{M}_4^{(1)} \sim \int_{\mathcal{F}} \frac{d^2\tau}{\tau_2^2} \int_{E_\tau^3} \prod_{i=2}^4 \frac{d^2z_i}{\tau_2} \mathcal{K}_4(\epsilon, k; \tau, z) \exp \left[-\frac{\alpha'}{4} \sum_{i<j} s_{ij} G(z_{ij} | \tau) \right], \quad (8.22)$$

其中用 translation invariance 固定 $z_1 = 0$, $\mathcal{K}_4$ 包含 polarization、spin-structure sum 与可能的 lattice partition function。式 (8.22) 对 $SL(2, \mathbb{Z})$ 必须整体 invariant; 单个 spin structure 或单个 graph coefficient 未必 invariant。

8.8 Modular graph functions 与 forms

把式 (8.22) 的指数展开, 每个 Green function $G(z_i - z_j)$ 画成连接顶点 i, j 的 edge。若图 Γ 的 i, j 间有 ℓ_{ij} 条边, 定义

$$D_\Gamma(\tau) := \int_{E_\tau^{V-1}} \prod_{a=1}^{V-1} \frac{d^2z_a}{\tau_2} \prod_{1 \leq i < j \leq V} G(z_i - z_j | \tau)^{\ell_{ij}}, \quad z_V = 0. \quad (8.23)$$

这是 weight $(0, 0)$ 的 real-analytic modular invariant function。若 correlator 含 $\partial G, \bar{\partial} G$, edges 带 holomorphic/antiholomorphic decorations, 得到 modular graph forms, 具有非零 modular weights。

利用 Fourier-lattice representation

$$G(z | \tau) = \sum'_{p \in \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}} \frac{\tau_2}{\pi |p|^2} \chi_p(z), \quad (8.24)$$

每个积分顶点施加 lattice-momentum conservation。一个单环 polygon graph 的所有 edge momenta 被约束为同一 lattice momentum, 因而化为非全纯 Eisenstein series

$$E_r(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{\tau_2^r}{\pi^r |m + n\tau|^{2r}}. \quad (8.25)$$

更复杂 graphs 给出多重受限 lattice sums, 并满足 Laplace equations 与代数 identities。

算例 8.4 (Eisenstein series 的 modular invariance). 在 $\tau \mapsto (a\tau + b)/(c\tau + d)$ 下, lattice pair (m, n) 被一个整数可逆矩阵重排,

$$\frac{\tau_2}{|m + n\tau|^2}$$

保持不变。因此式 (8.25) 的求和项集合只是重标号, $E_r(\gamma\tau) = E_r(\tau)$ 。

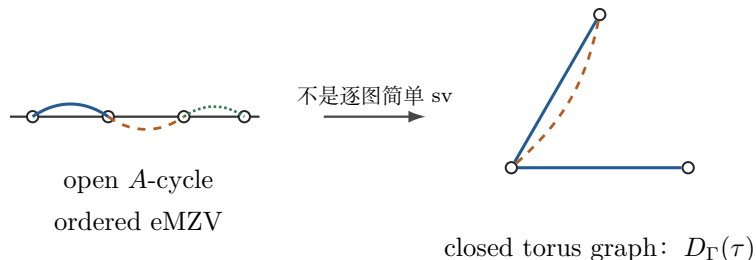


图 8.3: genus-one open 与 closed function spaces。左侧沿 torus cycle 的有序积分产生 eMZVs; 右侧对整张 torus 的顶点积分产生 modular graph functions/forms。

8.9 Cusp expansion 与 genus-one single-valued 问题

$\tau_2 \rightarrow \infty$ 时, modular graph function 有 Laurent polynomial 加 exponentially suppressed Fourier modes:

$$D_\Gamma(\tau) = \sum_{k=1-E}^E c_k (\pi\tau_2)^k + \mathcal{O}(e^{-2\pi\tau_2}), \quad (8.26)$$

其中 E 是 edge number, coefficients 属于 MZV/cyclotomic period algebra (具体范围依图类)。open B -cycle graph functions 也有类似 Laurent data。这启发了 elliptic single-valued correspondence, 但它不像 genus-zero 式 (7.7) 那样可简单写成对每个 eMZV 应用一个已完全解决的 sv。

本地 arXiv:1807.04506 [30] 明确把简单 “esv rules” 限定为 conjectural/渐近层面的关系; 较新的本地 2502.05531_From_Modular_Graph_Forms_to_Iterated_Integrals.pdf [arXiv:2502.05531] 从 differential equations 与 iterated integrals 进一步组织 modular graph forms [31]。教学上最安全的结论是:

genus zero: sv period map 很精确; genus one: open/closed 对应更丰富, 不能机械外推。

8.10 Tadpoles、anomalies 与 topology sum

在 type-I superstring, planar/nonplanar annulus、Möbius strip 以及相应 unoriented closed channel 必须一起满足 tadpole cancellation。长管或长带极限可把 open UV 区重解释为 closed IR exchange; Chan–Paton multiplicity 的特殊取值使 massless tadpole residue 相消。因此某个单 topology 的 eMZV expansion 即使代数上正确, 也可能仍含完整理论中必须消失的 divergence。

检查点 8.1. 一圈答案交付前应逐项检查:

1. puncture translation invariance 与 ordering;

2. spin-structure/GSO sum;
3. modular transformation 或 open-closed channel duality;
4. degeneration factorization;
5. analytic/nonanalytic pieces;
6. 所需 topology 与 Chan-Paton sum 是否完整。

8.11 本章练习

1. 检查式 (8.4) 在 $z \rightarrow z + 1, z + \tau$ 下的 double periodicity。
2. 从式 (8.5) 的 theta quasi-periodicity 推导 (8.6) 的 completion。
3. 用式 (8.16) 化简所有 length-two、total odd weight 的 eMZVs。
4. 把式 (8.18) 展开到 α'^2 , 按 Green-function graph 拓扑分类, 而不是逐项列六个 P_{ij} 。
5. 从式 (8.24) 解释为何 vertex integration 产生 lattice-momentum conservation。
6. 证明含 bridge edge 的 modular graph function 为零, 并与普通 Feynman graph 的 one-particle reducibility 比较。
7. 说明为何 eMZV 是 t -dependent coefficient, 而完整一圈振幅还要处理 t -积分与 thresholds。

第九章 Genus Two 与更高亏格： Supermoduli、Chiral Splitting 与 Degeneration

一圈 torus 仍可在普通模空间上相对直接地组织；从 genus two 开始，odd supermoduli 真正参与几何，PCO gauge slice、spin structures 与 chiral splitting 的全局一致性成为计算的一部分。本章的经典依据是本地 DHoker_Phong_Lectures_on_Two_Loop_Superstrings_arXiv_hep-th_0211111.pdf [hep-th/0211111] [32] 与 Witten_Superstring_Perturbation_Theory_Revisited_arXiv_1209.5461.pdf [arXiv:1209.5461] [33]；五点现代构造参考本地 arXiv:2006.05270 [34]。

9.1 Period matrix 与 $Sp(2g, \mathbb{Z})$

在 genus g Riemann surface 上选 canonical homology basis (A_I, B_I) ，交数为

$$A_I \circ A_J = B_I \circ B_J = 0, \quad A_I \circ B_J = \delta_{IJ}. \quad (9.1)$$

归一化 holomorphic one-forms ω_I 满足

$$\oint_{A_I} \omega_J = \delta_{IJ}, \quad \oint_{B_I} \omega_J = \Omega_{IJ}. \quad (9.2)$$

Riemann bilinear relations 给出

$$\Omega^T = \Omega, \quad \Im \Omega > 0. \quad (9.3)$$

换 canonical basis 由 $Sp(2g, \mathbb{Z})$ 实现，

$$\Omega \mapsto (A\Omega + B)(C\Omega + D)^{-1}. \quad (9.4)$$

genus two 时 $\Omega = \begin{pmatrix} \tau_1 & \tau_2 \\ \tau_2 & \tau_3 \end{pmatrix}$ 有三个复 moduli，正好是 $3g - 3 = 3$ 。

9.2 Spin structures 的计数

spin structure 可由 half-characteristic

$$\delta = \begin{bmatrix} \delta' \\ \delta'' \end{bmatrix}, \quad \delta'_I, \delta''_I \in \left\{ 0, \frac{1}{2} \right\} \quad (9.5)$$

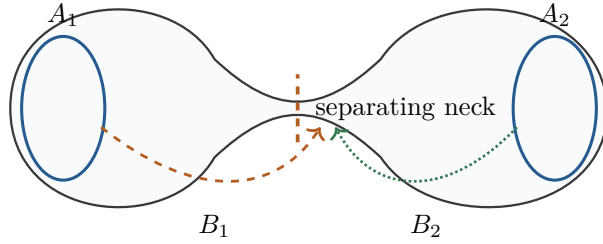


图 9.1: genus-two surface 的 canonical cycles 与 separating neck。捏细中间 neck 得到两个 genus-one components; 捏细单个 handle 的 nonseparating cycle 则得到带两个节点的 genus-one surface。

标记。其 parity 为 $(-1)^{4\delta' \cdot \delta''}$ 。genus g 的 even/odd 数目分别为

$$N_{\text{even}} = 2^{g-1}(2^g + 1), \quad N_{\text{odd}} = 2^{g-1}(2^g - 1). \quad (9.6)$$

所以 genus two 有十个 even、六个 odd spin structures。RNS fermion correlators 由相应 Szegő kernel $S_\delta(z, w)$ 构造; GSO sum 必须按 modular covariance 允许的 phases 对 spin structures 求和。

算例 9.1 (genus two 的十加六). 令 $g = 2$, 式 (9.6) 给出

$$N_{\text{even}} = 2(4 + 1) = 10, \quad N_{\text{odd}} = 2(4 - 1) = 6,$$

总数 $16 = 2^{2g}$ 。odd spin structure 的 Dirac operator 有 zero modes, 因此其贡献不能与 even sector 使用同一套无零模 determinant 公式。

9.3 Super-Riemann surface 与 supermoduli 维数

super-Riemann surface 局部坐标为 $z|\theta$, 并有 rank 0|1 distribution

$$D_\theta = \partial_\theta + \theta \partial_z, \quad D_\theta^2 = \partial_z. \quad (9.7)$$

对 $g \geq 2$ 的无 puncture 情形, supermoduli space 的复维数为

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{M}_g = (3g - 3 \mid 2g - 2). \quad (9.8)$$

加入普通 NS punctures 时, 每个 puncture 泛型上再加 $1|1$; Ramond punctures 会改变 superconformal distribution, 维数公式需另行处理。genus two 因而有 $3|2$ 个 moduli: 三个 even entries of Ω 与两个 odd directions。

odd deformation 可用 worldsheet gravitino 表示

$$\chi_{\bar{z}}^+ = \sum_{\alpha=1}^{2g-2} \zeta^\alpha \chi_\alpha(z), \quad (9.9)$$

其中 ζ^α 是 Grassmann odd moduli。把 χ_α 取成 delta-supported wavefunctions 会局部产生 $2g - 2$ 个 PCO, 但可能遇到第二章的 spurious poles。

9.4 Super period matrix

普通 period matrix 不是局部 worldsheet supersymmetry 的 invariant 坐标；genus two 的关键对象是 super period matrix

$$\hat{\Omega}_{IJ} = \Omega_{IJ} - \frac{i}{8\pi} \int_{\Sigma} d^2z \int_{\Sigma} d^2w \omega_I(z) \chi_{\bar{z}}^+ S_{\delta}(z, w) \chi_w^+ \omega_J(w) + \cdots, \quad (9.10)$$

省略项包括与 Beltrami differential/坐标选择配合的部分。 $\hat{\Omega}$ 对 local supersymmetry invariant, 且仍对称、虚部正定。genus two 的 even spin sector 可用 $\hat{\Omega}$ 将 supermoduli 局部投影到 ordinary moduli, 这是显式两圈公式成功的核心。

但不能把这项便利外推到任意 genus。supermoduli space 一般不是 globally holomorphically projected; odd coordinate changes 可把 even moduli 平移一个 fermion bilinear。在不同 patch 中先“积分掉 odd moduli”所得的 ordinary forms 会相差 total derivatives, 边界上可留下物理贡献。

常见混淆：局部消去 odd moduli 不等于全局投影

在一个 patch 中令 χ 集中到 PCO points 并做 $d\zeta$ 积分是合法局部坐标操作。声称全振幅等于 ordinary moduli space 上一个全局定义的 PCO-independent top form 则更强, 通常不成立。正确全局对象是 supermoduli integration cycle 或带 vertical corrections 的 patchwise construction。

9.5 Chiral splitting 与固定 loop momenta

沿 A_I cycles 定义 loop momenta

$$p_I^\mu = \frac{1}{2\pi} \oint_{A_I} \partial X^\mu. \quad (9.11)$$

固定 p_I 后, bosonic exponential correlator 的 chiral block 可示意为

$$\mathcal{I}_g(p, k, z | \Omega) = \exp \left[i\pi \alpha' p_I \cdot p_J \Omega_{IJ} + 2\pi i \alpha' \sum_i p_I \cdot k_i \int^{z_i} \omega_I + \frac{\alpha'}{4} \sum_{i < j} s_{ij} \log E(z_i, z_j) \right], \quad (9.12)$$

$E(z, w)$ 是 prime form, 重复 I, J 求和。系数随 Green-function 与 loop-momentum normalization 改变, 但三项结构固定: period-matrix Gaussian, Abel map coupling, prime-form pair interaction。

完整 closed-string amplitude 由左右 chiral blocks 在同一 loop momenta 上配对并积分:

$$\mathcal{M}_n^{(g)} = \int \prod_{I=1}^g d^D p_I \int_{\Gamma \subset \mathfrak{M}_{g,n}^L \times \mathfrak{M}_{g,n}^R} \mathcal{F}_L(\bar{\Omega}, \bar{z}, p) \mathcal{F}_R(\Omega, z, p). \quad (9.13)$$

Γ 的 reduced cycle 实现左右 complex conjugation, nilpotent directions 则由 supermoduli prescription 决定。“chiral splitting”不是简单把最终答案开平方, 而是在固定 loop momenta 与 spin structure 下构造 holomorphic blocks。

9.6 Genus-two chiral measure

对 even spin structure δ , D'Hoker–Phong chiral measure 可写成

$$d\mu[\delta](\Omega) = \frac{1}{16\pi^6} \frac{\Xi_6[\delta](\Omega) \vartheta[\delta](0, \Omega)^4}{\Psi_{10}(\Omega)} \prod_{1 \leq I < J \leq 2} d\Omega_{IJ}. \quad (9.14)$$

Ψ_{10} 是 weight-ten Siegel modular form, $\Xi_6[\delta]$ 携带 spin-structure dependence。单个 $d\mu[\delta]$ 按带权对象变换；GSO sum 与 antiholomorphic pairing 后才形成 modular-invariant measure。

式 (9.14) 的重要性质包括：

1. 对用于 gauge fixing 的 PCO/gravitino points 独立；
2. 在 separating 与 nonseparating degenerations 有正确渐近；
3. GSO sum 后 vacuum energy 与一到三点非重整化按预期消失；
4. 四点留下非零、可 factorize 的两圈振幅。

9.7 两圈四点振幅的几何核

定义反对称 biholomorphic form

$$\Delta(i, j) := \omega_1(z_i)\omega_2(z_j) - \omega_2(z_i)\omega_1(z_j). \quad (9.15)$$

四点 kinematic worldsheet factor 是 $(s-t), (t-u), (u-s)$ 与 $\Delta(i, j)\Delta(k, l)$ 的 crossing-symmetric 线性组合；在一套常见 orientation 下可示意为

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_S \propto & (t-u)\Delta(1, 2)\Delta(3, 4) + (t-s)\Delta(1, 3)\Delta(2, 4) \\ & + (u-s)\Delta(1, 4)\Delta(2, 3), \end{aligned} \quad (9.16)$$

整体因子与第二项符号会随 $\Delta(j, i) = -\Delta(i, j)$ 的排列约定移动。完整结构为

$$\mathcal{M}_4^{(2)} \sim \int_{\mathcal{M}_2} \frac{|d^3\Omega|^2}{(\det \Im\Omega)^5} \int_{\Sigma^4} |\mathcal{Y}_S|^2 \exp \left[-\frac{\alpha'}{4} \sum_{i < j} s_{ij} G(z_i, z_j) \right]. \quad (9.17)$$

这比树级的“KN times rational correlator”多出 Siegel modular measure、holomorphic one-forms 与 supermoduli/GSO sum。

9.8 Separating 与 nonseparating degeneration

两类 Deligne–Mumford 边界分别是：

1. separating：曲面断为 genera $g_1 + g_2 = g$ 的两块，中间以 plumbing parameter q 连接；
2. nonseparating：一个 handle 变成长管，genus 降一，并留下两个待粘合 punctures。

局部 plumbing relation 为 $xy = q$ 。若中间总动量为 K ，measure 的普适径向部分给出

$$\int_{|q|<\varepsilon} \frac{d^2q}{|q|^2} |q|^{\alpha'K^2/2} = \frac{4\pi}{\alpha'K^2} + 2\pi \log \varepsilon + \mathcal{O}(K^2). \quad (9.18)$$

第一项是时空 propagator; residue 必须是两侧较低 genus amplitudes 对全部中间 states 求和。

算例 9.2 (从 plumbing integral 读出 propagator). 写 $q = re^{i\varphi}$, 则

$$\int \frac{d^2q}{|q|^2} |q|^a = 2\pi \int_0^\varepsilon r^{a-1} dr = \frac{2\pi}{a} \varepsilon^a.$$

取 $a = \alpha'K^2/2$ 并展开, 得到式 (9.18)。角变量还会投影左右 levels 相等, 这正是 closed-string level matching。

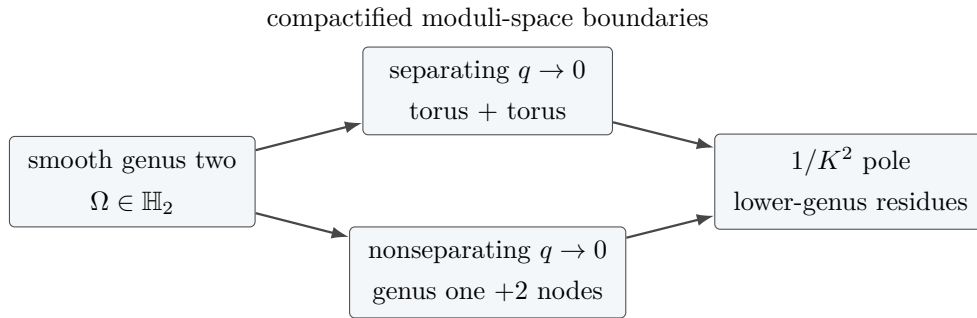


图 9.2: 两圈模空间的两类基本退化与 unitarity。几何边界经 Koba–Nielsen/plumbing 积分映成时空 factorization poles。

9.9 两圈五点：现代 pure-spinor/chiral construction

两圈五点首次同时需要丰富的 kinematic building blocks、loop-momentum dependence 与 genus-two forms。本地 DHoker_Mafra_Pioline_Schlotterer_Two_Loop_Five_Point_Amplitudes_I_arXiv_2006.05270.pdf [arXiv:2006.05270] 把 chiral splitting 与 pure-spinor BRST invariants 结合, 构造 type-II 五点 chiral integrand [34]。其结构可概括为

$$\mathcal{B}_5(p, \Omega, z) = \mathcal{I}_2(p, k, z | \Omega) \left[\mathcal{K}_5^{(0)}(\Delta, \omega) + p_I^\mu \mathcal{K}_{5,\mu}^I(\Delta, \omega) + \cdots \right], \quad (9.19)$$

其中 $\mathcal{I}_2$ 是 chiral KN factor, $\mathcal{K}_5$ 由 BRST-invariant multiparticle superfields 与 genus-two holomorphic forms 组成。最终要检查 homology-cycle shifts、BRST invariance、permutation symmetry、loop-momentum shifts 与所有 degenerations。

式 (9.19) 是结构式而非可直接数值积分的完整归一化公式; 精确 blocks、左/右 pairing 和 boundary terms 必须从 arXiv:2006.05270 的固定 convention 读取。这项保留比复制一个缺少定义的长公式更可靠。

9.10 与 loop surfaceology 的边界

surfaceology 的 punctured surfaces、curves 与 tropical fans 也能组织 loop integrands, 但它们通常先编码 field-theory graph combinatorics 或某种 stringy canonical form。传统两圈 superstring 振幅还包含:

$$\text{supermoduli} + \text{spin structures} + \text{GSO sum} + \text{chiral measure} + \text{massive tower}. \quad (9.20)$$

除非给出逐项 map, 不能把一个 curve integral 的 “genus two” 直接等同于式 (9.17)。两者最稳固的共同界面是 degeneration/factorization 与 $\alpha' \rightarrow 0$ 的 field-theory limit。

9.11 本章练习

1. 证明 genus-two period matrix 只有三个独立复 entries, 并与式 (9.8) 的 even 维数比较。
2. 推导式 (9.6) 在 $g = 1, 2$ 的数值, 检查总数为 2^{2g} 。
3. 验证式 (9.15) 在交换 i, j 下反对称。
4. 从式 (9.12) 说明沿 B_I cycle 移动一个 puncture 时为何需要同时 shift loop momentum 才能保持 chiral block 的一致性。
5. 重新计算式 (9.18), 保留 finite $\log \varepsilon$ 项并解释其 scheme dependence。
6. 分别画出 separating/nonseparating degeneration 的 field-theory graph limit。
7. 列出把式 (9.19) 升为完整振幅还需补齐的 measure、spin sum、left-right pairing 与 integration cycle。

第十章 Ambitwistor Strings、CHY Localization 与有限张力边界

第 四 章已强调 CHY measure 与 finite-tension disk integral 不同。本章给出这一区别的界面来源。主要依据本地 Mason_Skinner_Ambitwistor_Strings_and_Scattering_Equations_arXiv_1311.2564.pdf [arXiv:1311.2564] [17] 以及 SAGEX_06_Ambitwistor_Strings_arXiv_203.13017.pdf [arXiv:2203.13017] [35]。

10.1 从 massless particle 到 chiral worldsheet

massless particle 的 first-order action

$$S_{\text{particle}} = \int \left(P_\mu dX^\mu - \frac{e}{2} P^2 \right) \quad (10.1)$$

中, einbein e 施加 $P^2 = 0$, 并生成沿 null geodesic 的 gauge transformation $\delta X^\mu = \alpha P^\mu$ 。把 worldline complexify 为 Riemann surface, 得到最简单的 bosonic ambitwistor action

$$S_{\text{amb}} = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \left(P_\mu \bar{\partial} X^\mu - \frac{e}{2} P^2 \right). \quad (10.2)$$

P_μ 是 worldsheet $(1,0)$ -form, e 是施加 $P^2 = 0$ 的 Beltrami-like gauge field。模型是 chiral 的, target 是 complex null geodesics 的空间 (projective ambitwistor space)。

要得到 Yang–Mills/gravity, 可加入 left-moving worldsheet fermions Ψ_r^μ 与 constraints $P \cdot \Psi_r = 0$:

$$S_{\text{II amb}} = S_{\text{amb}} + \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} \sum_{r=1}^2 \left(\frac{1}{2} \Psi_r \cdot \bar{\partial} \Psi_r + \chi_r P \cdot \Psi_r \right). \quad (10.3)$$

两套 fermions 都是同一 chirality; 这与 ordinary RNS closed string 的 left/right movers 根本不同。

10.2 Spectrum: 为何只有 massless states

ambitwistor string 没有有限张力参数 α' , 也没有普通 oscillator 产生的 Regge tower。BRST consistency 把 vertex operators 限制到

$$k^2 = 0, \quad k \cdot \epsilon = 0, \quad (10.4)$$

并把 longitudinal polarization 识别为 exact。因此它用 string-like worldsheet 直接计算 massless field-theory S-matrix。

原始文献称其为普通 string 的 chiral infinite-tension analogue；也常从 null/tensionless geometry 描述。两种术语强调的极限不同，教学上最不含糊的说法是：

$$\text{ambitwistor model 本身没有 finite-tension massive tower.} \quad (10.5)$$

常见混淆：ambitwistor string 不是令普通振幅中 $\alpha' = 0$

ordinary string 的 $\alpha' \rightarrow 0$ 是模空间积分的渐近极限，massive states decouple 但 boundary regions 仍产生 field-theory propagators。ambitwistor string 从一开始就是不同的 chiral CFT，其 path integral 被 constraints 精确局域。两者结果可相同，世界面机制却不同。

10.3 积分顶点与 scattering-equation delta function

一个 momentum eigenstate 的 integrated vertex 含

$$\bar{\delta}(k_i \cdot P(z_i)) e^{ik_i \cdot X(z_i)} \times [\text{theory-dependent current}], \quad (10.6)$$

其中 $\bar{\delta}(f) := \bar{\partial}(1/f)$ 。对 X 做 path integral 给出动量守恒，并使 P 成为带 puncture residues 的 meromorphic one-form：

$$P^\mu(z) = \sum_{j=1}^n \frac{k_j^\mu}{z - z_j} dz. \quad (10.7)$$

将它代回式 (10.6)：

$$2k_i \cdot P(z_i) = \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{z_i - z_j} dz_i = E_i dz_i. \quad (10.8)$$

于是 vertex delta functions 精确施加

$$E_i = \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{z_{ij}} = 0, \quad (10.9)$$

即式 (4.24)。整体因子 2 只改变 delta normalization。

10.4 三个冗余方程与解的数目

动量守恒和 $k_i^2 = 0$ 给出

$$\sum_i E_i = 0, \quad (10.10)$$

$$\sum_i z_i E_i = 0, \quad (10.11)$$

$$\sum_i z_i^2 E_i = 0. \quad (10.12)$$

它们分别对应 $SL(2, \mathbb{C})$ 的三个 generators, 所以只有 $n - 3$ 个独立 scattering equations。对 generic massless kinematics, 模去 $SL(2, \mathbb{C})$ 后有

$$(n - 3)! \quad (10.13)$$

个离散解。特殊 kinematics 可使解碰撞、移到 moduli-space boundary, 这正是 factorization singularity 的来源。

算例 10.1 (四点唯一解). 固定

$$z_1 = 0, \quad z_3 = 1, \quad z_4 = \infty, \quad z_2 = x.$$

唯一独立方程为

$$E_2 = \frac{s_{12}}{x} + \frac{s_{23}}{x - 1} = 0,$$

故

$$x_* = \frac{s_{12}}{s_{12} + s_{23}} = -\frac{s_{12}}{s_{13}}. \quad (10.14)$$

其 Jacobian

$$E'_2(x_*) = -\frac{(s_{12} + s_{23})^3}{s_{12}s_{23}}.$$

配合 gauge-fixing Vandermonde 与两个 PT factors, 得到 $m(1234 | 1234) = 1/s_{12} + 1/s_{23}$ 。这显示 CHY 的 propagators 来自 localization Jacobian 与 integrand, 不是预先写入 measure 的 Feynman denominators。

10.5 CHY measure

一个 permutation-symmetric 写法是

$$d\mu_n^{\text{CHY}} := \frac{\prod_{i=1}^n dz_i}{\text{vol } SL(2, \mathbb{C})} \prod_{i=1}^n \delta(E_i), \quad (10.15)$$

prime 表示删去三个冗余 delta functions, 并乘相应 Faddeev–Popov determinant。局域化后

$$\int d\mu_n^{\text{CHY}} \mathcal{I}(z) = \sum_{\text{solutions } z^{(a)}} \frac{\mathcal{I}(z^{(a)})}{\det' \Phi(z^{(a)})}, \quad \Phi_{ij} := \frac{\partial E_i}{\partial z_j}. \quad (10.16)$$

reduced determinant 删除与 $SL(2)$ zero modes 对应的行列, 并含补偿 Vandermonde factors。

10.6 Theory-dependent half-integrands

定义 $2n \times 2n$ antisymmetric matrix

$$\Psi = \begin{pmatrix} A & -C^T \\ C & B \end{pmatrix}, \quad (10.17)$$

其中对 $i \neq j$

$$A_{ij} = \frac{s_{ij}}{z_{ij}}, \quad B_{ij} = \frac{2\epsilon_i \cdot \epsilon_j}{z_{ij}}, \quad C_{ij} = \frac{2\epsilon_i \cdot k_j}{z_{ij}}, \quad C_{ii} = -\sum_{j \neq i} C_{ij}, \quad (10.18)$$

并令 $A_{ii} = B_{ii} = 0$ 。在 scattering equations 支撑上, Ψ 有两个 zero modes, 故定义 reduced Pfaffian

$$\text{Pf}' \Psi := \frac{(-1)^{a+b}}{z_{ab}} \text{Pf}(\Psi_{ab}^{ab}), \quad (10.19)$$

其中 $a, b \in \{1, \dots, n\}$, 即删除的是 momentum block 对应的两行与两列; 结果与这一允许范围内所选的 a, b 无关。

主要 tree formulas 为

$$m_n(P | Q) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(P) \text{PT}(Q), \quad (10.20)$$

$$A_n^{\text{YM}}(P) = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{PT}(P) \text{Pf}' \Psi, \quad (10.21)$$

$$M_n^{\text{GR}} = \int d\mu_n^{\text{CHY}} \text{Pf}' \Psi(\epsilon) \text{Pf}' \Psi(\tilde{\epsilon}). \quad (10.22)$$

这使 double copy 在 half-integrand 层面显式: $\text{PT} \otimes \text{PT}$ 是 bi-adjoint, $\text{PT} \otimes \text{Pf}' \Psi$ 是 YM, $\text{Pf}' \Psi \otimes \text{Pf}' \Psi$ 是 gravity。

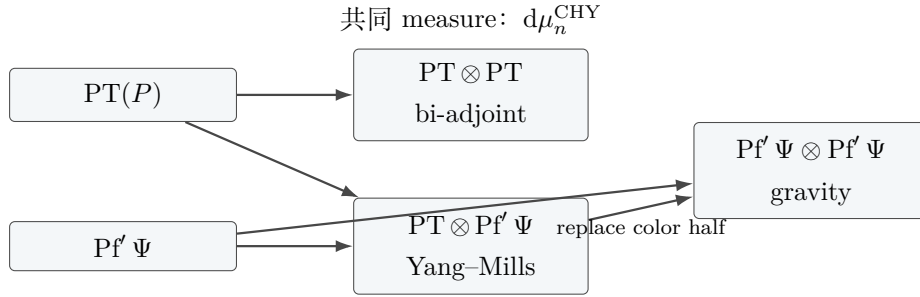


图 10.1: CHY half-integrand dictionary。普适 scattering-equation measure 决定可能的 factorization channels; half-integrands 选择理论和 numerator structure。

10.7 Gauge invariance 的 integrand 检查

把某条腿 $\epsilon_i \rightarrow k_i$, 矩阵 Ψ 的相应 polarization 行列变得与 momentum 行列线性相关 (使用 scattering equations), 所以

$$\text{Pf}' \Psi|_{\epsilon_i \rightarrow k_i} = 0. \quad (10.23)$$

这使 Ward identity 在每个 scattering-equation solution 上成立, 比普通 Feynman diagrams 的项间相消更显式。但若离开 equation support, 线性相关可差一项 E_i ; 因此 “CHY integrand gauge invariant” 通常指在 localized measure 下。

算例 10.2 (四点解上的 gauge replacement). 在式 (10.18) 中令 $\epsilon_2 = k_2$ 。则 polarization-2 对其余列的 entries 与 momentum-2 行成比例; 对角项的差正比于 $\sum_{j \neq 2} s_{2j}/z_{2j} = E_2$ 。在 $x = x_*$ 上 $E_2 = 0$, reduced Pfaffian 因重复行列消失。

10.8 Moduli-space boundary 与 factorization

令一组 punctures I 聚集:

$$z_i = z_I + \varepsilon x_i, \quad i \in I, \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (10.24)$$

scattering equations 在 leading order 分裂为两组较低点 equations, node 充当额外 puncture。把 I 中 equations 与 x_i 相乘求和可得

$$K_I^2 = \mathcal{O}(\varepsilon), \quad K_I := \sum_{i \in I} k_i. \quad (10.25)$$

因此只有当对应中间动量趋于 on shell, 解才到达 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}$ 边界。measure 与 half-integrands 一起给出

$$A_n \xrightarrow{K_I^2 \rightarrow 0} \sum_{\text{states}} A_L \frac{1}{K_I^2} A_R. \quad (10.26)$$

PT factor 还要求 I 在其 cyclic ordering 中连续, 从而筛出 color-planar poles。

10.9 有限张力 string 的 Gross–Mende saddle

对 disk Koba–Nielsen action

$$S_{\text{KN}}(z) = - \sum_{i < j} \alpha' s_{ij} \log |z_{ij}|, \quad (10.27)$$

对 puncture 求导:

$$\frac{\partial S_{\text{KN}}}{\partial z_i} = -\alpha' \sum_{j \neq i} \frac{s_{ij}}{z_{ij}} = -\alpha' E_i. \quad (10.28)$$

所以 fixed-angle high-energy limit 的 stationary points 满足 scattering equations。这是 ordinary string 与 CHY 的重要桥梁, 但逻辑为

$$\text{finite-tension integral} \xrightarrow[\alpha' s \gg 1]{\text{steepest descent}} \text{scattering-equation saddles}, \quad (10.29)$$

不是有限 α' 时的 exact delta localization。低能 $\alpha' \rightarrow 0$ 又是另一种极限, 往往由 moduli-space boundaries 而非 interior Gross–Mende saddle 控制。

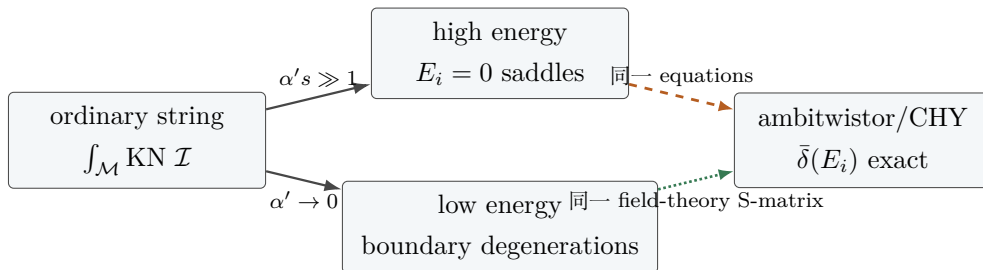


图 10.2: finite-tension string 与 ambitwistor/CHY 的两条联系。相同 equations 可作为高能 saddle, 也可在另一个世界面模型中成为精确 delta constraint。

10.10 Twisted periods、intersection theory 与 CHY

有限张力 disk integrals 可看作 twisted cycles 与 twisted cocycles 的配对, twist one-form 为

$$\omega = d \log KN = \alpha' \sum_i E_i dz_i \quad (10.30)$$

(模去三个固定 punctures)。critical points $\omega = 0$ 就是 scattering equations。在适当 large-twist/交数表述中, twisted intersection number 可由 critical points 求和, 与 CHY localization 形式相近。但原始 period、其 intersection pairing 与 CHY amplitude 是三个对象:

$$\int_{\text{cycle}} KN \varphi, \quad \langle \varphi_L, \varphi_R \rangle_\omega, \quad \int d\mu^{\text{CHY}} \mathcal{I}_L \mathcal{I}_R. \quad (10.31)$$

只有在写清 basis、normalization 与 limit 后才能相等。

10.11 Loop-level ambitwistor 的范围

高 genus ambitwistor models 会产生 loop scattering equations; 现代公式常把 higher-genus surface 退化到 nodal Riemann sphere, loop momenta 流经 nodes。它们为 field-theory loop integrands 提供紧凑表示, 但会遇到 forward limits、退化解、loop-momentum routing 与 contour prescription 问题。所以 tree-level CHY 的完备证明不能无条件外推到任意 loop order。

更重要的是, ambitwistor genus g 不含普通 superstring 的 massive states、supermoduli chiral measure 与 modular graph expansion。第 九 章的两圈公式与本章的 loop scattering equations 是互补而非相同的工具。

10.12 与 surfaceology 的共同边界

三种语言都把 factorization 变成曲面 degeneration:

$$\begin{aligned} \text{CHY} &: \text{punctures collide, equations 强制 } K_I^2 = 0, \\ \text{string} &: \text{plumbing modulus 积分产生完整 string poles,} \\ \text{surfaceology} &: \text{curve/facet boundary 产生 lower-surface factors.} \end{aligned} \quad (10.32)$$

它们共享 compactified moduli-space combinatorics, 但 measure 与 spectrum 不同。这正是把 surfaceology 作为组织原则时最应保持的技术边界。

10.13 本章练习

1. 从式 (10.7) 计算 $P^2(z)$ 在 z_i 的 residue, 并推出式 (10.9)。
2. 逐行证明式 (10.12)。
3. 重新求四点解 (10.14) 与 Jacobian, 并对另一种 $SL(2)$ gauge 重复计算。
4. 证明 $\text{Pf}' \Psi$ 与删除的 rows/columns 无关, 说明需要使用哪两个 zero modes。

5. 对 degeneration (10.24) 推导 $K_I^2 = \mathcal{O}(\varepsilon)$ 。
6. 比较式 (10.28) 的 saddle approximation 与式 (10.16) 的 exact localization: 写出两者各自的控制参数。
7. 用一张表比较 ordinary string、ambitwistor string、CHY formula 与 surfaceology curve integral 的 spectrum、measure、topology 与 factorization mechanism。

第十一章 Surfaceology：从多边形弦到一般曲面曲线

11.1 曲面取代单张图

树级颜色排序振幅对应边界上有 n 个标记点的盘。一个 triangulation 与一张 planar trivalent fatgraph 对偶：多边形内部弦对应 fatgraph 的内部道路，三角形对应三价顶点。surfaceology 的基本改变是：不把某一个 triangulation 当成被积对象，而把同一曲面上所有允许曲线的组合学作为被积对象。全圈 colored-scalar curve integral 的系统起点见 [22, 23]。

更一般地，取一个定向带边曲面

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_{g,b; n_1, \dots, n_b; p}, \quad (11.1)$$

其中 g 是 genus, b 是边界分支数, n_r 是第 r 个边界上的标记点数, p 是内部 punctures 数。在大 N 双线颜色展开中，这类拓扑数据组织 trace structure、loop order 和 genus。

选择一个 ideal triangulation T 后，其对偶 fatgraph Γ_T 是一张“道路网”。允许曲线 C 沿道路穿过三价交叉口，每次只能左转或右转，不允许立即 U-turn。边界到边界、边界到 puncture、闭曲线以及有 winding 的曲线在不同拓扑上都会出现。

研究状态：术语范围

本讲义用 surfaceology 泛指 2023 年以后以曲面曲线、 u_C 、 g -vector fan 和 curve integrals 组织振幅的一组方案。树级盘面部分与传统 $\mathcal{M}_{0,n}$ 盘积分严格等价；一般曲面的全圈结论首先为 colored $\text{Tr}(\phi^3)$ curve-integral formalism 建立。对 Yang-Mills 或 superstring 的圈级 extension 必须逐项注明其当前证据和定义，不能自动等同于传统 genus- g worldsheet CFT。

图 11.1 概括这里的视角变化：triangulation 先被对偶成道路网，随后保留的对象是曲面上的全部允许曲线，而不是图中某一组固定传播子。

11.2 曲线运动学

树级盘面上，连接边界顶点 a, b 的曲线携带

$$P_{a,b} = p_a + p_{a+1} + \dots + p_{b-1}, \quad X_{a,b} = P_{a,b}^2. \quad (11.2)$$

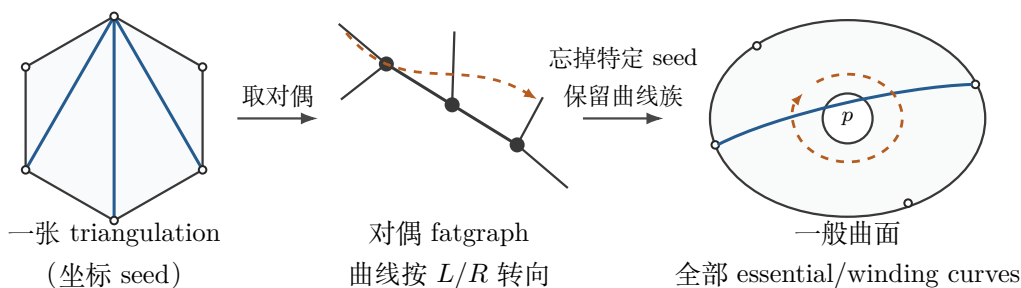


图 11.1: 从多边形 triangulation 到 surfaceology。左图的内部弦给出一套坐标，中图是其对偶道路网；右图强调换 seed 后仍要保留所有允许曲线，包括绕 puncture 的 winding class。实线和虚线区分不同曲线类型。

在一般 fatgraph 上，可从曲线的起始道路出发：每当曲线右转，就把从左侧流入该顶点的动量加到 P_C ；左转不加。总动量守恒保证反向追踪给出等价的 invariant。于是定义

$$X_C = P_C^2 + m^2. \quad (11.3)$$

在有圈情形， P_C 也包含所选 loop momenta。

曲面变量与常规对象的对应为

常规图语言	曲面语言	兼容集合
传播子	essential curve C	X_C
cubic graph	maximal nonintersecting curves	triangulation
channel compatibility	curves do not cross	common cone
factorization cut	pinch C	boundary $u_C = 0$

这张表是组合学字典，而不是说每条自交曲线都对应普通局域场论传播子。

11.3 Mountainscape words

给 fatgraph 每条道路标号。沿曲线 C 记录它依次通过的道路以及每次 L/R 转向。把左转画成上坡、右转画成下坡，就得到一条 mountainscape word。它同时编码：

- 曲线经过哪些 internal roads；
- 哪些道路在 word 中成为 peaks 或 valleys；
- 曲线的 g -vector；
- 计算 $u_C(y)$ 所需的矩阵乘积。

对每条内部道路 e 分配正变量 $y_e > 0$ 。定义

$$M_L(y) = \begin{pmatrix} y & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_R(y) = \begin{pmatrix} y & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11.4)$$

若起点或终点是 boundary road, 按约定令该处 $y = 1$ 。按 word 从左到右相乘,

$$M_C = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}, \quad (11.5)$$

然后定义

$$u_C(y) = \frac{m_{12}m_{21}}{m_{11}m_{22}}. \quad (11.6)$$

正 y_e 保证矩阵元素和 u_C 的正性。

算例 11.1 (五点 word 的矩阵计算). 考虑五点盘面中曲线 $C = (2, 5)$, 在含道路 $(1, 3)$ 、 $(1, 4)$ 的 fatgraph 上, 其转向序列可取 $L(1)R(y_{13})R(y_{14})$ 。于是

$$M_C = M_L(1)M_R(y_{13})M_R(y_{14}) \quad (11.7)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{13} & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{14} & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (11.8)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 + y_{14} + y_{13}y_{14} & 1 \\ 1 + y_{14} & 1 \end{pmatrix}. \quad (11.9)$$

由式 (11.6),

$$u_{25} = \frac{1 + y_{14}}{1 + y_{14} + y_{13}y_{14}}. \quad (11.10)$$

这个例子展示了“正有理函数”从何而来: 分母不是人为猜出的 cluster polynomial, 而是 2×2 转向矩阵的一个 minor ratio。

11.4 一般曲面的 u -方程

对曲面上两条曲线 C, D , 令

$$I(C, D) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad (11.11)$$

为把它们放到最小位置后的几何相交数。surface binary equation 的自然推广是

$$u_C + \prod_D u_D^{I(C, D)} = 1. \quad (11.12)$$

树级盘面上 $I(C, D) \in \{0, 1\}$, 式 (11.12) 回到 (3.5)。一般曲面允许 $I(C, D) > 1$, 也可能有无穷多个 winding classes; 此时乘积的定义和 mapping-class quotient 是公式的一部分, 而不能省略。

正区域中 $0 < u_C < 1$ 。若 $u_C \rightarrow 0$, 所有与 C 相交的 $u_D \rightarrow 1$ 。把曲面沿 C 切开后, 剩余不相交曲线分配到切开的子曲面, 这正是一般曲面因子化的 binary 机制。

常见混淆: 相交数不是运动学 dot product

$I(C, D)$ 是纯拓扑整数, 决定 u -方程的指数; X_C 是 Lorentz-invariant kinematic variable, 出现在 $u_C^{\alpha' X_C}$ 的指数。二者角色完全不同。

11.5 子曲面、延伸与广义方程

设小曲面 s 嵌入母曲面 $\mathcal{S}$ 。小表面上的曲线 c 往母曲面延伸时可能有多种曲线 C_c 。对应变量满足一个重要的 monomial rule:

$$u_c^{(s)} = \prod_{\substack{C_c \subset \mathcal{S} \\ C_c \text{ extends } c}} u_{C_c}^{(\mathcal{S})}. \quad (11.13)$$

把小曲面的 binary equation 用式 (11.13) 展开, 就得到母曲面中的 extended u -equations。第三章式 (3.51) 正是盘面例子。

这个事实将在 scaffolding 中反复使用。靠近一条 scaffolding road 时, 两条只在末端分叉的曲线会合成小表面上的同一条曲线; 因此它们的 u 乘积不依赖该 scaffolding y , 相应的 logarithmic derivatives 一正一负。这会把 residue 自动组织成 $(X_{2i,j} - X_{2i-1,j})$ 之类的 gauge-invariant differences。

11.6 g -vectors 与 Feynman fan

给 triangulation 的每条内部道路 e_i 一个基向量 e_i 。从 mountainscape word 读取

$$g_C = \sum_{\text{peaks } p} e_p - \sum_{\text{valleys } v} e_v, \quad (11.14)$$

这里整体符号在文献中也可反取。全部曲线的 g -vectors 把 $\mathbb{R}^E$ 分割为锥; 每个 maximal cone 由一组互不相交曲线张成, 对应一个 triangulation 或 cubic graph。在相关 surface-type cluster 情形, 这就是 g -vector fan, 也称 Feynman fan。

算例 11.2 (五点 Feynman fan). 取五点树 fatgraph 的两条内部道路

$$x = (1, 3), \quad y = (1, 4).$$

五条非边界曲线的 g -vectors 可取

$$g_{13} = e_x, \quad g_{14} = e_y, \quad g_{24} = -e_x + e_y, \quad (11.15)$$

$$g_{25} = -e_x, \quad g_{35} = -e_y. \quad (11.16)$$

它们在平面上依次形成五个锥

$$(C_{13}, C_{14}), \quad (C_{14}, C_{24}), \quad (C_{24}, C_{25}), \quad (11.17)$$

$$(C_{25}, C_{35}), \quad (C_{35}, C_{13}). \quad (11.18)$$

这五个 maximal compatible pairs 正是五点 planar ϕ^3 的五张 cubic trees。单个 fatgraph 的曲线数据因此重建了所有图, 而不需要先把五张图逐张列入被积式。

11.7 Curve integrals

树级盘面 stringy $\text{Tr}(\phi^3)$ curve integral 为

$$\mathcal{A}_S^{\text{curve}}(\{X_C\}) = \int_{\mathbb{R}_{>0}^E} \prod_{e \in T} \frac{dy_e}{y_e} \prod_C u_C(y)^{\alpha' X_C}. \quad (11.19)$$

树级时 $E = n - 3$, 曲线集合有限, 式 (11.19) 与第 三 章的 stringy canonical form 相同, 也就是一种 Z -type 盘积分。

公式的几何分工很清楚:

- $\prod_e dy_e/y_e$ 是选定 seed 中的 canonical $d \log$ measure;
- 全部 u_C 使所有可能通道处于对称地位;
- X_C 把曲线接到运动学;
- binary 方程控制边界 residue;
- y -坐标只服务计算, 最终对象不依赖 triangulation。

在有圈曲面上, 曲线集合可能因 winding 无穷。此外 mapping class group 会把许多 winding curves 互相映射。正确积分要么选 fundamental domain, 要么插入一种 tropical Mirzakhani kernel 除去重复计数。这些不是可忽略的归一化细节, 而是非平面 loop integrand 定义的一部分。

11.8 Tropical limit 与 headlight functions

令

$$y_e = \exp(-t_e/\alpha'). \quad (11.20)$$

在 $\alpha' \rightarrow 0$ 时,

$$\alpha_C(\mathbf{t}) := - \lim_{\alpha' \rightarrow 0} \alpha' \log u_C \quad (11.21)$$

成为分片线性的 headlight function。因此

$$\prod_C u_C^{\alpha' X_C} \longrightarrow \exp \left[- \sum_C \alpha_C(\mathbf{t}) X_C \right]. \quad (11.22)$$

在 Feynman fan 的每个锥中, 只有对应 compatible curves 的 headlight functions 线性地存活, 式 (11.22) 退化成为该 cubic graph 的 Schwinger exponent。对所有锥积分就自动求和所有图。

这说明场论图的和可以从一个全局 curve-space integral 中涌现。但要注意: 有限 α' 的普通弦积分、其 tropical limit 和 CHY localization 是三种不同极限或表述, 不可只因都出现 scattering equations 或 associahedron 就混为一谈。

11.9 Punctures、spirals 与闭曲线

在 punctured disk 上, 曲线可绕 puncture 任意多圈, 因而出现无穷 winding family。指向 puncture 的 lamination 通常在 fatgraph 中无限 spiral。若一个 puncture 周围的 triangulation roads 依次带 $y_1^{(p)}, \dots, y_r^{(p)}$, 可引入闭曲线变量

$$u_{\Delta_{\text{cl}}} = 1 - \prod_{i=1}^r y_i^{(p)}. \quad (11.23)$$

它探测 spiral family 的特殊边界。在这个 puncture chart 中, 正区域还须满足 $0 < \prod_i y_i^{(p)} < 1$ (紧化边界可取等号), 才能保证 $0 < u_{\Delta_{\text{cl}}} < 1$; 仅要求每个 $y_i^{(p)} > 0$ 并不充分。这里的 Δ_{cl} 是闭曲线标签, 与第 12 章的 kinematic δ -shift 毫无关系。

在 $\text{Tr}(\phi^3)$ 的 field-theory tropical limit 中, 某些自交或闭曲线不对应普通传播子并可从低能 sector 脱落; 在 finite-stringy object 中是否保留它们取决于所定义的 completion。这正是传统 string loop amplitude 与某些 surface stringy integrals 可能分叉的地方。

研究状态: surface generalization 到底建立了什么

对 colored $\text{Tr}(\phi^3)$, arXiv:2309.15913 和 arXiv:2311.09284 给出贯穿 loop order 和 topological expansion 的 curve-integral 架构, 包括 g -fan、headlight functions 和 mapping-class quotient。对 scalar-scaffolded Yang–Mills, arXiv:2401.00041 提出全圈 stringy integrand, 并检查 gauge invariance、factorization、leading singularities 与单切等性质。这些结果非常强, 但其 loop-level stringy object 被作者明确区分于传统 bosonic string loop amplitude。对真正 superstring worldsheet supersymmetry 的 intrinsic surface formulation, arXiv:2504.21676 仍把它列为开放问题。

11.10 本章小结

surfaceology 把“图”提升为“曲面上的全部曲线”。triangulation 只给坐标; mountainscape word 通过 M_L, M_R 产生 $u_C(y)$; 相交数给出一般化 binary equation; g -vectors 组成 Feynman fan; tropical limit 在每个锥中恢复 Schwinger 参数化。树级盘面与标准 Z -integral 完全相接; 有圈时必须额外处理 winding、mapping class group 和 completion 的物理含义。

11.11 练习

1. 重新计算式 (11.10), 并检查交换最后两个 R 矩阵为何一般会改变结果。
2. 自选一个三步 word, 例如 $R(y_1)L(y_2)R(y_3)$, 用式 (11.6) 求 u_C , 并证明对正 y_i 有 $0 < u_C < 1$ 。
3. 画出五点 g -vectors, 验证相邻五个二维行列式的绝对值均为 1。
4. 从式 (11.13) 推导六点 extended equation $u_{14}u_{24} + u_{35}u_{36} = 1$ 。

5. 解释 $u_C \rightarrow 0$ 时为什么相交曲线“解耦”为 $u_D \rightarrow 1$ ，而不是产生额外 pole。
6. 在四点取 $y = e^{-t/\alpha'}$ ，直接计算 $-\alpha' \log[y/(1+y)]$ 和 $-\alpha' \log[1/(1+y)]$ 的分片线性极限。
7. 列出 punctured disk 相比 unpunctured disk 新出现的三类技术问题。

第十二章 Scalar Scaffolding、Residues 与 δ -Shift

12.1 为什么把一个 gluon 拆成两个 scalars

考虑一个颜色排序的 $2n$ -点质量为零 scalar 运动学，并把相邻外腿配成

$$(1, 2), (3, 4), \dots, (2n-1, 2n). \quad (12.1)$$

第 i 对的总动量定义为

$$k_i := p_{2i-1} + p_{2i}. \quad (12.2)$$

在通道

$$X_{2i-1, 2i+1} = k_i^2 \rightarrow 0 \quad (12.3)$$

取 residue 时，这一对 scalars 融合成一条 on-shell vector leg。可从两条 scalar momenta 构造 polarization

$$\epsilon_i(\lambda) := (1 - \lambda)p_{2i} - \lambda p_{2i-1}. \quad (12.4)$$

在式 (12.3) 以及 $p_{2i-1}^2 = p_{2i}^2 = 0$ 上，

$$k_i \cdot \epsilon_i = 0.$$

改变 λ 只沿 k_i 移动 ϵ_i ，所以正对应 gauge transformation。

scaffolding 的物理直觉是：把 polarization 这一额外向量数据编码为一个扩大的 $2n$ -gon 的顶点位置或 planar invariants，随后用 residue 把每一对重新焊接成一个 gluon。这样，原来分散在 $\epsilon_i \cdot \epsilon_j$ 和 $\epsilon_i \cdot k_j$ 中的 spin information 被提升为纯 scalar kinematics 的差。

图 12.1 把这一过程画成“先加倍外腿，再取成组 residues”：内部 scaffolding 三角形的三条边同时上壳后，每对相邻 scalar 数据重组成一条 gluon 数据。

算例 12.1 (scaffolding polarization 的规范轨道)。由 $k_i = p_{2i-1} + p_{2i}$ 与两条标量腿无质量，

$$k_i \cdot \epsilon_i(\lambda) = (1 - 2\lambda) p_{2i-1} \cdot p_{2i} = \frac{1 - 2\lambda}{2} k_i^2 = 0 \quad (12.5)$$

在 scaffolding residue 上成立。再比较两个参数值，得到

$$\epsilon_i(\lambda') - \epsilon_i(\lambda) = -(\lambda' - \lambda)k_i. \quad (12.6)$$

所以 λ 不增加物理自由度，而是在同一横向 polarization 的 gauge orbit 上移动。这个两行核验是判断某个 proposed scalar-to-vector residue 是否真正产生 gauge leg 的最低成本测试。

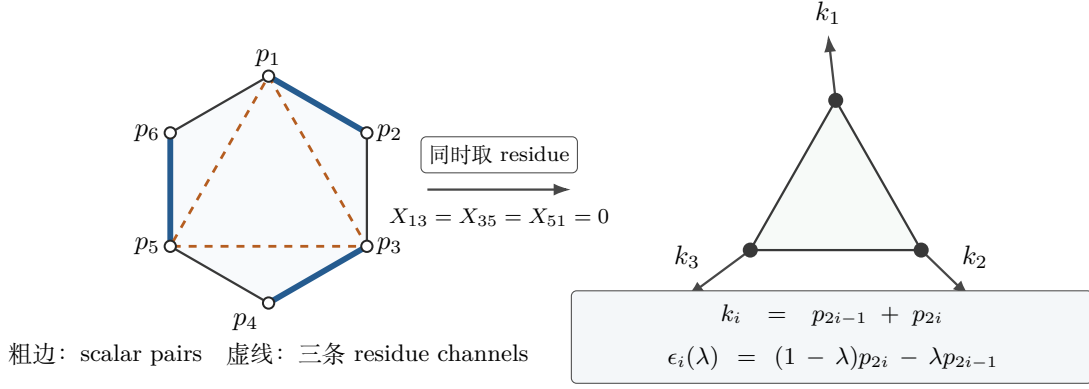


图 12.1: 三 gluons 的 scalar scaffolding。左侧六点 scalar 运动学把 polarization 编码进每对动量；对三条 scaffolding channels 取 residue 后得到右侧三条 on-shell vector legs。粗实线、虚线和外向箭头在黑白打印中分别表示 pairing、residue channel 与物理外腿。

12.2 玻色弦中的 extra-dimensional scalar component

从 $2n$ -gluon 玻色开弦振幅出发，选一个足够高维的 polarization configuration：

$$p_i \cdot \varepsilon_j = 0 \quad \text{对所有 } i, j, \quad (12.7)$$

且

$$\varepsilon_{2r-1} \cdot \varepsilon_{2r} = 1, \quad \varepsilon_i \cdot \varepsilon_j = 0 \quad \text{若 } \{i, j\} \neq \{2r-1, 2r\}. \quad (12.8)$$

这等价于取 n 种相邻成对的 extra-dimensional scalars。世界面 correlator 中 polarization 部分塌缩为

$$\frac{1}{z_{12}^2 z_{34}^2 \cdots z_{2n-1, 2n}^2}. \quad (12.9)$$

相对于单个 $\text{PT}(1, 2, \dots, 2n)$ ，它是一个 u -monomial deformation。

定义无歧义的 even/odd monomial

$$R_{\text{eo}}(u) := \frac{\prod_{\substack{a < b \\ a, b \text{ even}}} u_{a,b}}{\prod_{\substack{a < b \\ a, b \text{ odd}}} u_{a,b}}. \quad (12.10)$$

于是 scalar-scaffolded bosonic-string component 可写为

$$\mathcal{A}_{2n}^{\text{scaf, bos}} = \int \Omega_{2n} \prod_{a,b} u_{a,b}^{x_{a,b}} R_{\text{eo}}(u). \quad (12.11)$$

树级等式及 proposed loop completion 见 [24]。

12.3 Even/odd δ -shift: 先固定方向

若把式 (12.10) 吸收到指数, 定义本讲义的“被积核方向” shift

$$\delta_{a,b}^{\text{ker}} = \begin{cases} +1, & a, b \text{ both even,} \\ -1, & a, b \text{ both odd,} \\ 0, & a, b \text{ of opposite parity,} \end{cases} \quad (12.12)$$

则

$$\prod u_{a,b}^{X_{a,b}} R_{\text{eo}}(u) = \prod u_{a,b}^{X_{a,b} + \delta_{a,b}^{\text{ker}}}. \quad (12.13)$$

换言之,

$$\mathcal{A}^{\text{scaf,bos}}(\mathbf{X}) = \mathcal{A}^{\phi^3}_{\text{stringy}}(\mathbf{X} + \delta^{\text{ker}}). \quad (12.14)$$

图 12.2 用八边形上的代表弦显示被积核方向的符号: even-even 弦增加一个 u 次幂, odd-odd 弦减少一个次幂, 混合奇偶弦不动。

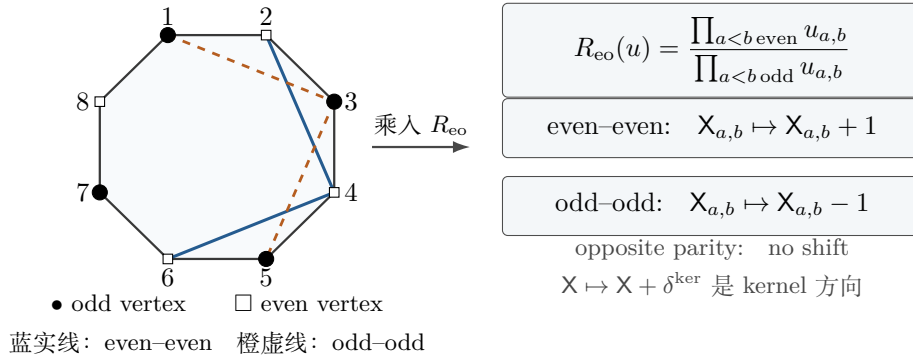


图 12.2: Even/odd δ -shift 的被积核方向。图中只画代表弦; 定义中的乘积遍历全部同奇偶端点弦。实线表示 +1, 虚线表示 -1; 顶点形状和弦线型使灰度打印仍明确。

读图时应按“线型 $\rightarrow$ monomial $\rightarrow$ exponent”三步进行: 蓝实线代表分子中的一个 $u_{a,b}$, 所以指数加一; 橙虚线代表分母中的一个 $u_{a,b}^{-1}$, 所以指数减一; 没有画出的 mixed-parity chords 指数不变。这比直接背诵 $\delta_{a,b}$ 的正负更可靠, 也能立即看出把映射方向反转时所有符号为何同时翻转。

常见混淆: 为什么文献中 even/odd 符号看起来会反过来

必须先问 shift 是从 scalar kernel 映到 scaffolded kernel, 还是把 scaffolded 参数反解回 scalar 参数。反向映射用 $\delta^{\text{arg}} = -\delta^{\text{ker}}$ 。此外 arXiv:2504.21676 的式 (2.1) 使用一条参数替换 shorthand, 而其式 (2.6) 直接写出 $\prod u_{\text{even,even}} / \prod u_{\text{odd,odd}}$ 。为避免任何文字方向的歧义, 本讲义把式 (12.10) 作为定义; 比较不同论文时先重建乘法 monomial, 再读 δ 的符号。

若使用有量纲 $X_{a,b}$, 式 (12.12) 应替为

$$X_{a,b} \mapsto X_{a,b} + \frac{\delta_{a,b}^{\text{ker}}}{\alpha'}.$$

所以 δ -shift 是 string-scale 大小的运动学平移。它首先是 integrand exponent 的代数操作，不求存在一组真实外动量把所有 shifted $X_{a,b}$ 同时实现。

12.4 Scaffolding triangulation 与 dy/y^2

选择一个特别适合 residue 的 $2n$ -gon triangulation:

$$(1, 3), (3, 5), \dots, (2n-1, 1) \quad (12.15)$$

围成内部 n -gon，再任意 triangulate 这个内部多边形。式 (12.10) 与 y/u monomial relation 合并后，curve integrand 具有 schematic form

$$\mathcal{A}_{2n}^{\text{scaf, bos}} = \int_{\mathbb{R}_{>0}^{2n-3}} \prod_{J \in T} \frac{dy_J}{y_J^2} \prod_C u_C(y)^{x_C}. \quad (12.16)$$

与 scalar $\text{Tr}(\phi^3)$ 的 dy/y 相比， dy/y^2 会探测边界的第一阶邻域。这正是 polarization numerator 从何而来。

对一条 scaffolding 变量 y_s ，把其余部分写成在 $y_s = 0$ 正则的

$$F(y_s) = F_0 + y_s F_1 + \mathcal{O}(y_s^2).$$

局部积分为

$$\int_0^\epsilon \frac{dy_s}{y_s^2} y_s^{x_s} F(y_s). \quad (12.17)$$

逐项解析延拓后，

$$\int_0^\epsilon dy y^{A-1} = \frac{\epsilon^A}{A}, \quad (12.18)$$

所以在 $x_s = 0$ 的 residue 取出的是 F_1 ，即

$$\text{Res}_{x_s=0} \mathcal{A} = \int [dy_{\text{rest}}] \text{Res}_{y_s=0} \left(\frac{dy_s}{y_s^2} F(y_s) \right). \quad (12.19)$$

连续取 n 个式 (12.3) 的 residue，就得到 n -gluon amplitude。

常见混淆：不是简单地把 $y_s = 0$ 代入

dy_s/y_s^2 的 residue 选 $F(y_s)$ 的线性项。直接令 $y_s = 0$ 只得到 F_0 ，它对应另一处 power divergence 或 shifted pole。这也是某些 $\delta = -1$ 项需要一阶导数的原因。

算例 12.2 (两条 scaffolding roads 的迭代 residue). 这是四个 scalar pairs 以上必然出现、又可以完全局部检查的情形。取两条不相交 scaffolding roads 的正坐标 y_a, y_b ，把局部 top form 写成

$$\omega = \frac{dy_a}{y_a^2} \frac{dy_b}{y_b^2} y_a^{x_a} y_b^{x_b} F(y_a, y_b), \quad (12.20)$$

其中

$$F = F_{00} + y_a F_{10} + y_b F_{01} + y_a y_b F_{11} + \mathcal{O}(y_a^2, y_b^2). \quad (12.21)$$

先对 $X_a = 0$ 取 residue 选出 $F_{10} + y_b F_{11} + \cdots$, 再对 $X_b = 0$ 取 residue, 结果为 F_{11} 。反过来先取 b 后取 a 仍得到 F_{11} :

$$\operatorname{Res}_{X_a=0} \operatorname{Res}_{X_b=0} \omega = \operatorname{Res}_{X_b=0} \operatorname{Res}_{X_a=0} \omega = F_{11}. \quad (12.22)$$

所以 compatible scaffolding residues 的次序无关性在局部就是混合偏导交换。

若 F 是 Koba–Nielsen kernel, 写

$$\log F = \log F_{00} + y_a L_a + y_b L_b + y_a y_b L_{ab} + \cdots, \quad (12.23)$$

则

$$F_{11} = F_{00}(L_{ab} + L_a L_b). \quad (12.24)$$

第一项是两条 roads 的 genuine mixed/contact contribution; 第二项是两个一阶 polarization numerators 的乘积。这正预演了 gluon factorization 中 “contact term 加 exchange-compatible product” 的结构, 也解释了为何把两次 residue 各自粗暴地替成 $y = 0$ 会同时漏掉二者。

12.5 Gauge invariance 如何从 u -identity 出现

在 $y_{1,3} = 0$ 附近, 只有经过 road $(1, 3)$ 的曲线依赖 $y_{1,3}$ 。对每个远端 J , 相关两条曲线是 $(1, J)$ 和 $(2, J)$ 。它们在小曲面中合并为同一条曲线, 故由式 (11.13)

$$u_{1,J} u_{2,J} \text{ 不依赖 } y_{1,3}. \quad (12.25)$$

因此

$$\partial_{y_{1,3}} \log u_{1,J} \Big|_{y_{1,3}=0} = - \partial_{y_{1,3}} \log u_{2,J} \Big|_{y_{1,3}=0}. \quad (12.26)$$

Koba–Nielsen exponent 的一阶项于是只以

$$X_{2,J} - X_{1,J} \quad (12.27)$$

出现。从另一套 flip 后的 triangulation 又可写成 $X_{2,J} - X_{3,J}$ 。因此 residue 满足

$$A_n^{\text{gluon}} = \sum_{J \notin \{1,2,3\}} (X_{2,J} - X_{1,J}) Q_{2,J}, \quad (12.28)$$

$$= \sum_{J \notin \{1,2,3\}} (X_{2,J} - X_{3,J}) \tilde{Q}_{2,J}, \quad (12.29)$$

其中 $Q_{2,J}$ 不依赖 $X_{2,J}$ 。两种形式共同表达对 ϵ_1 的 multilinearity 和 $\epsilon_1 \rightarrow \epsilon_1 + \lambda k_1$ 的 invariance。对每一对 scalars 重复即可得到所有外 gluons 的 gauge invariance。

12.6 Scalar 与 gluon kinematics 字典

在所有 scaffolding channels 上, 把式 (12.4) 代入可将 $\epsilon_i \cdot \epsilon_j$ 和 $\epsilon_i \cdot k_j$ 写成 planar X 的线性组合。特别取 $\lambda = 1$ 时, 一个方便的关系是

$$2\epsilon_i \cdot \epsilon_j = X_{2i, 2j-1} + X_{2i-1, 2j} - X_{2i-1, 2j-1} - X_{2i, 2j}, \quad (12.30)$$

$$2\epsilon_i \cdot k_j = X_{2i, 2j+1} - X_{2i, 2j-1} + X_{2i-1, 2j-1} - X_{2i-1, 2j+1}. \quad (12.31)$$

对一个 gauge-invariant、multilinear 的表达式, 最后答案应不依赖最初选择的 λ 。

算例 12.3 (三 gluons 的 scalar 表达). 六点 scalars 融合成三 gluons. 在一种 $\lambda = 1$ 字典下,

$$2\epsilon_1 \cdot \epsilon_2 = X_{14} - X_{24}, \quad 2\epsilon_2 \cdot \epsilon_3 = X_{36} - X_{46}, \quad (12.32)$$

$$2\epsilon_3 \cdot \epsilon_1 = X_{25} - X_{26}, \quad 2\epsilon_1 \cdot k_2 = X_{25}, \quad (12.33)$$

$$2\epsilon_2 \cdot k_3 = X_{14}, \quad 2\epsilon_3 \cdot k_1 = X_{36}. \quad (12.34)$$

三点 YM vertex 可写成

$$\begin{aligned} A_3^{\text{YM}} = & -(X_{25} - X_{26})X_{14} - (X_{36} - X_{46})X_{25} \\ & - (X_{14} - X_{24})X_{36}. \end{aligned} \quad (12.35)$$

代回上面的字典即得

$$A_3^{\text{YM}} = -4[(\epsilon_1 \cdot \epsilon_3)(\epsilon_2 \cdot k_3) + (\epsilon_2 \cdot \epsilon_3)(\epsilon_1 \cdot k_2) + (\epsilon_1 \cdot \epsilon_2)(\epsilon_3 \cdot k_1)], \quad (12.36)$$

差一个依赖 vertex normalization 的整体常数. 另一方面

$$-X_{14}X_{25}X_{36} = -8(\epsilon_1 \cdot k_2)(\epsilon_2 \cdot k_3)(\epsilon_3 \cdot k_1) \quad (12.37)$$

是 F^3 三点结构。

12.7 一般 cycle correlator 的 δ -shift

even/odd shift 只是更一般算法的一个例子. 取一个 Möbius weight 合法的 monomial

$$\prod_{i < j} z_{ij}^{d_{ij}}, \quad d_{ij} = d_{ji}, \quad \sum_{j \neq i} d_{ij} = -2 \quad \text{对每个 } i. \quad (12.38)$$

它与 canonical PT 的比可写为 u -monomial, 乘一个只依赖 orientation/cyclic representative 的非零常数 $\kappa(d)$:

$$\frac{\prod_{i < j} z_{ij}^{d_{ij}}}{\text{PT}(1, 2, \dots, n)} = \kappa(d) \prod_{(a,b)} u_{a,b}^{x_{a,b}}, \quad (12.39)$$

其中

$$x_{a,b} = b - a - 1 + \sum_{a \leq i < j < b} d_{ij}. \quad (12.40)$$

$x_{a,b}$ 就是该 correlator 相对 scalar PT kernel 的 kinematic shift. 它只需数 interval $\{a, \dots, b-1\}$ 内部的 z_{ij} 次数, 所以也称 combinatorial intersection.

反向关系为

$$d_{i,i+1} + 1 = x_{i,i+2}, \quad (12.41)$$

$$-d_{ij} = x_{i,j} + x_{i+1,j+1} - x_{i,j+1} - x_{i+1,j}, \quad i, j \text{ 不相邻}. \quad (12.42)$$

若 $-2 \leq d_{ij} \leq 0$, 则

$$-1 \leq x_{a,b} \leq b - a - 1. \quad (12.43)$$

算例 12.4 (五点 monomial 变成 δ -shift). 考虑

$$M(z) = z_{12}^{-2} z_{34}^{-1} z_{35}^{-1} z_{45}^{-1}. \quad (12.44)$$

每个标签的总权重都是 -2 ，所以式 (12.38) 成立。逐个 interval 用式 (12.40) 计数，得到

$$\frac{M(z)}{\text{PT}(1, 2, 3, 4, 5)} = -\frac{u_{24}u_{25}}{u_{13}}. \quad (12.45)$$

这里的整体负号来自当前 $z_{ij} = z_i - z_j$ 与 PT orientation；它不改变指数。故非零 shifts 为

$$x_{13} = -1, \quad x_{24} = 1, \quad x_{25} = 1. \quad (12.46)$$

这项看似复杂的 worldsheet denominator，在 curve language 中只是把三个 X -exponents 平移整数。

12.8 开超弦为何需要多个 shifted scalar integrals

对 $2n$ -点 scalar component 的 RNS superstring correlator，定义无量纲

$$s_{ij} := \alpha' s_{ij} \quad (12.47)$$

以及

$$\tilde{s}_{2r-1, 2r} = s_{2r-1, 2r} - 1, \quad \tilde{s}_{ij} = s_{ij} \quad \text{其余}. \quad (12.48)$$

引入反对称矩阵

$$\tilde{A}_{ij} = \begin{cases} \frac{\tilde{s}_{ij}}{z_i - z_j}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \quad (12.49)$$

删去固定 pair $(2n-1, 2n)$ 后的 reduced Pfaffian $\text{Pf}' \tilde{A}$ 展开成 $(2n-3)!!$ 个 perfect matchings。每个 matching α 产生：

- 一个 signed Mandelstam prefactor S_α ；
- 一个或多个 Parke–Taylor cycle factors C_α ；
- 由式 (12.40) 决定的 $x_{a,b} = \delta_{a,b}^\alpha$ 。

因此 arXiv:2504.21676 的树级结论可概括为

$$\mathcal{A}_{2n}^{\text{super, scalar}} = \sum_{\alpha \in \text{PM}(2n-2)} S_\alpha \mathcal{A}_{2n}^{\phi^3}(\mathbf{X} + \delta^\alpha), \quad (12.50)$$

其 worldsheet 与 curve-integral 双重推导见 [25]。其中固定 pair 不参加其余 $2n-2$ 个标签的 matching。bosonic paired-cycle 项只是总和中的一个；其他更长偶数 cycles 是 worldsheet fermion 或 Pfaffian 结构的 correction terms。

算例 12.5 (六点 superstring 的三个 matchings). 固定 pair (5, 6)。剩余四点有三种 matchings:

$$(12)(34), \quad (13)(24), \quad (14)(23).$$

相应 prefactors 和 cycles 可取

$$S_0 = (s_{12} - 1)(s_{34} - 1), \quad C_0 = -[12][34][56], \quad (12.51)$$

$$S_1 = -s_{13}s_{24}, \quad C_1 = -[1243][56], \quad (12.52)$$

$$S_2 = s_{14}s_{23}, \quad C_2 = [1234][56], \quad (12.53)$$

其中

$$[i_1 i_2 \cdots i_r] := \frac{1}{z_{i_1 i_2} z_{i_2 i_3} \cdots z_{i_r i_1}}. \quad (12.54)$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_6^{\text{super, scalar}} &= (s_{12} - 1)(s_{34} - 1) \mathcal{A}_6^{\text{scaf, bos}} \\ &\quad - s_{13}s_{24} \mathcal{A}_6^{\phi^3}(\delta_{24} = \delta_{26} = \delta_{36} = \delta_{46} = 1, \delta_{15} = -1) \\ &\quad + s_{14}s_{23} \mathcal{A}_6^{\phi^3}(\delta_{26} = \delta_{36} = \delta_{46} = 1, \delta_{15} = -1). \end{aligned} \quad (12.55)$$

整体符号随 cycle orientation 变, 但三项结构与各 shift set 是固定的。

12.9 Shifted terms 的 scaffolding residue

对一个包含 scaffolding chord $s = (2i - 1, 2i + 1)$ 的 triangulation, 式 (12.43) 还可收紧为

$$\delta_s = 0 \quad \text{或} \quad -1. \quad (12.56)$$

在 integrand-level 的一变量写法中,

$$\text{Res}_{y_s=0} \mathcal{A}^{\phi^3}(\delta) = \begin{cases} \lim_{y_s \rightarrow 0} \mathcal{A}^{\phi^3}(\delta), & \delta_s = 0, \\ \lim_{y_s \rightarrow 0} \partial_{y_s} [y_s \mathcal{A}^{\phi^3}(\delta)], & \delta_s = -1. \end{cases} \quad (12.57)$$

长 cycle 通常把原本产生 gluon 的二阶 singularity 变成 logarithmic singularity, 因此 scaffolding 后对应 mixed bosonic-string amplitude 中的 scalar legs。

12.10 Scaffolding 后的 superstring 公式

把所有 scalar pairs 融合, 并把固定 pair 对应的 gluon 记为第 n 条腿, arXiv:2504.21676 得到

$$A_n^{\text{super}} = \sum_{\rho \subset [n-1]} T_\rho A_n^{\text{mixed, bos}}(\rho_s \mid \bar{\rho}_g). \quad (12.58)$$

ρ 是 $\{1, \dots, n-1\}$ 上若干不交循环的乘积; ρ_s 中的标签在 mixed amplitude 里成为按相应 PT cycles 排序的 scalars, 补集 $\bar{\rho}_g$ 保持为 bosonic-string gluons。

若 $\rho = \sigma_1 \cdots \sigma_r$ 是一个 cycle, T_ρ 在 $2n$ -gon variables 中是 nested commutator 型 Mandelstam polynomial; 翻译回 gluon data 后

$$T_{(\sigma_1 \cdots \sigma_r)} \simeq \text{Tr}(f_{\sigma_1} f_{\sigma_2} \cdots f_{\sigma_r}). \quad (12.59)$$

多个 cycles 给 field-strength traces 的乘积。所以式 (12.58) 每项都显式 gauge invariant。

最初几个 multiplicities 的项数为

$$N_n = 2, 5, 17, 73, 388, \dots \quad (n = 3, 4, 5, 6, 7, \dots). \quad (12.60)$$

它比 scaffolding 前的 $(2n-3)!!$ perfect matchings 更经济, 因为每对穿孔在 residue 后被识别。

三点和四点分别为

$$A_3^{\text{super}} = A_3^{\text{bos}}(\{1, 2, 3\}_g) + T_{(12)} A_3^{\text{mixed, bos}}((12)_s | 3_g), \quad (12.61)$$

$$\begin{aligned} A_4^{\text{super}} = & A_4^{\text{bos}}(\{1, 2, 3, 4\}_g) + T_{(12)} A_4((12)_s | \{3, 4\}_g) \\ & + T_{(13)} A_4((13)_s | \{2, 4\}_g) + T_{(23)} A_4((23)_s | \{1, 4\}_g) \\ & + T_{(123)} A_4((123)_s | 4_g). \end{aligned} \quad (12.62)$$

第 n 条腿特殊, 是因为原 RNS 表述固定了一对 (-1) -picture operators。公式显式对其余 $n-1$ 条腿对称。

12.11 Tachyon 与 F^3 为何消失

单个 bosonic-string building block 含 tachyon poles, 其低能展开也含一次 F^3 insertion:

$$A_n^{\text{bos}} = A_n^{\text{YM}} + \alpha' A_n^{\text{YM}+F^3} + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (12.63)$$

开超弦则有

$$A_n^{\text{super}} = A_n^{\text{SYM}} + \mathcal{O}(\alpha'^2). \quad (12.64)$$

因此式 (12.58) 中各 mixed bosonic terms 的特殊线性组合必须同时消去 tachyon poles 和 $\mathcal{O}(\alpha')$ 的 F^3 。比较一次项得到

$$A_n^{\text{YM}+F^3} = - \sum_{\substack{\rho \\ n_{\text{tr}}(\rho)=1}} T_\rho A_n^{\text{YMS}}(\rho_s | \bar{\rho}_g), \quad (12.65)$$

其中只保留单 scalar trace。这里把 $A_n^{\text{YM}+F^3}$ 定义为本讲义展开中 bosonic amplitude 的 α' 系数; 若文献把 F^3 算符或该系数反向定义, 式 (12.65) 的整体号也会相反。

在三点, correction proportional to

$$T_{(12)} \simeq \text{Tr}(f_1 f_2)$$

乘 mixed amplitude, 恰消去 bosonic F^3 vertex, 留下 YM 三点结构。这提供了式 (12.58) 的直观低点检验。

算例 12.6 (三点 F^3 cancellation 的逐项检查). 为突出运动学抵消, 下面暂取 $\alpha' = 1$ 并把一次修正的共同归一化吸收到 $A^{\text{YM}+F^3}$ 与 mixed amplitude; 恢复量纲时两项同乘一个 α' . 此外, 本节对长度二的记号约定 $\text{Tr}(f_1 f_2) := \frac{1}{2} \text{tr}_{\text{Lor}}(f_1 f_2)$, 而长度至少三时使用普通 Lorentz trace. 这正是式 (12.59) 中 $\simeq$ 所提醒的 normalization caveat. 把式 (12.61) 的两个 building blocks 展开为

$$A_3^{\text{bos}}(1_g, 2_g, 3_g) = A_3^{\text{YM}} + \text{Tr}(f_1 f_2 f_3), \quad (12.66)$$

$$A_3^{\text{mixed, bos}}((12)_s | 3_g) = -2\epsilon_3 \cdot k_1. \quad (12.67)$$

在三点 on-shell 运动学上,

$$T_{(12)} = \text{Tr}(f_1 f_2) = \epsilon_1 \cdot k_2 \epsilon_2 \cdot k_1 - \epsilon_1 \cdot \epsilon_2 k_1 \cdot k_2 \quad (12.68)$$

满足

$$T_{(12)}(-2\epsilon_3 \cdot k_1) = -\text{Tr}(f_1 f_2 f_3), \quad (12.69)$$

其中使用 $k_i^2 = 0$ 、 $k_1 + k_2 + k_3 = 0$ 和 $k_i \cdot \epsilon_i = 0$. 于是

$$A_3^{\text{super}} = A_3^{\text{YM}} + \text{Tr}(f_1 f_2 f_3) - \text{Tr}(f_1 f_2 f_3) = A_3^{\text{YM}}. \quad (12.70)$$

这是 arXiv:2504.21676 式 (3.1) 的本讲义 convention 版本 [25]. 它同时检查三件事: scaffolding residue 的 mixed-state 解释、 $T_{(12)}$ 的 gauge invariance, 以及超弦低能展开没有 $\mathcal{O}(\alpha')F^3$.

常见混淆: 用 CHY 检查不等于用 CHY 定义 finite-string 公式

式 (12.65) 的场论两边可以用 CHY 计算并在低点核对。但原式 (12.50) 与 (12.58) 是有限 α' 的 worldsheet 或 curve-integral 关系; 它们的推导并不是普通 CHY localization。

12.12 δ -shift 的用途与物理解释

δ -shift 有四个互补用途。

1. **把 numerator 变成 exponent**. 一个 z_{ij} rational correlator 可由式 (12.39) 改写成 u -powers, 因而仍使用同一 scalar master integral。
2. **统一不同理论**. even/odd monomial 把 stringy $\text{Tr}(\phi^3)$ 变为 scalar-scaffolded bosonic gluons; 其他 shifts 可组织 NLSM、mixed amplitudes 和 superstring corrections。
3. **把 spin 放入 residue**. shifted power 改变 $y = 0$ 附近零阶或一阶项被选中的方式, 从 scalar boundary data 产生 polarization numerator。
4. **暴露 cancellation**. superstring 被写成多个 bosonic shifted blocks 后, tachyon 与 F^3 的消失成为这些 blocks 间的线性关系。

其物理解释不是“真的把某条外腿动量加一个常数”。更准确地说, 世界面 OPE 的 pole structure 改变了 Koba–Nielsen regulator 在各曲线边界上的指数; surface variables 把这种改变编码成整数 lattice translation。

研究状态：哪些是近期方案，哪些是已知标准结果

以下是标准树级 worldsheet 事实：RNS correlator、Pfaffian expansion、盘积分 IBP、开超弦的 SYM 基底分解。以下是近期 surfaceology 重组：把所有 cycle correlators 系统译成 shifted stringy $\text{Tr}(\phi^3)$ curve integrals，以及用 scaffolding residues 得到式 (12.58)。arXiv:2504.21676 给出了 worldsheet 与 curve-integral 两种树级推导和若干低点检查。仍开放的方向包括：不借助 RNS 而从 surface data 内禀地产生 worldsheet supersymmetry；一般乘数的 factorization 与 tachyon cancellation 的纯组合证明；以及真正 superstring loop amplitudes 的 surface formulation。

12.13 本章小结

scaffolding 先把 n 个 gluons 编成 $2n$ 个 scalar momenta，再在 $X_{2i-1,2i+1} = 0$ 上取 residues。even/odd monomial 把 scalar $d \log$ integral 变成探测一阶边界数据的 dy/y^2 form。一般 worldsheet cycle 通过式 (12.40) 变成整数 δ -shift。bosonic string 只需最简单 paired cycles；superstring Pfaffian 产生 $(2n-3)!!$ 个 shifted terms，scaffolding 后压缩成 field-strength traces 乘 mixed bosonic-string amplitudes。

12.14 练习

1. 用 $p_{2i-1}^2 = p_{2i}^2 = 0$ 和 $(p_{2i-1} + p_{2i})^2 = 0$ 证明式 (12.4) 横向。
2. 从 paired correlator (12.9) 与 $\text{PT}(1, \dots, 2n)$ 的比，在四点或六点直接验证 R_{eo} 的方向。
3. 对 $\int_0^\epsilon dy y^{X-2}(F_0 + yF_1 + y^2F_2 + \dots)$ 做解析延拓，列出 $X = 1, 0, -1$ 三个 poles 各自选中的 Taylor coefficient。
4. 由式 (12.26) 推导 $X_{2,J} - X_{1,J}$ 的出现，并解释它为何对应 gauge invariance。
5. 用式 (12.40) 逐项验证五点等式 (12.45)。
6. 对一个自选六点 Möbius weight -2 monomial，求全部九个 $x_{a,b}$ ，并检查 bound (12.43)。
7. 展开 4×4 antisymmetric Pfaffian，重建六点例子的三个 matchings 及符号。
8. 从式 (12.61) 的低能展开解释三点 F^3 cancellation。
9. 对式 (12.20) 加入 $y_a^2 F_{20} + y_b^2 F_{02}$ ，证明双 residue 仍只选 F_{11} 。
10. 从 $F = \exp(\log F)$ 推导式 (12.24)，并推广到三条 compatible roads；识别三阶 cumulant、 $L_{ab}L_c$ 与 $L_aL_bL_c$ 三类项。
11. 用场强定义直接验证式 (12.69)；说明三点复运动学是非平凡检查所必需的，实 Lorentzian 三点运动学会怎样退化。

12. 写一段不超过五行的话, 区分 scalar scaffolding、scaffolding triangulation、scaffolding residue 和 δ -shift。

第十三章 世界面退化、因子化与软极限

本章把前文反复出现的三种“边界”放到同一张计算桌上：盘面穿孔的碰撞、运动学传播子极点，以及 binary geometry 的 facet。它们在树级开弦上描述同一个局部退化，但使用的坐标和保留的信息不同。本章的目标不是再背一条因子化公式，而是学会从积分本身识别 哪一个模参数产生极点、哪一组中间态传播、以及留数怎样降为两个低点对象。世界面退化和软递归的组织可与纯旋量盘积分综述 [11] 以及 supermoduli 讨论 [33] 对照。

13.1 Plumbing 参数是传播时间

考虑颜色排序为 $(1, 2, \dots, n)$ 的盘振幅，并令连续外腿集合 $I = \{a, a+1, \dots, b\}$ 聚成一团。退化附近可用实的 plumbing 参数 $q \in (0, 1)$ 描述连接左右两个子盘的长条：

$$q = e^{-T}, \quad T \in (0, \infty), \quad q \rightarrow 0 \iff T \rightarrow \infty. \quad (13.1)$$

T 是 worldsheet Hamiltonian 的传播时间。把恒等算符分解为中间弦态 $\sum_l |l\rangle\langle l|$ 后，退化区的测度具有局部形式

$$\mathcal{A}_n|_{q \sim 0} \sim \sum_l \int_0^1 \frac{dq}{q} q^{\alpha'(P_l^2 + m_l^2)} \mathcal{A}_L(\dots, l) \mathcal{A}_R(-l, \dots). \quad (13.2)$$

这里 $P_I = \sum_{i \in I} k_i$ ； m_l 和指数的整体平移依赖 bosonic/RNS sector 与截距约定。真正不依赖约定的陈述是：当某一中间态满足 $P_l^2 + m_l^2 = 0$ 时， q 积分产生简单极点，其留数是左右低点振幅对该物理态的求和。

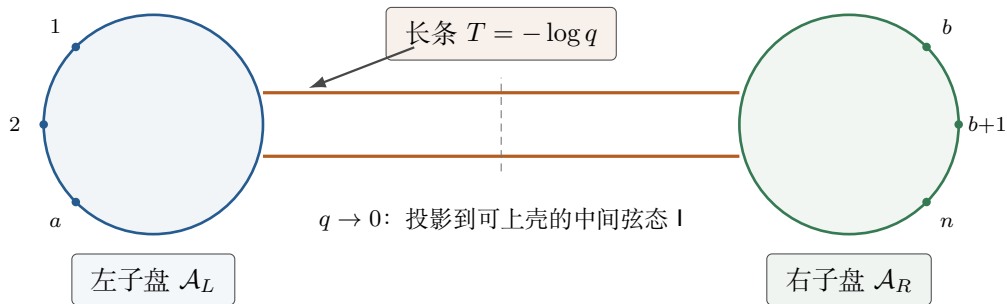


图 13.1: 开弦 separating degeneration。颜色排序要求切口两侧各包含一段连续外腿；非连续集合不会成为该 partial amplitude 的平面传播子通道。

推导：从 q 积分读出传播子

在首先收敛的 Euclidean 区域令 $\lambda = \alpha'(P_I^2 + m_I^2)$ 且 $\Re\lambda > 0$ ，则

$$\int_0^1 \frac{dq}{q} q^\lambda = \frac{1}{\lambda}. \quad (13.3)$$

把右端解析延拓回 Lorentzian kinematics，并按弦场论轮廓加入 $i\epsilon$ ，便得到与 $(P_I^2 + m_I^2 - i\epsilon)^{-1}$ 同型的传播子。所以极点不是“额外加进”世界面积分的；它就是模空间无穷远端 $T \rightarrow \infty$ 的体积。

13.2 四点 Beta 函数怎样展示整条弦谱

在 physical-sign convention 下，四点 ordered amplitude 的标量部分可写成

$$B(-\alpha's, -\alpha't) = \frac{\Gamma(-\alpha's)\Gamma(-\alpha't)}{\Gamma[-\alpha'(s+t)]}. \quad (13.4)$$

它在 $\alpha's = N$ （非负整数，具体允许的 N 取决于理论和外态）出现极点。利用 Γ 函数在负整数处的留数可知

$$\text{Res}_{\alpha's=N} B(-\alpha's, -\alpha't) = \mathcal{N}_N \prod_{r=1}^N (\alpha't + r), \quad (13.5)$$

其中 $\mathcal{N}_N$ 吸收 residue variable、整体符号和外态归一化。关键结构是右端为 t 的 N 次多项式：固定质量层上只有有限自旋的中间态，而把所有 N 求和才重建整条 Regge tower。

算例 13.1 (前两层留数告诉我们什么). $N = 0$ 时留数与 t 无关，对应该通道最低层的有限态和； $N = 1$ 时留数正比于 $\alpha't + 1$ ，出现一次角依赖。这并不表示每一层只有一个粒子；留数多项式还需在相应维数的 partial-wave basis 中展开，系数才是各自旋态耦合的平方或带指标推广。

常见混淆：低能展开与极点展开

固定小 $\alpha's, \alpha't$ 的 α' 展开是在远离 massive string poles 的局部展开；固定 $\alpha's \rightarrow N$ 的 Laurent 展开则解析某一弦质量层。二者不可逐项交换：有限阶低能 EFT 不可能恢复无限条 massive poles。

13.3 盘积分矩阵的软递归

令外腿 $s = n - 1$ 变软。对适配端点的 F -matrix basis，积分中最显眼的项是

$$\int_0^1 dz_s (1 - z_s)^{\alpha's_{s,n-1}} \sim \frac{1}{\alpha's_{s,n}}, \quad (13.6)$$

而 prefactor 中的 $\alpha's_{s,n}$ 抵消该极点，留下低一点盘积分。在前文采用的排列 basis 中可概括为

$$F_n^\sigma \Big|_{k_s \rightarrow 0} = \begin{cases} F_{n-1}^{\hat{\sigma}}, & \text{sigma}(n-2) = n-2, \\ 0, & \sigma(n-2) \neq n-2, \end{cases} \quad (13.7)$$

其中 $\hat{o}$ 表示删去软腿后的排列。这个 0/1 选择规则是 *basis dependent* 的；basis-independent 内容是软边界只留下兼容的低点 twisted cycle/period。该递归也是 associator 方法把 n 点盘积分降到 $n-1$ 点边界值的入口 [12, 11]。

13.4 从盘积分到 gluon 软因子

若软 gluon s 位于 color ordering 中相邻硬腿 a, b 之间，树级 leading soft theorem 为

$$A_n(\dots, a, s, b, \dots) \xrightarrow{k_s \rightarrow 0} S^{(0)}(a, s, b) A_{n-1}(\dots, a, b, \dots), \quad (13.8)$$

$$S^{(0)}(a, s, b) = \frac{\epsilon_s \cdot k_a}{k_s \cdot k_a} - \frac{\epsilon_s \cdot k_b}{k_s \cdot k_b}. \quad (13.9)$$

开超弦的 leading soft factor 与 Yang-Mills 相同；弦修正进入更高软阶、具体外态或 higher-derivative operator 时必须重新说明理论和 convention。

算例 13.2 (软因子的 gauge-orbit 检查). 把软极化替换为纯规范方向 $\epsilon_s \rightarrow k_s$ ，则

$$S^{(0)} \longrightarrow \frac{k_s \cdot k_a}{k_s \cdot k_a} - \frac{k_s \cdot k_b}{k_s \cdot k_b} = 0.$$

这里的抵消依赖 color ordering 中恰有两个相邻硬腿。若把两个分式都写成加号，立刻无法通过该检查。

对 abelian Z-theory，则要先对 ordering 求和，再取 NLSM 极限。此时单个 ordered disk integral 的软极点在求和中抵消，留下 Adler zero：

$$A_n^{\text{NLSM}}(\dots, k_s = \tau \hat{k}_s) = \mathcal{O}(\tau). \quad (13.10)$$

因此“string disk integral 有软极点”和“NLSM 有软零点”并不矛盾；它们描述的是求和投影前后的不同对象 [13]。

13.5 同一边界的三种坐标

设 planar channel $C = (a, b)$ 把 n 边形切成左右两块。树级盘面上可把退化参数、planar kinematics 和 binary variable 对齐为

$$q \rightarrow 0, \quad X_{a,b} \rightarrow m_1^2, \quad u_{a,b} \rightarrow 0. \quad (13.11)$$

在 field-theory massless facet 上第二项简化为 $X_{a,b} \rightarrow 0$ 。binary equations 同时迫使所有 crossing variables 趋向 1：

$$u_{a,b} \rightarrow 0 \implies u_D \rightarrow 1 \quad (D \text{ crosses } C). \quad (13.12)$$

未与 C 相交的弦分别留在左右子多边形，故边界组合上分裂为两个低维正几何。

算例 13.3 (五点 $u_{13} = 0$ facet). 在五边形中，弦 $(1, 3)$ 与 $(2, 4)$ 、 $(2, 5)$ 相交。因此

$$u_{13} \rightarrow 0 \implies u_{24}, u_{25} \rightarrow 1.$$

剩余非冻结变量分别属于切开后的三边形和四边形；三边形没有模，四边形留下一个模。这与 $\dim \mathcal{M}_{0,5} = 2$ 的 facet 为一维完全一致。

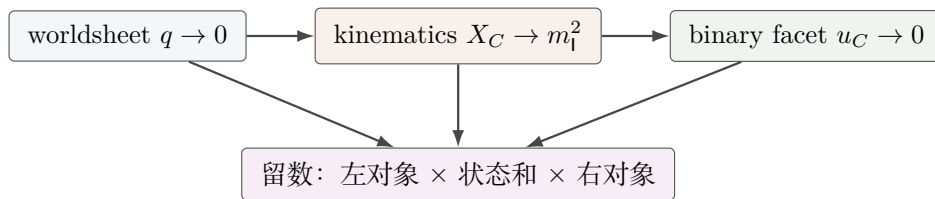


图 13.2: 因子化边界的三种语言。箭头表示同一局部极限的翻译，不表示三者在所有圈阶和所有 stringy completion 中自动等价。

13.6 一个可执行的因子化审计

面对一个新的盘积分、curve integral 或 scaffolded expression，可按下列顺序检查。

1. 指定对象、topology、ordering 与 $s_{ij} = 2k_i \cdot k_j$ convention；
2. 选连续通道 I ，写 P_I 与对应 chord/curve C ；
3. 找到局部模参数 q 或正坐标 u_C ；
4. 展开完整 measure，确认只有一个 dq/q 型 logarithmic direction；
5. 列出允许的中间物理态，而不是只写一个标量传播子；
6. 计算留数并与两个低点对象的 normalization 匹配；
7. 检查 crossing variables freezing 与正域维数；
8. 对 gluon 外态做一次 $\epsilon \rightarrow k$ gauge-orbit check；
9. 最后才比较 α' 展开、field-theory limit 或 surfaceology 表示。

研究状态：已知定理与研究中命题

树级弦振幅在 Deligne–Mumford 边界上的物理态因子化是标准 worldsheet 结论。binary u -facet 对 $\mathcal{M}_{0,n}^+$ 的组合分裂也是严格的树级正几何事实。把相同语法推广到一般曲面的所有 curve integrals、再断言它等同于常规多圈弦微扰论，则需要额外的 measure、spin-structure、loop-momentum 和 contour 数据；本章不作这一跃迁。

13.7 练习

1. 从 $q = e^{-T}$ 验证 $dq/q = -dT$ ，并解释为何 $q \rightarrow 0$ 是无限传播时间。
2. 用 $\Gamma(z)$ 在 $z = -N$ 的留数推导式 (13.5) 的多项式次数。
3. 对五点 ordering (1, 2, 3, 4, 5) 列出全部连续二粒子通道，并画出相应 chords。
4. 取 soft leg s 在 a, b 之间，验证式 (13.9) 在 $k_a \leftrightarrow k_b$ 与反转 ordering 下的符号变化。

5. 解释为什么先做 abelian ordering sum、再取 soft limit, 可能与逐项查看单个 ordered integral 不同。
6. 对六边形 chord $(1, 4)$ 列出全部 crossing chords, 并写出 $u_{14} \rightarrow 0$ 时的 freezing 条件。
7. 设计一个数值检查: 在正 y chart 中沿一条曲线逼近指定 facet, 记录所有 u_C 的极限。
8. 说明在 genus one 的 non-separating degeneration 中, 长管两端为何落在同一连通曲面上, 以及这与本章的 separating disk 图有何不同。

第十四章 统一路线图、计算流程与开放问题

14.1 同一个四点对象的五种面貌

把整本讲义压缩到四点，得到下面的链：

$$\text{worldsheet gauge fixing} \implies x = z_2 \in (0, 1), \quad (14.1)$$

$$\text{Koba-Nielsen plus PT} \implies \alpha' \int_0^1 dx x^{\alpha' X_{13}-1} (1-x)^{\alpha' X_{24}-1}, \quad (14.2)$$

$$\text{binary coordinates} \implies u_{13} + u_{24} = 1, \quad (14.3)$$

$$\text{positive coordinate} \implies u_{13} = \frac{y}{1+y}, \quad u_{24} = \frac{1}{1+y}, \quad (14.4)$$

$$\text{stringy canonical form} \implies \alpha' \int_0^\infty \frac{dy}{y} u_{13}^{\alpha' X_{13}} u_{24}^{\alpha' X_{24}}. \quad (14.5)$$

它们都等于

$$\alpha' B(\alpha' X_{13}, \alpha' X_{24}), \quad (14.6)$$

而 $\alpha' \rightarrow 0$ 给

$$\frac{1}{X_{13}} + \frac{1}{X_{24}}.$$

在四点看不到新增内容有三项：高点的两个独立排序 P, Q ，一般曲面的 winding 和 mapping class group，以及 scaffolding 的 dy/y^2 一阶边界数据。

算例 14.1 (从 z 到 y 的 Jacobian). 四点取

$$x = u_{13} = \frac{y}{1+y}. \quad (14.7)$$

则

$$dx = \frac{dy}{(1+y)^2}, \quad x(1-x) = \frac{y}{(1+y)^2}, \quad (14.8)$$

从而

$$\frac{dx}{x(1-x)} = \frac{dy}{y}. \quad (14.9)$$

这就是 Parke-Taylor canonical form 变成 $d \log y$ 的最小例子。若再乘一次 $1/y$ ，residue 就不再只读 boundary value，而会读取一阶 Taylor data；这预演了 scaffolding 的 dy/y^2 。

14.2 一套可执行的树级计算流程

面对一个新的树级开弦或 surfaceology 问题，可依次执行：

1. **固定对象**。说明是 bosonic open string、type-I superstring、 Z -integral、field-theory CHY object，还是近期定义的 curve-integral completion。
2. **固定拓扑与排序**。对开弦写出盘积分域 $D(P)$ ；对闭弦写球面；对 surface problem 写 (g, b, p) 和边界标记。
3. **固定运动学约定**。明写 $s_{ij} = 2k_i \cdot k_j$ 、 $X_{a,b}$ 、度规号差和 α' 是否吸入变量。
4. **列世界面 correlator**。分离 universal KN 与 polarization、current 或 Pfaffian 部分。
5. **选基底**。若用 $Z(P | Q)$ ，写清两个排序；若用 F_{PQ} ，写清 SYM BCJ basis；若用 cycles，写清每个 $[i_1 \cdots i_r]$ 。
6. **转成 u -monomial**。对 z -monomial 用式 (12.40) 求所有 $\delta_{a,b}$ 。
7. **选 triangulation 与正 y** 。用 M_L, M_R 或已知 cluster parametrization 生成 $u_C(y)$ 。
8. **取边界或 residue**。区分 dy/y 的 boundary value 与 dy/y^2 的一阶 coefficient。
9. **做物理检查**。检查 cyclicity、factorization、gauge invariance、 $\alpha' \rightarrow 0$ 和低点 Beta/Pfaffian 结果。
10. **标注结论层级**。分别注明 worldsheet theorem、algebraic rewriting、checked conjecture 和 loop-level proposal。

14.3 六个最常见的混淆

常见混淆：有限张力 disk integral 与 CHY

$Z(P | Q)$ 在 $D(P)$ 上连续积分并有 massive string tower； $m(P | Q)$ 的 CHY 公式局域在 scattering equations 上且是场论有理函数。前者的 $\alpha' \rightarrow 0$ 才给后者。

常见混淆： Z 与 F

Z 是 PT forms 在不同 disk cycles 上的 period matrix； F 是把 superstring amplitudes 映到 SYM basis 的矩阵。结构上 $F = Z S_{\text{FT}}$ ，不能逐元素同名替换。

常见混淆： u -equation 与 scattering equation

$u_C + \prod_D u_D^{I(C,D)} = 1$ 描述 binary geometry 的坐标关系； $\sum_{j \neq i} s_{ij}/z_{ij} = 0$ 是 CHY 或鞍点方程。前者不含运动学，后者显式含 s_{ij} 。

常见混淆: cluster positivity 与振幅本身

正 seed 保证 $u_C \in (0, 1)$ 并组织边界; 要得到具体振幅仍需 canonical measure、kinematic exponents、cycle 和 contour。一个正有理参数化本身不是 S-matrix。

常见混淆: scaffolding 与 dimensional reduction

extra-dimensional polarization 给树级 bosonic-string scaffolded component 的直接来源; 但 scalar scaffolding 作为运动学编码比特定 dimensional reduction 更一般。最终 gluon polarization 由 residue 后的 scalar momentum differences 重建。

常见混淆: tree surfaceology 与 loop superstring

树级盘面 curve integral 是传统 disk integral 的改写。有圈 scalar curve integrals 已有系统定义; 有圈 scaffolded YM 是近期方案; 有圈真正 superstring 的内禀 surfaceology 尚未完成。

14.4 结论的适用范围表

陈述	当前地位	需要的限定
盘面指数顶点产生 KN $Z(P Q) \rightarrow m(P Q)$ $A^{\text{open}} = F A^{\text{SYM}}$	标准 CFT 标准树级极限 标准开超弦树级结果	OPE 与 s_{ij} 归一化必须一致。 需固定 α' 前因子和 orientation。 基底大小为 $(n-3)!$, $F = \mathbf{1} + \mathcal{O}(\alpha'^2)$ 。
type A u -equations 描述 $\mathcal{M}_{0,n}$	已建立的数学结构	依赖 dihedral ordering; 不同胞腔符号模式不同。
树级 curve integral 等于 stringy $\text{Tr}(\phi^3)$ disk integral	精确重写	使用 unpunctured disk 与完整 u -set。
一般曲面 u_C 用相交数满足 binary equations	curve/surface 框架核心	winding、闭曲线与 MCG quotient 需纳入定义。
even/odd shift 给 scalar- scaffolded bosonic gluons	树级精确; 圈级为提出的 completion	圈级 completion 不等于普通 bosonic string loop amplitude。
superstring 是 shifted scalar integrals 之和	arXiv:2504.21676 的树级推导	当前集中在 NS gluons 或相应 scalar component。
intrinsic supersymmetric surfaceology at loops	开放问题	尚无完整 worldsheet-supersymmetry 替代物。

14.5 下一步学习路线

从这份讲义继续, 可沿四条路线:

1. **纯旋量超弦**。学习 multiparticle superfields、BRST invariants、 F -matrix 和 MZV expansion。
2. **twisted cycles 与 periods**。把 Z 理解为 twisted homology/cohomology pairing，再看 KLT kernel 与 intersection matrix。
3. **正几何与 cluster**。从 type A 推广到 cyclohedron 和 finite Dynkin types，研究 stringy canonical forms。
4. **surface loop program**。学习 g -fan、headlight functions、tropical Mirzakhani kernels、cut equation 和 scaffolded YM checks。

对 superstring surfaceology，最具体的开放任务包括：

- 在 curve variables 中直接构造 worldsheet fermion 或 supermoduli 的替代数据；
- 给出任意点 tachyon-pole 与 F^3 cancellation 的纯组合证明；
- 证明式 (12.58) 的所有 gluon-channel factorizations；
- 处理外部 fermions 与 spacetime supersymmetry；
- 明确区分 curve-integral loop completion 与标准 genus-one superstring integrand。

14.6 练习

1. 任选一个五点 $Z(P | Q)$ ，按本章十步流程写出完整计算计划，不要求真正积分。
2. 为 “finite α' string” “field-theory limit” “high-energy saddle” 画一张三节点关系图，并给每条箭头标条件。
3. 解释为什么 $F = 1 + \mathcal{O}(\alpha'^2)$ 与 superstring 无 F^3 一次修正相容。
4. 从适用范围表中选一个 “近期方案”，列出至少三个可证伪的低点检查。
5. 用两段话比较：一段从传统 worldsheet 看 scaffolding，一段从 binary surface 看 scaffolding。

附录 A 若干公式的快速推导

A.1 Planar X 与 pair invariant

对无质量连续动量和

$$X_{i,j} = (p_i + \cdots + p_{j-1})^2,$$

直接展开可得

$$s_{ij} = 2p_i \cdot p_j = X_{i,j+1} + X_{i+1,j} - X_{i,j} - X_{i+1,j+1}. \quad (\text{A.1})$$

这是式 (12.42) 的运动学对应。它也说明所有 pair invariants 可从 planar variables 的离散二阶差分恢复。

A.2 Combinatorial shift 的递推证明

从

$$\prod_{i < j} z_{ij}^{d_{ij}} = \kappa(d) \text{PT}(1, \dots, n) \prod_{a,b} u_{a,b}^{x_{a,b}}$$

出发，把式 (3.3) 代入右端。某个非相邻 z_{ij} 收到四类 u 的贡献：

$$x_{i,j}, \quad x_{i+1,j+1}, \quad -x_{i,j+1}, \quad -x_{i+1,j}.$$

于是

$$d_{ij} = -x_{i,j} - x_{i+1,j+1} + x_{i,j+1} + x_{i+1,j}.$$

对 interval 长度归纳求和，边界条件 $x_{a,a+1} = 0$ ，得到

$$x_{a,b} = b - a - 1 + \sum_{a \leq i < j < b} d_{ij}.$$

其中 $b - a - 1$ 正来自被除掉的 canonical PT。

A.3 四点 Gamma 展开

由

$$\log \Gamma(1+x) = -\gamma x + \frac{\zeta_2}{2} x^2 - \frac{\zeta_3}{3} x^3 + \frac{\zeta_4}{4} x^4 + \cdots$$

可得

$$\begin{aligned}\log V(s, t) = & -\zeta_2 \alpha'^2 st + \zeta_3 \alpha'^3 st(s+t) \\ & - \zeta_4 \alpha'^4 \left(s^3 t + \frac{3}{2} s^2 t^2 + st^3 \right) + \mathcal{O}(\alpha'^5).\end{aligned}\tag{A.2}$$

指数化时四阶还要加 $\frac{1}{2} \zeta_2^2 \alpha'^4 s^2 t^2$ 。这个小练习提醒我们：symbol 或 logarithm 中的系数与完整函数的系数不是一回事。

A.4 五点正参数化的边界采样

对式 (3.16)–(3.17)：

- $y_1 \rightarrow \infty$ 时 $u_{25} \rightarrow 0$ ，且 crossing variables $u_{13}, u_{14} \rightarrow 1$ 。
- $y_2 \rightarrow 0$ 时 $u_{24} \rightarrow 0$ ，且 $u_{13}, u_{35} \rightarrow 1$ 。
- $y_1 \rightarrow 0$ 与 $y_2 \rightarrow \infty$ 的相关极限可到达 $u_{13} \rightarrow 0$ 。

最后一点说明某些 associahedron facets 在这一正坐标 chart 中位于角落的相关无穷极限，并不总是单独令一个 $y \rightarrow 0$ 或 ∞ 。

附录 B 本地文献使用说明

本讲义优先核对了本地 direction 19 和 direction 07 文献库。下面给出主题到本地文件的快速映射。

主题	首选本地来源
弦振幅入门	Staessens_Vercnocke_Lectures_on_Scattering_Amplitudes_in_String_Theory_arXiv_1011.0456.pdf
纯旋量、 F -matrix、 Z -basis	Mafra_Schlotterer_Tree_Level_Amplitudes_from_Pure_Spinor_Superstring_arXiv_2210.14241.pdf
盘 monodromy、正弦关系与 BCJ 极限	MonodromyandJacobi-likeRelationsforColor-OrderedAmplitudes.pdf [arXiv:1003.2403]; Monodromyrelationsfromtwistedhomology.pdf [arXiv:1910.08514]
KLT momentum kernel 与五点基底	Broedel_Schlotterer_Stieberger_Polylogs_MZVs_Superstring_Amplitudes_arXiv_1304.7267.pdf
α' 展开与 MZVs	Broedel_Schlotterer_Stieberger_Polylogs_MZVs_Superstring_Amplitudes_arXiv_1304.7267.pdf; Broedel_Schlotterer_Stieberger_Terasoma_All_Order_Alpha_Prime_Expansion_arXiv_1304.7304.pdf
tree-level single-valued open/closed map	Stieberger_Closed_Superstring_Amplitudes_Single_Valued_MZVs_arXiv_1310.3259.pdf; Stieberger_Taylor_Closed_String_As_Single_Valued_Open_String_arXiv_1401.1218.pdf
abelian Z -theory 与 NLSM	Carrasco_Mafra_Schlotterer_Abelian_Z_Theory_NLSM_Open_String_arXiv_1608.02569.pdf
$\mathcal{M}_{0,n}$ 正坐标	Moduli_spaces_in_positive_geometry_arXiv_2405.17332.pdf
binary geometry	BinaryGeometries,GeneralizedParticlesandStrings,andClusterAlgebras.pdf
all-loop scalar curve integrals	AllLoopScatteringasaCountingProblem.pdf, AllLoopScatteringforAllMultiplicity.pdf
scalar-scaffolded gluons	Scalar-ScaffoldedGluonsandtheCombinatorialOriginsofYang-MillsTheory.pdf

主题	首选本地来源
superstring 与 surface-ology	2504.21676_Superstring_amplitudes_meet_surfaceology.pdf
RNS picture、super-moduli 与 PCO	Witten_Superstring_Perturbation_Theory_Revisited_arXiv_1209.5461.pdf [arXiv:1209.5461]
genus-one eMZVs	Broedel_Mafra_Schlotterer_Elliptic_MZVs_One_Loop_Superstring_arXiv_1412.5535.pdf [arXiv:1412.5535]
modular graph functions/forms	Zerbini_Modular_and_Holomorphic_Graph_Functions_from_Superstring_arXiv_1807.04506.pdf [arXiv:1807.04506]; 2502.05531_From_Modular_Graph_Forms_to_Iterated_Integrals.pdf [arXiv:2502.05531]
两圈 superstring 基础与五点	DHoker_Phong_Lectures_on_Two_Loop_Superstrings_arXiv_hep-th_0211111.pdf [hep-th/0211111]; DHoker_Mafra_Piolone_Schlotterer_Two_Loop_Five_Point_Amplitudes_I_arXiv_2006.05270.pdf [arXiv:2006.05270]
ambitwistor/CHY 世界面来源	Mason_Skinner_Ambitwistor_Strings_and_Scattering_Equations_arXiv_1311.2564.pdf [arXiv:1311.2564]; SAGEX_06_Ambitwistor_Strings_arXiv_2203.13017.pdf [arXiv:2203.13017]

提取文本有时会破坏上下标、矩阵布局 and 图，故关键公式按下列位置逐项核对：

- F_{PQ} : arXiv:2210.14241 式 (6.51);
- five-point y 参数化: arXiv:2405.17332 式 (1.8);
- 四点 monodromy 轮廓和正弦关系: arXiv:1003.2403 式 (2.6)–(2.10);
- 五点 momentum-kernel matrix: arXiv:1304.7267 式 (3.5)–(3.15);
- abelian Z 的 NLSM scaling 与四点首项: arXiv:1608.02569 式 (3.2)、(4.1)–(4.5);
- even/odd ratio、一般 $x_{a,b}$ shift 和 M_L, M_R 规则: arXiv:2504.21676 式 (2.6)、(2.7)、(B.1)–(B.4)。
- pure-spinor currents 与 SYM cohomology: arXiv:2210.14241 式 (1.9)、(1.10)、(4.82)–(4.85);
- eMZV kernels 与 annulus: arXiv:1412.5535 式 (2.14)–(2.24)、(3.11)–(3.20)、(4.1)–(4.10);
- genus-two supermoduli/chiral measure: hep-th/0211111 第 7–12 节与 arXiv:1209.5461 第 3–4 节;
- ambitwistor localization 与 CHY half-integrands: arXiv:2203.13017 式 (2.30)–(2.40)。

参考文献

- [1] A. M. Polyakov, *Quantum Geometry of Bosonic Strings*, Phys. Lett. B **103** (1981) 207.
- [2] M. B. Green, J. H. Schwarz and E. Witten, *Superstring Theory, Vol. 1*, Cambridge University Press (1987).
- [3] W. Staessens and B. Vercnocke, *Lectures on Scattering Amplitudes in String Theory*, arXiv:1011.0456.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Staessens_Vercnocke_Lectures_on_Scattering_Amplitudes_in_String_Theory_arXiv_1011.0456.pdf`
- [4] G. Veneziano, *Construction of a Crossing-Symmetric, Regge-Behaved Amplitude for Linearly Rising Trajectories*, Nuovo Cim. A **57** (1968) 190.
- [5] Z. Koba and H. B. Nielsen, *Reaction Amplitude for n Mesons: A Generalization of the Veneziano–Bardakci–Ruegg–Virasoro Model*, Nucl. Phys. B **10** (1969) 633.
- [6] N. E. J. Bjerrum-Bohr, P. H. Damgaard, T. Sondergaard and P. Vanhove, *Monodromy and Jacobi-like Relations for Color-Ordered Amplitudes*, arXiv:1003.2403.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/MonodromyandJacobi-likeRelationsforColor-OrderedAmplitudes.pdf`
- [7] E. Casali, S. Mizera and P. Tourkine, *Monodromy Relations from Twisted Homology*, JHEP **12** (2019) 087, arXiv:1910.08514.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Monodromyrelationsfromtwistedhomology.pdf`
- [8] C. R. Mafra and O. Schlotterer, *Tree-Level Amplitudes from the Pure Spinor Superstring*, Phys. Rept. **1020** (2023) 1, arXiv:2210.14241.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Mafra_Schlotterer_Tree_Level_Amplitudes_from_Pure_Spinor_Superstring_arXiv_2210.14241.pdf`
- [9] C. R. Mafra, O. Schlotterer and S. Stieberger, *Complete N -Point Superstring Disk Amplitude I: Pure Spinor Computation*, Nucl. Phys. B **873** (2013) 419, arXiv:1106.2645.

- [10] C. R. Mafra, O. Schlotterer and S. Stieberger, *Complete N -Point Superstring Disk Amplitude II: Amplitude and Hypergeometric Function Structure*, Nucl. Phys. B **873** (2013) 461, arXiv:1106.2646.
- [11] J. Broedel, O. Schlotterer and S. Stieberger, *Polylogarithms, Multiple Zeta Values and Superstring Amplitudes*, Fortsch. Phys. **61** (2013) 812, arXiv:1304.7267.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Broedel_Schlotterer_Stieberger_Polylogs_MZVs_Superstring_Amplitudes_arXiv_1304.7267.pdf`
- [12] J. Broedel, O. Schlotterer, S. Stieberger and T. Terasoma, *All-Order α' -Expansion of Superstring Trees from the Drinfeld Associator*, arXiv:1304.7304.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Broedel_Schlotterer_Stieberger_Terasoma_All_Order_Alpha_Prime_Expansion_arXiv_1304.7304.pdf`
- [13] J. J. M. Carrasco, C. R. Mafra and O. Schlotterer, *Abelian Z -Theory: NLSM Amplitudes and α' -Corrections from the Open String*, JHEP **06** (2017) 093, arXiv:1608.02569.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Carrasco_Mafra_Schlotterer_Abelian_Z_Theory_NLSM_Open_String_arXiv_1608.02569.pdf`
- [14] C. R. Mafra and O. Schlotterer, *Non-Abelian Z -Theory: Berends–Giele Recursion for the α' -Expansion of Disk Integrals*, JHEP **01** (2017) 031, arXiv:1609.07078.
- [15] F. Cachazo, S. He and E. Y. Yuan, *Scattering of Massless Particles in Arbitrary Dimensions*, Phys. Rev. Lett. **113** (2014) 171601, arXiv:1307.2199.
- [16] F. Cachazo, S. He and E. Y. Yuan, *Scattering of Massless Particles: Scalars, Gluons and Gravitons*, JHEP **07** (2014) 033, arXiv:1309.0885.
- [17] L. Mason and D. Skinner, *Ambitwistor Strings and the Scattering Equations*, JHEP **07** (2014) 048, arXiv:1311.2564.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Mason_Skinner_Ambitwistor_Strings_and_Scattering_Equations_arXiv_1311.2564.pdf`
- [18] N. Arkani-Hamed, Y. Bai, S. He and G. Yan, *Scattering Forms and the Positive Geometry of Kinematics, Color and the Worldsheet*, JHEP **05** (2018) 096, arXiv:1711.09102.
- [19] N. Arkani-Hamed, S. He and T. Lam, *Stringy Canonical Forms*, JHEP **02** (2021) 069, arXiv:1912.08707.
本地: `paper/11_other/Stringycanonicalformsandbinarygeometriesfromassociahedra,cyclohedraandgeneralizedpermutohedra.pdf`

- [20] N. Arkani-Hamed, S. He, T. Lam and H. Thomas, *Binary Geometries, Generalized Particles and Strings, and Cluster Algebras*, Phys. Rev. D **107** (2023) 066015, arXiv:1912.11764.
本地: `paper/11_other/BinaryGeometries,GeneralizedParticlesandStrings,andClusterAlgebras.pdf`
- [21] T. Lam, *Moduli Spaces in Positive Geometry*, arXiv:2405.17332.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Moduli_spaces_in_positive_geometry_arXiv_2405.17332.pdf`
- [22] N. Arkani-Hamed, H. Frost, G. Salvatori, P.-G. Plamondon and H. Thomas, *All Loop Scattering as a Counting Problem*, arXiv:2309.15913.
本地: `paper/7_Feynman_integrals/AllLoopScatteringasaCountingProblem.pdf`
- [23] N. Arkani-Hamed, H. Frost, G. Salvatori, P.-G. Plamondon and H. Thomas, *All Loop Scattering for All Multiplicity*, arXiv:2311.09284.
本地: `paper/7_Feynman_integrals/AllLoopScatteringforAllMultiplicity.pdf`
- [24] N. Arkani-Hamed, Q. Cao, J. Dong, C. Figueiredo and S. He, *Scalar-Scaffolded Gluons and the Combinatorial Origins of Yang–Mills Theory*, JHEP **04** (2025) 078, arXiv:2401.00041.
本地: `paper/11_other/Scalar-ScaffoldedGluonsandtheCombinatorialOriginsofYang-MillsTheory.pdf`
- [25] Q. Cao, J. Dong, S. He and F. Zhu, *Superstring Amplitudes Meet Surfaceology*, arXiv:2504.21676.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/2504.21676_Superstring_amplitudes_meet_surfaceology.pdf`
- [26] S. Stieberger and T. R. Taylor, *Closed String Amplitudes as Single-Valued Open String Amplitudes*, Nucl. Phys. B **881** (2014) 269, arXiv:1401.1218.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Stieberger_Taylor_Closed_String_As_Single_Valued_Open_String_arXiv_1401.1218.pdf`
- [27] S. Stieberger, *Closed Superstring Amplitudes, Single-Valued Multiple Zeta Values and the Deligne Associator*, arXiv:1310.3259.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Stieberger_Closed_Superstring_Amplitudes_Single_Valued_MZVs_arXiv_1310.3259.pdf`
- [28] O. Schlotterer, *Amplitude Relations in Heterotic String Theory and Einstein–Yang–Mills*, JHEP **11** (2016) 074, arXiv:1608.00130.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Schlotterer_Stieberger_Amplitude_Relations_Heterotic_String_EYM_arXiv_1608.00130.pdf`

- [29] J. Broedel, C. R. Mafra, N. Matthes and O. Schlotterer, *Elliptic Multiple Zeta Values and One-Loop Superstring Amplitudes*, JHEP **07** (2015) 112, arXiv:1412.5535.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Broedel_Mafra_Schlotterer_Elliptic_MZVs_One_Loop_Superstring_arXiv_1412.5535.pdf`
- [30] F. Zerbini, *Modular and Holomorphic Graph Functions from Superstring Amplitudes*, arXiv:1807.04506.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Zerbini_Modular_and_Holomorphic_Graph_Functions_from_Superstring_arXiv_1807.04506.pdf`
- [31] E. Claasen and M. Doroudiani, *From Modular Graph Forms to Iterated Integrals*, arXiv:2502.05531.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/2502.05531_From_Modular_Graph_Forms_to_Iterated_Integrals.pdf`
- [32] E. D'Hoker and D. H. Phong, *Lectures on Two-Loop Superstrings*, arXiv:hep-th/0211111.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/DHoker_Phong_Lectures_on_Two_Loop_Superstrings_arXiv_hep-th_0211111.pdf`
- [33] E. Witten, *Perturbative Superstring Theory Revisited*, arXiv:1209.5461.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/Witten_Superstring_Perturbation_Theory_Revisited_arXiv_1209.5461.pdf`
- [34] E. D'Hoker, C. R. Mafra, B. Pioline and O. Schlotterer, *Two-Loop Superstring Five-Point Amplitudes I: Construction via Chiral Splitting and Pure Spinors*, arXiv:2006.05270.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/DHoker_Mafra_Pioline_Schlotterer_Two_Loop_Five_Point_Amplitudes_I_arXiv_2006.05270.pdf`
- [35] Y. Geyer and L. Mason, *The SAGEX Review on Scattering Amplitudes, Chapter 6: Ambitwistor Strings and Amplitudes from the Worldsheet*, arXiv:2203.13017.
本地: `paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/19_String_Amplitudes/SAGEX_06_Ambitwistor_Strings_arXiv_2203.13017.pdf`